



TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

THM

**CAMPUS
FRIEDBERG**

MND

Mathematik, Naturwissenschaften
und Datenverarbeitung

Fallstudie Business Intelligence – Teil C + D (Modellierung und Analyse im SAP BW/4HANA)

Nouaman Amri

5501560

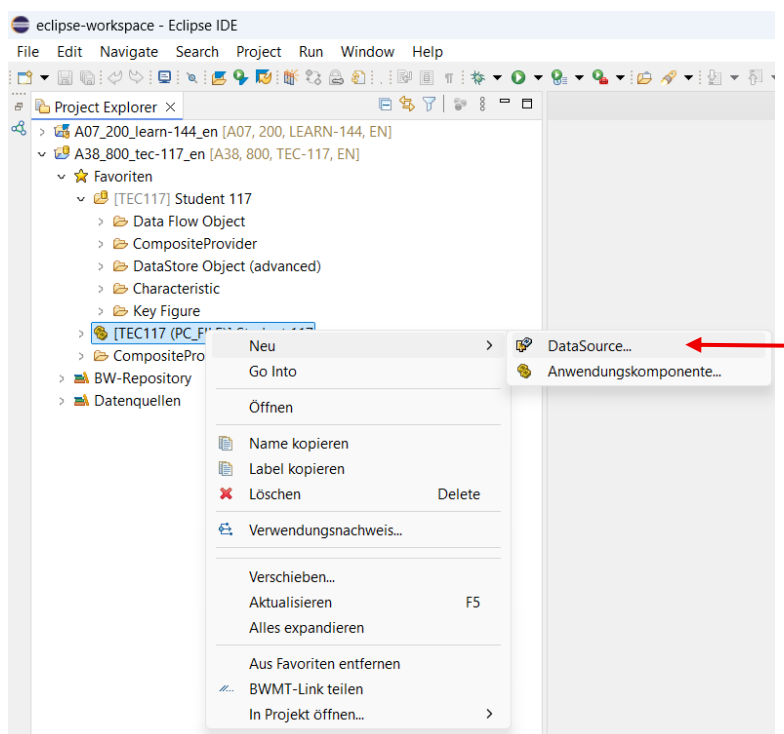
TEC-117

Fallstudie C :

Aufgabe 2-3-1 (2 Pkt.)

Verwenden Sie die BW-Modelling-Tools zum Erzeugen einer DataSource in ihrer Anwendungskomponente „TEC###“ für die Fachbereichs-Stammdaten, um den Ladeprozess vorzubereiten und zu simulieren. Die Stammdaten liegen in der Datei „Fachbereiche_Texte.csv“ vor. Lassen Sie sich auch eine Datenvorschau anzeigen. Namenskonventionen: technischer Name der zu erstellenden DataSource: „TECDSFBMD###“ sowie Medium Description: „TEC DS Fachbereichsstammdaten ###“. Wählen Sie als DataSource Data Type: „Master Data Text“ bzw. „Stammdatentext“, da die Fachbereiche nur zeitabhängige Texte und keine Attribute in der csv-Datei enthalten.

Ich öffne Eclipse und melde mich im eigenen BW/4HANA-System an. Anschließend navigiere ich zur Anwendungskomponente **TEC117**, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle **Neu → DataSource...** aus.



Ich nehme keine Änderungen vor (Quellsystem/Source System = „**PC_FILE**“ und Template = „**Nicht verfügbar/No template**“) und klicke in beiden Fenstern auf „**Next**“.

Neue DataSource

DataSource anlegen

BW-Projekt:* A38_800_tec-117_en Durchsuchen...

Quellsystem:* PC_FILE Durchsuchen...

Beschreibung des Quellsystems: Flat Files

Quellsystemtyp: FILE

< Back **Next >** Finish Cancel

Neue DataSource

Template oder Quellobjekt auswählen

Quellsystem: PC_FILE

Quellsystemtyp: FILE

☒ Nicht verfügbar

☐ Aus DataSource kopieren (nur aus selben Quellsystem)

☐ Vorschlag aus dem Operational Data Provider

☐ Vorschlag aus SAP-HANA-Tabelle oder View

☐ Vorschlag aus einem SAP HANA nativem DataStore-Objekt

☐ DataSource als Template

☐ InfoSource als Template

☐ DataStore-Objekt (advanced) als Template

☐ InfoObject als Vorlage Attribut

< Back **Next >** Finish Cancel

Ich gebe den Namen, die Beschreibung und den DataSource-Typ wie im Screenshot ein
(Name: TECDSFBMD117, Beschreibung: TEC DS Fachbereichsstammdaten 117, DataSource-Typ: Stammdatentext) und klicke anschließend auf „**Finish**“.

Neue DataSource

Bestätigungsseite

BW-Projekt: A38_800_tec-117_en

Quellsystem: PC_FILE

Quellsystemtyp: FILE

Anwendungskomponente:* TEC117 Durchsuchen...

☐ Zu Favoriten hinzufügen

Name:* TECDSFBMD117

Beschreibung: TEC DS Fachbereichsstammdaten 117

DataSource-Typ:* Stammdatentext

Stammdatenattribute

Stammdatentext

Hierarchien

Transaktionsdaten

< Back Next > **Finish** Cancel

Ich wechsle auf den Reiter „**Extraktion**“, wähle über den „**Durchsuchen**“-Button die Datei *Fachbereiche_Texte.csv* aus und gebe **1** als zu ignorierende Kopfzeile an.

Anschließend klicke ich auf **„Felder aus der Datei ableiten“**, um die Felder automatisch zu erstellen.

Extraktion: TECDSFBMD117

Extraktionseigenschaften

Delta-Prozess: Kein Delta, nur Full

Direktzugriff: Unzulässig

Streaming: Streaming kann nicht von dieser DataSource ausgelöst werden

Adapter: Laden eine Text-Typ Datei aus lokaler Workstation

Extraktorspezifische Eigenschaften

Dateiname: C:\Users\nouam\Desktop\4 Semester\BI\Fachbereich_Texte.csv

Zu ignorierende Kopfzeilen: 1

System-Codepage: 4103 UTF-16LE Unicode / ISO/IEC 10646

Codepage angeben, um System-Codepage zu ersetzen

Dateiinhalte anzeigen... Felder aus der Datei ableiten...

Datenformat

Datenformat: Mit Separator (z.B. CSV) getrennt

Datenseparator: ;

Escape-Zeichen: "

Konvertierungseigenschaften

Konvertierungsfehler festlegen

Zahlenformat festlegen

Tausendertrennzeichen:

Dezimalpunkt trennzeichen:

Übersicht Extraktion Felder

Ich drücke auf **„Next“** dann anschließend auf **„Finish“**:

Auswählen DataSource aktualisieren

Dateiname: C:\Users\nouam\Desktop\4 Semester\BI\Fachbereich_Texte.csv

Anzahl Datensätze: 1000

Next >

Bestätigen DataSource aktualisieren

Nur geändert

Alles markieren

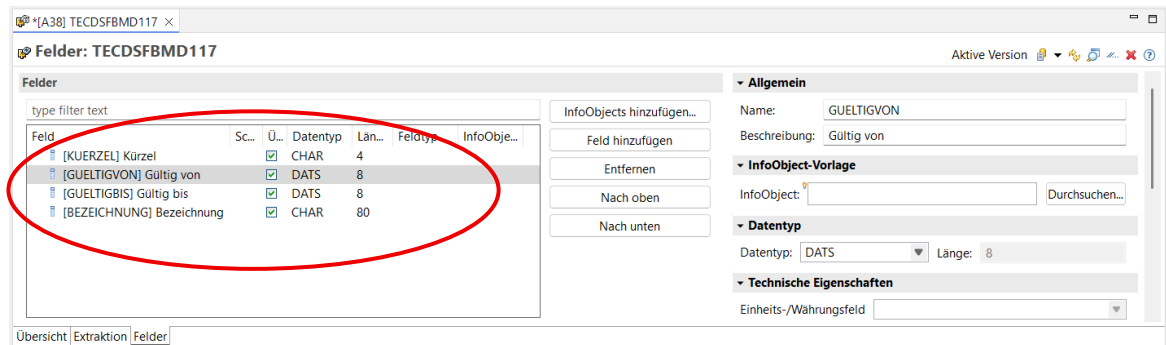
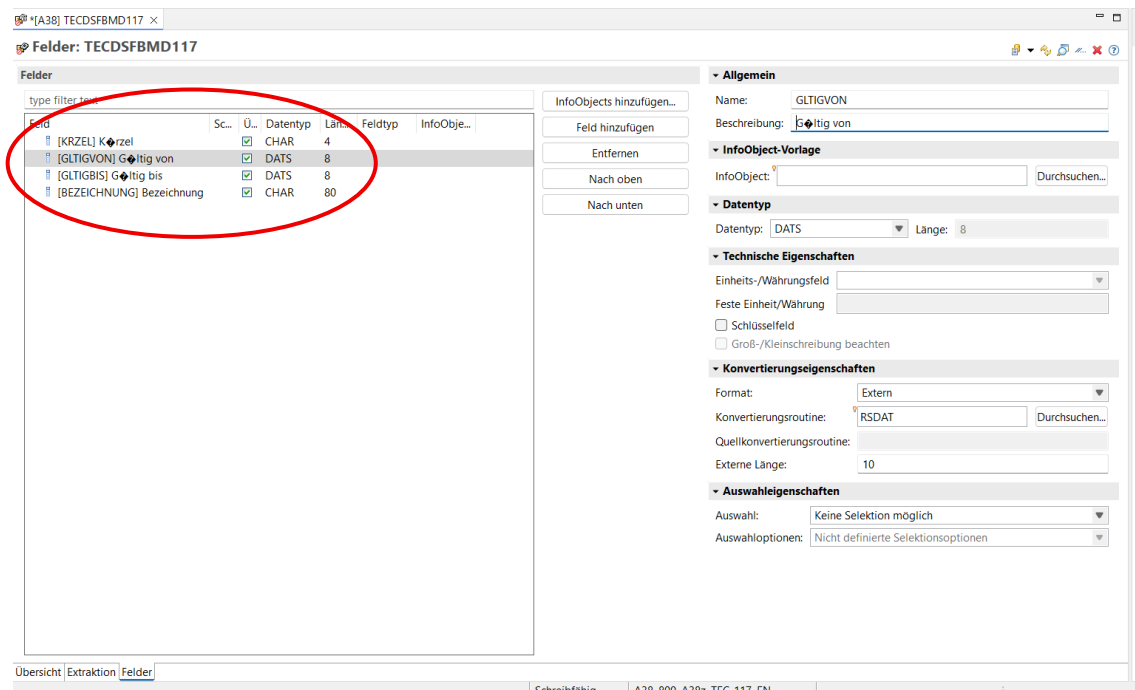
Auswahl aufheben

Objekt	Aktuell	Vorschlag	Quelle	Vorschlag ...
Segmenteigenschaften				
Felder				
[KRZEL] Kürzel	<nicht enthalten>	CHAR(4)		✓
[GLTIGVON] Gültig von	<nicht enthalten>	DATS(8)		✓
[GLTIGBIS] Gültig bis	<nicht enthalten>	DATS(8)		✓
[BEZEICHNUNG] Bezeichnung	<nicht enthalten>	CHAR(80)		✓

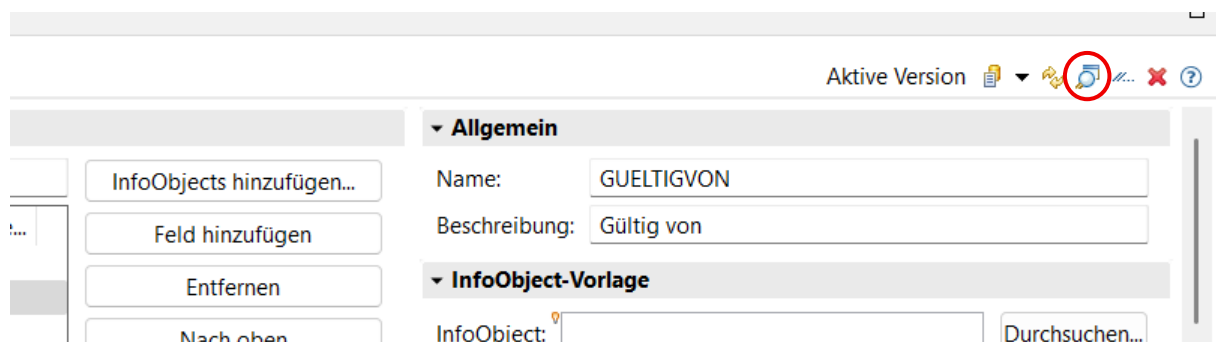
Next > Finish

Ich wechsele zum Reiter **„Felder“**. Die **fehlerhaften Zeichen** wurden entfernt und die Beschriftungen wie „Gültig von“, „Gültig bis“ und „Kürzel“ korrekt eingetragen. Damit

sind die Feldnamen klar verständlich und einheitlich gepflegt. Anschließend **speichere** und **aktiviere** ich die DataSource.



Ich überprüfe die DataSource in der **Datenvorschau**.



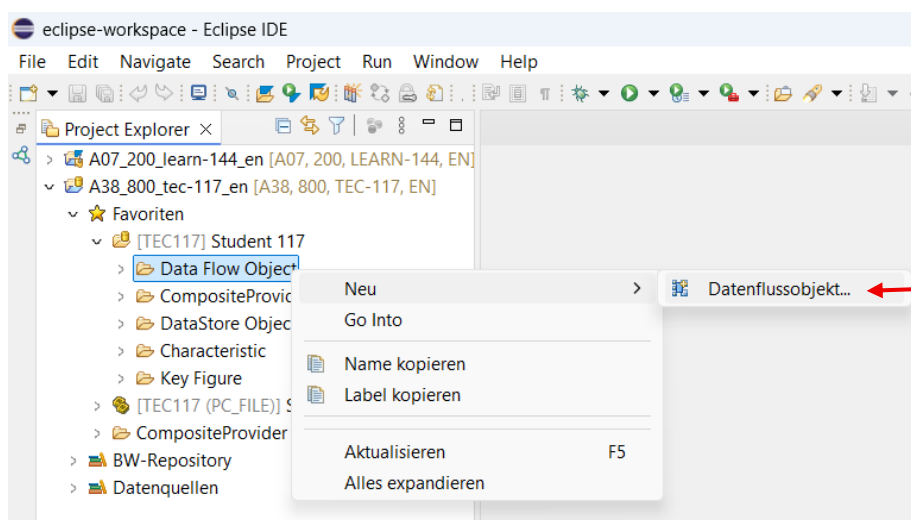
In der Datenvorschau wird Folgendes angezeigt:

Datenvorschau für DataSource TECDSFBMD117 (PC_FILE)			
Anzahl der Datensätze: 20			
KUERZEL	GUELTIGVON	GUELTIGBIS	BEZEICHNUNG
FB01	07.08.1978	31.12.9999	BAU - Bauwesen (Gi)
FB02	07.08.1978	31.12.9999	EI - Elektro- und Informationstechnik (Gi)
FB03	07.08.1978	31.12.9999	ME - Maschinenbau und Energietechnik (Gi)
FB04	07.08.1978	30.09.2015	KMUB - Krankenhaus- und Medizintechnik, Umwelt- und Biotechnologie (Gi)
FB04	01.10.2015	31.12.9999	LSE - Life Science Engineering (Gi)
FB05	01.10.2015	31.12.9999	GES - Gesundheit (Gi)
FB06	01.01.1986	31.12.9999	Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (Gi)
FB07	07.08.1978	31.12.9999	WIRTSCHAFT - THM Business School (Gi)
FB11	07.08.1978	31.12.9999	Informationstechnik-Elektrotechnik-Mechatronik (Fb)
FB12	07.08.1978	31.12.9999	M - Maschinenbau, Mechatronik, Materialtechnologie (Fb)
BF13	01.01.1986	31.12.9999	MND - Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung (Fb)
FB14	07.08.1978	31.12.9999	WI - Wirtschaftsingenieurwesen (Fb)
FB21	07.08.1978	30.09.2015	SuK - Sozial- und Kulturwissenschaften (Gi,Fb)
FB21	01.10.2015	31.12.9999	MuK - Management und Kommunikation (Gi,Fb)
ZDH	01.09.2000	31.12.9999	Wissenschaftliches Zentrum Duales Hochschulstudium, StudiumPlus (Wz)

Aufgabe 2-3-2 (1 Pkt.)

Erstellen Sie ein „Data Flow Object“ mit Hilfe der BW-Modelling-Tools in Eclipse zum Vorbereiten des Ladens der Fachbereichsstammdaten. Namenskonventionen: technischer Name des zu erstellenden Datenflusses: „TECDFFBMD###“ sowie Beschreibung: „TEC Data Flow Fachbereichsstammdaten ###“. Ordnen Sie das InfoObject Fachbereich („TEC_###FB“) und die in Aufgabe 2-3-1 erzeugte DataSource („TECDSFbMD###“) dem Datenfluss zu.

Ich klicke mit der rechten Maustaste auf „**Data Flow Object**“ in meiner eigenen InfoArea, wähle „**Neu**“ und anschließend „**Datenflussobjekt...**“ aus.



Ich gebe den Namen „**TECDFFBMD117**“ und die Beschreibung „**TEC Data Flow Fachbereichsstammdaten 117**“ ein und klicke auf **Finish**.

Neues Datenflussobjekt

Datenflussobjekt

BW-Projekt:* A38_800_tec-117_en Durchsuchen...

InfoArea:* TEC117 Durchsuchen...

☐ Zu Favoriten hinzufügen

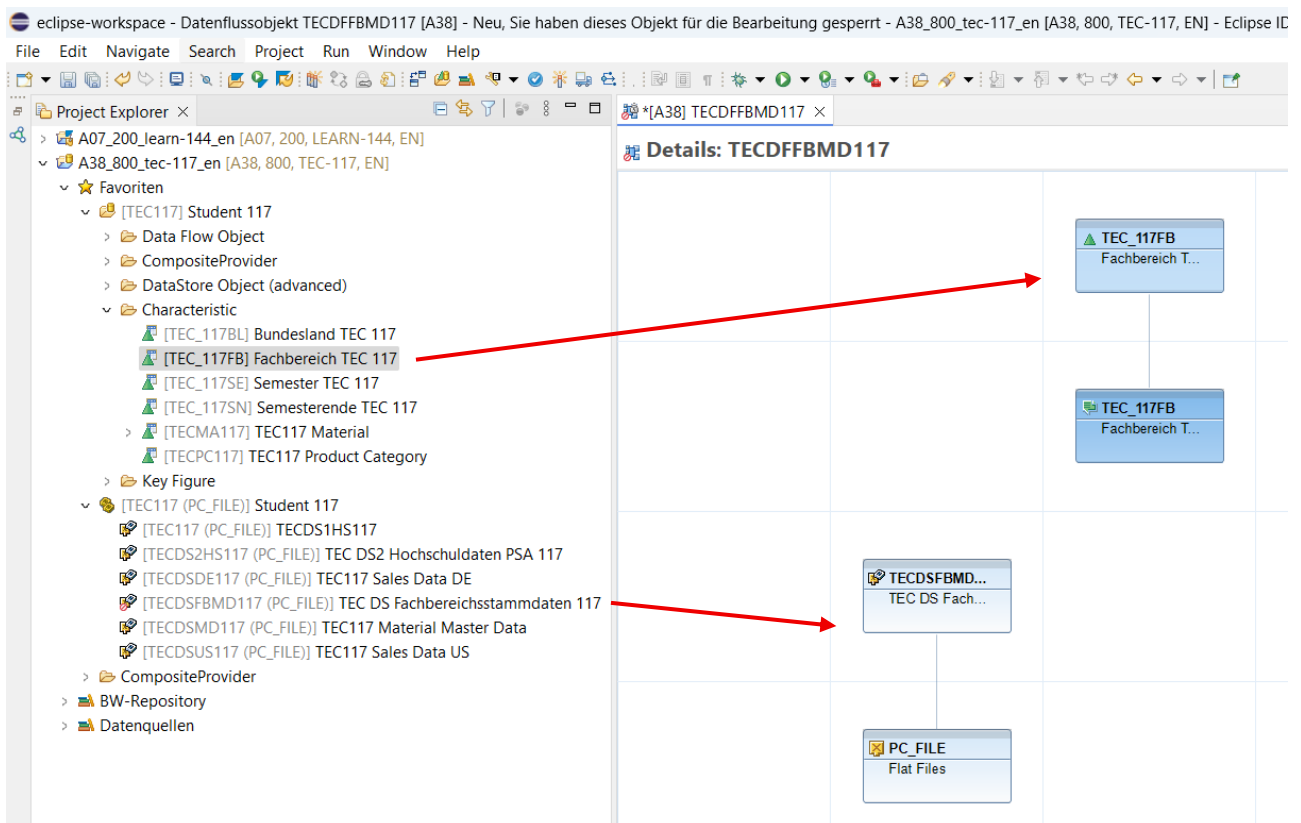
Name:* **TECDFFBMD117**

Beschreibung: **TEC Data Flow Fachbereichsstammdaten 117**

Kopieren aus: Durchsuchen...

? Finish Cancel

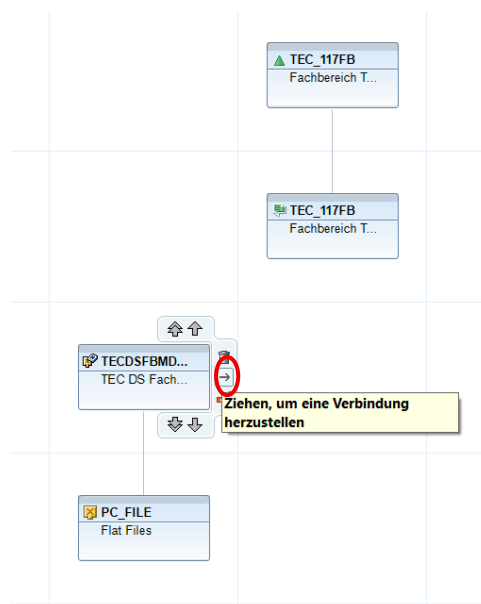
Im geöffneten Fenster ziehe ich das markierte Data Flow in das Feld. Danach klappe ich „Characteristic“ auf und ziehe den Fachbereich TEC_117FB in das Feld. Zum Schluss speichere und aktiviere ich .



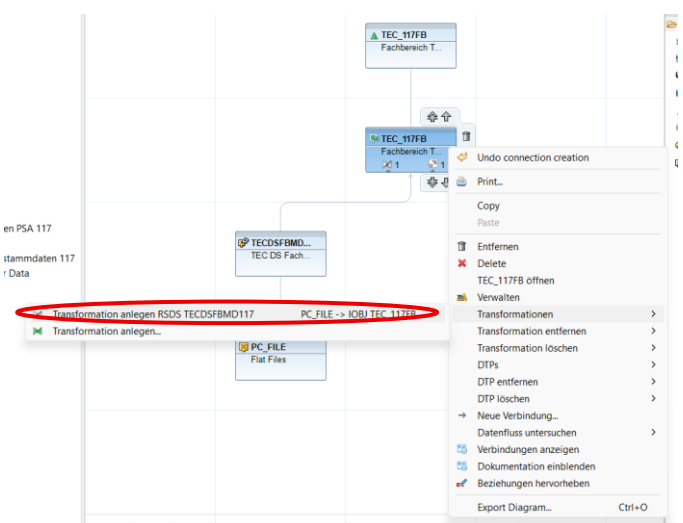
Aufgabe 2-3-3 (6 Pkt.)

Verwenden Sie die BW-Modelling-Tools in Eclipse, um Regeln für eine Transformation zwischen der „Fachbereichsstammdaten DataSource“ und den Texten des „Fachbereich InfoObjects“ zu erzeugen und zu definieren. Für manche Fachbereiche fehlen die Abkürzungen! Prüfen Sie Ihre Daten und beheben mit entsprechenden Replace-Formeln im Transformationsprozess die Fehler! Achtung: Sollte es zu Fehler mit der Formel kommen, probieren Sie erst eine einfache, kurze Formel und erweitern Sie diese dann schrittweise. Kontrollieren Sie auch, dass alle Fremdschlüssel aus den Bewegungsdaten gültige Referenzen haben. Sollte dies nicht der Fall sein, dann beheben Sie das Problem so sinnvoll, wie möglich. Hinweis: Es könnte ein Problem bei den Fachbereich-Schlüssel geben.

Ich erstelle die Verbindung zwischen der DataSource und dem InfoObject.



Ich mache einen Rechtsklick auf das Transformationssymbol, wähle Transformationen und lege eine Transformation an.



Ich klicke dann einfach auf Finish ohne Änderungen vorzunehmen.

Neue Transformation

Transformation

Neue Transformation anlegen

BW-Projekt:* A38_800_tec-117_en Durchsuchen...

Ziel

Objektyp:* InfoObject - Text

Objektname:* TEC_117FB Durchsuchen...

Quelle

Objektyp:* DataSource

Objektname:* TECDSFBMD117 Durchsuchen...

Quellsystem:* PC_FILE Durchsuchen...

Regeln kopieren aus: Durchsuchen...

Finish Cancel

Ich wechsle zum Reiter "Rules".

Rules: 0J70TGDGCIT57XMRNGES8FLDZUI9QTT7

Quelle: TECDSFBMD117 PC_FILE

Name	S.	Typ	Aggregation...
[KUERZEL] Kürzel		CHAR (4)	
[GUELTIGVON] Gültig von		DATS (8)	
[GUELTIGBIS] Gültig bis		DATS (8)	
[BEZEICHNUNG] Bezeichnung		CHAR (80)	

Ziel: TEC_117FB

Name	S.	Typ	Aggregation...
[TEC_117FB] Fachbereich TEC		CHAR (4)	
[DDETO] Valid To		DATS (8)	
[DDEFROM] Valid From		DATS (8)	
[DXTLG] Long description		CHAR (60)	

Allgemein Rules

Ich wechsle zurück zur DataSource .

Felder: TECDSFBMD117

Feld	S.	U.	Datentyp	Län.	Feldtyp	InfoObjekt...
[KUERZEL] Kürzel			CHAR	4		
[GUELTIGVON] Gültig von			DATS	8		
[GUELTIGBIS] Gültig bis			DATS	8		
[BEZEICHNUNG] Bezeichnung			CHAR	80		

Allgemein

Name: KUERZEL

Beschreibung: Kürzel

InfoObject-Vorlage

InfoObject: Durchsuchen...

Datentyp

Datentyp: CHAR Länge: 4

Technische Eigenschaften

Einheits-/Währungsfeld

Feste Einheit/Währung

Schlüsselfeld

Groß-/Kleinschreibung beachten

Konvertierungseigenschaften

Format: Intern

Konvertierungsroutine: Durchsuchen...

Quellkonvertierungsroutine:

Externe Länge: 4

Auswahleigenschaften

Auswahl: Keine Selektion möglich

Auswahloptionen: Nicht definierte Selektionsoptionen

Felder: TECDSFBMD117

type filter text

Feld	Sc...	Ü...	Datentyp	Län...	Feldtyp	InfoObj...
[KUERZEL] Kürzel	☒	☒	CHAR	4		
[GUELTIGVON] Gültig von	☒	☒	DATS	8		
[GUELTIGBIS] Gültig bis	☒	☒	DATS	8		
[BEZEICHNUNG] Bezeichnung	☒	☒	CHAR	80		

InfoObjects hinzufügen...

Feld hinzufügen

Entfernen

Nach oben

Nach unten

Allgemein

Name: KUERZEL

Beschreibung: Kürzel

InfoObject-Vorlage

InfoObject: Durchsuchen...

Datentyp

Datentyp: CHAR Länge: 4

Technische Eigenschaften

Einheits-/Währungsfeld

Feste Einheit/Währung

☒ Schlüsselfeld

☐ Groß-/Kleinschreibung beachten

Konvertierungseigenschaften

Format:

Übersicht | Extraktion | Felder

Rules: 0J70TGDGCIT57XMRNGES8FLDZUI9QTT7

Quelle: TECDSFBMD117 PC_FILE

Filter pattern

Name	S.	Type	Aggregation...
[KUERZEL] Kürzel		CHAR (4)	
[GUELTIGVON] Gültig von		DATS (8)	
[GUELTIGBIS] Gültig bis		DATS (8)	
[BEZEICHNUNG] Bezeichnung		CHAR (80)	

Ziel: TEC_117FB

Filter pattern

Name	S.	Type	Aggregation...
[TEC_117FB] Fachbereich TEC		CHAR (4)	
[ODATETO] Valid To		DATS (8)	
[ODATEFROM] Valid From		DATS (8)	
[OTXTLG] Long description		CHAR (60)	

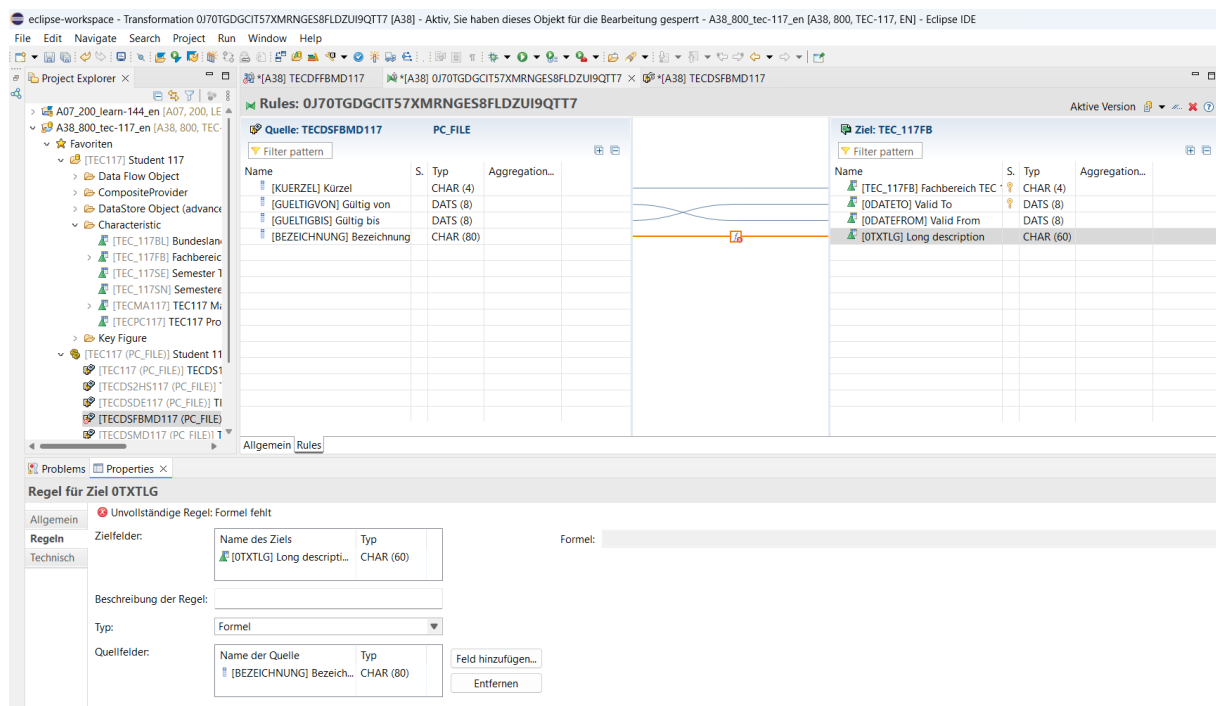
Allgemein Rules

Description	Resource	Path	Location	Type
Warnings (1 item) Infos (2 items)				
Rule (target field: 0TXTLG group: 01 Standard Group)	0J70TGDGCIT5...	/A38_800_tec-117_en...	//rule/4	BW Modeling P...
Object '0J70TGDGCIT57XMRNGES8FLDZUI9QTT7' a	0J70TGDGCIT5...	/A38_800_tec-117_en...	#//	BW Modeling P...
Transformation is consistent	0J70TGDGCIT5...	/A38_800_tec-117_en...	#//	BW Modeling P...

Ich klicke auf der Zielseite mit der rechten Maustaste auf Long description und wähle Regel anzeigen. Unten werden im Tab unter Properties die Regeln angezeigt.



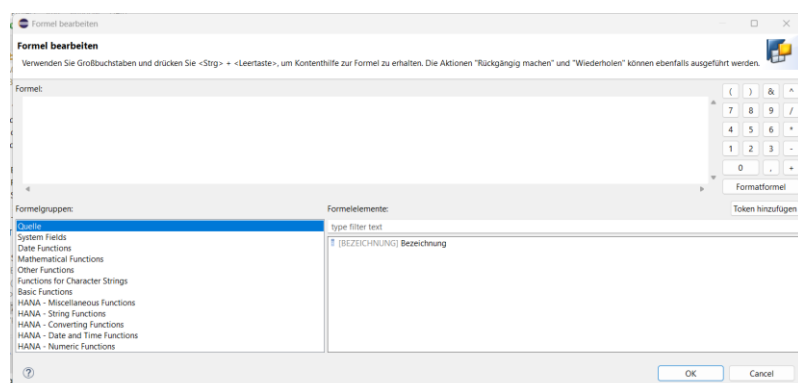
Ich wähle als Typ Formel aus.



Ich klicke neben dem Formelfeld auf Bearbeiten



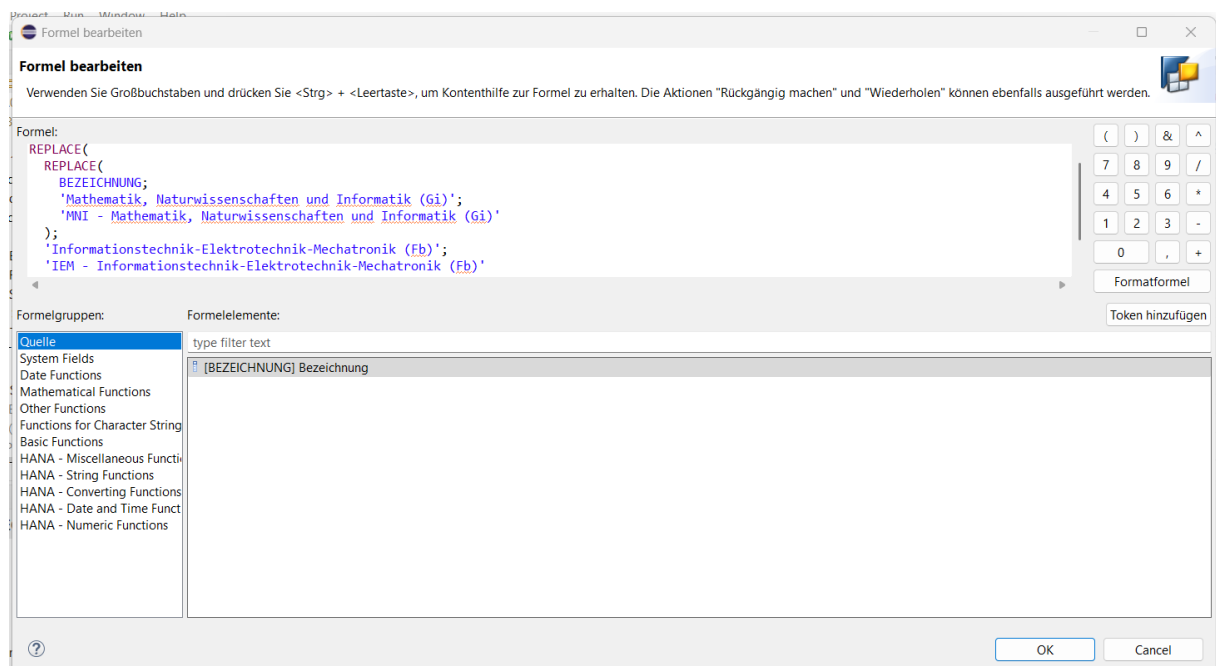
Der Tab zum Bearbeiten der Formel öffnet sich.



Ich öffne die Datei „Fachbereich_Texte“ und überprüfe die Einträge. Dabei stelle ich fest, dass bei den Bezeichnungen in den Fachbereichen **06** und **11** die Abkürzungen am Anfang fehlen und angepasst werden müssen.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kürzel	Gültig von	Gültig bis	Bezeichnung				
2	FB01	07.08.1978	31.12.9999	BAU - Bauwesen (Gi)				
3	FB02	07.08.1978	31.12.9999	EI - Elektro- und Informationstechnik (Gi)				
4	FB03	07.08.1978	31.12.9999	ME - Maschinenbau und Energietechnik (Gi)				
5	FB04	07.08.1978	30.09.2015	KMUB - Krankenhaus- und Medizintechnik, Umwelt- und Biotechnologie (Gi)				
6	FB04	01.10.2015	31.12.9999	LSE - Life Science Engineering (Gi)				
7	FB05	01.10.2015	31.12.9999	GES - Gesundheit (Gi)				
8	FB06	01.01.1986	31.12.9999	Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (Gi)				
9	FB07	07.08.1978	31.12.9999	WIRTSCHAFT - THM Business School (Gi)				
0	FB11	07.08.1978	31.12.9999	Informationstechnik-Elektrotechnik-Mechatronik (Fb)				
1	FB12	07.08.1978	31.12.9999	M - Maschinenbau, Mechatronik, Materialtechnologie (Fb)				
2	BF13	01.01.1986	31.12.9999	MND - Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung (Fb)				
3	FB14	07.08.1978	31.12.9999	WI - Wirtschaftsingenieurwesen (Fb)				
4	FB21	07.08.1978	30.09.2015	SuK - Sozial- und Kulturwissenschaften (Gi,Fb)				
5	FB21	01.10.2015	31.12.9999	MuK - Management und Kommunikation (Gi,Fb)				
6	ZDH	01.09.2000	31.12.9999	Wissenschaftliches Zentrum Duales Hochschulstudium, StudiumPlus (Wz)				
7								
8								

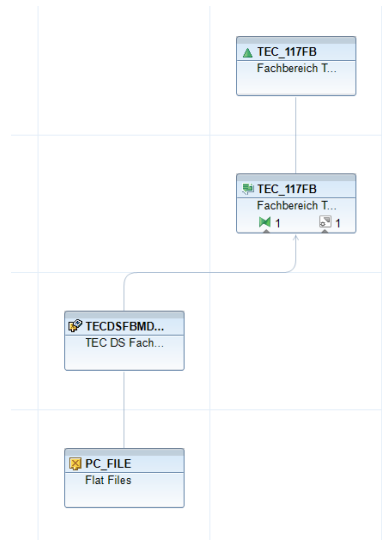
Ich gehe zurück auf den Reiter „Bearbeiten“ und klicke auf **Quelle**, um das Feld **Bezeichnung** auszuwählen. Ich füge es an den passenden Stellen in die Formel ein und klicke dafür mehrfach auf **Bezeichnung**, je nachdem, wo es gebraucht wird. Ich sehe das die Tabelle kein Fehler gemeldet hat. Ich klicke dann auf OK.



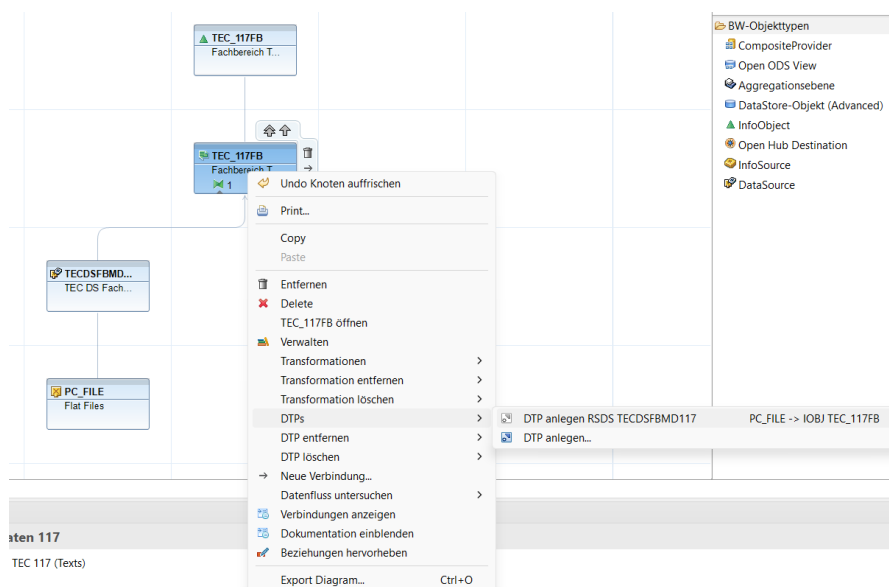
Aufgabe 2-3-4 (2 Pkt.)

Verwenden Sie die BW-Modelling-Tools in Eclipse, um Regeln für einen Datentransferprozess (DTP) zwischen der „Fachbereichsstammdaten DataSource“ und den Texten des „Fachbereichs InfoObjects“ zu erzeugen und zu definieren und laden Sie die Daten in das Data Warehouse. Tipp: Der Monitor sollte anzeigen, dass 15 Datensätze erfolgreich geladen wurden.

Ich öffne den Datenfluss-Editor.



Ich klicke mit der rechten Maustaste auf das InfoObjekt und wähle DTPs und zwar DTP anlegen.



Dann klicke ich auf Next und dann auf Finish.

Neuer Datentransferprozess

Datentransferprozess

Neuen Datentransferprozess anlegen

BW-Projekt:* A38_800_tec-117_en

Ziel

Objekttyp:* InfoObject - Text

Objektname:* TEC_117FB

Quelle

Objekttyp:* DataSource

Objektname:* TECDSFBMD117

Quellsystem:* PC_FILE

Kopieren aus:

< Back Next > Finish Cancel

Neuer Datentransferprozess

Bestätigungsseite

Neuen Datentransferprozess anlegen

BW-Projekt: A38_800_tec-117_en

Name: DTP_0002TK6KKFHLTMKXCL25LR2MA

Pfad

Ziel: [TEC_117FB] Fachbereich TEC 117 (Texts)

Quelle: [TECDSFBMD117 (PC_FILE)] TEC DS Fachbereichsstammdaten 117

< Back Next > Finish Cancel

Ich speichere und aktiviere die DTP ohne Änderung in DTP-Editor vorzunehmen.

eclipse-workspace - Datentransferprozess DTP_0002TK6KKFHLTMKXCL25LR2MA [A38] - Aktiv - A38_800_tec-117_en [A38, 800, TEC-117, EN] - Eclipse IDE

File Edit Navigate Search Project Run Window Help

Project Explorer

DTP_0002TK6KKFHLTMKXCL25LR2MA

Allgemein

Technischer Name: DTP_0002TK6KKFHLTMKXCL25LR2MA

Beschreibung: RSDS TECDSFBMD117 PC_FILE -> IOBJ TEXT TEC_117FB

Typ: Standard, kann eingeplant werden

Ziel: [TEC_117FB] Fachbereich TEC 117

Quelle: [TECDSFBMD117 (PC_FILE)] TEC DS Fachbereichsstammdaten 117

Allgemeine Extraktionseinstellungen

Extraktionseinstellungen: Keine Informationen verfügbar

Extraktionsmodus: Vollständig

Request-Auswahl

☐ Nur letzten Request abrufen ☐ Delta-Initialisierung ohne Daten durchführen

☐ Alle neuen Daten requestweise abrufen ☐ Delta nur einmal abrufen

☐ Alle grünen Requests extrahieren

Ausführung

Verarbeitungsmodus: Serielle Verarbeitung mit Teil-SAP-HANA-Ausführung in Dialogprozess

Paketgröße: 100000

Technischer Request-Status: Request-Status wird auf „erfolgreich“ gesetzt, falls Warnungen auftreten

Gesamtstatus des Requests: Automatisch auf Grundlage des technischen Status setzen

☐ Rote Requests automatisch wiederholen

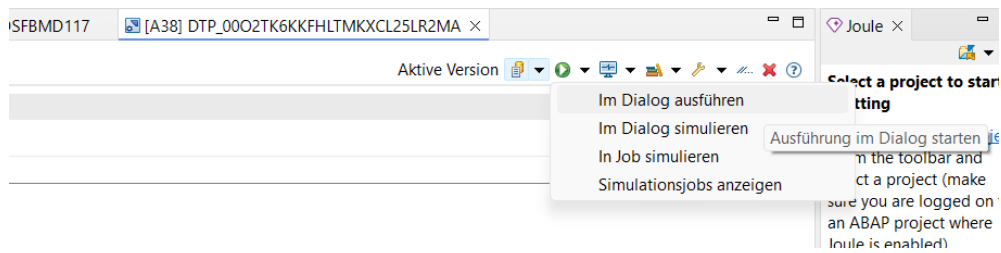
☐ Parallele Verarbeitung

Allgemein Extraktion Aktualisieren Laufzeiteigenschaften

Aufgabe 2-3-5 (1 Pkt.)

Prüfen Sie, ob die Fachbereichstexte in das InfoObject „TEC_###FB“ geladen wurden. Sprechen Sie hierbei explizit an und belegen Sie, dass Ihre Transformationen aus Aufgabe 2-3-3 funktioniert haben.

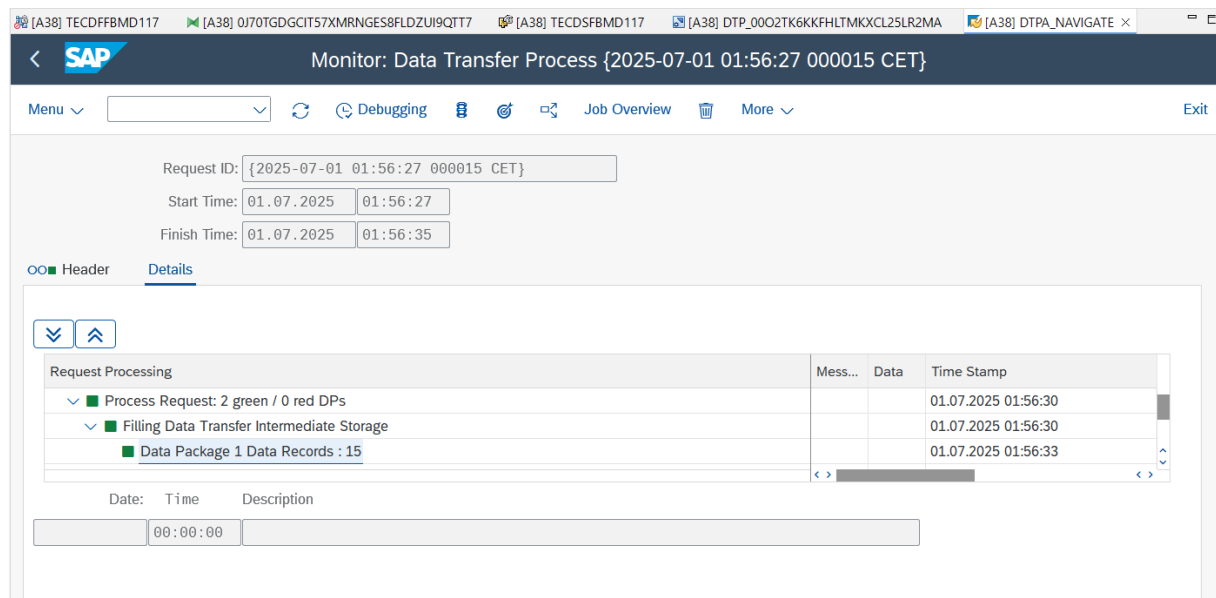
Ich führe den DTP aus, indem ich auf "Im Dialog ausführen" klicke.



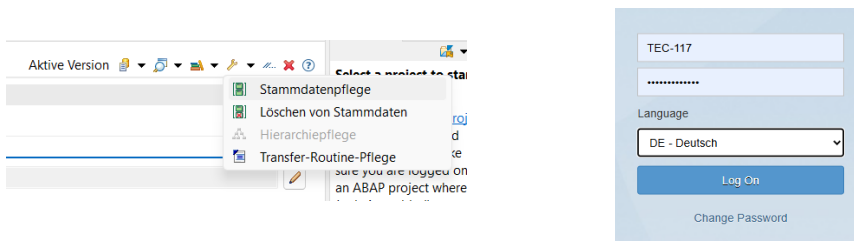
Ich klicke danach auf Execute.

Ich klicke auf "Continue", wähle "Allow" aus und bestätige mit "Yes".

Wenn alle Request Processing grün sind bedeutet das, dass keine Fehler aufgetreten sind.



Ich öffne das BW Cockpit A38 und melde mich an. Dann klicke ich auf "InfoObject Master Data Maintenance".



Ich suche das InfoObject "Fachbereich TEC 117".

Liste der Fachbereich werden angezeigt

https://a38zucc.org.de/sap/bc/ui2/fp/sap-client=800/sap-language=DE#InfoObject=mainMasterData/objName=TEC_117FB&ignoreNavigationTargetInSearch=X

SAP Stammdatenpflege BW Cockpit A38 | 800 Suche in "Apps"

Ändern Stammdaten von InfoObject TEC_117FB

Werte ohne Stammdaten anzeigen In internem Format anzeigen Versuchen Anwendungsprotokoll

TEC_117FB: Max Rows: 200 Filter anpassen

Zusatz	Datum bis	Datum von	Langtext
☐ TEC_117FB			
☐ BF13	31.12.1985	01.01.1990	
☐ BF13	31.12.9999	01.01.1986	
☐ FB01	06.08.1978	01.01.1990	MND - Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung
☐ FB01	31.12.9999	07.08.1978	BAU - Bauwesen (G)
☐ FB02	06.08.1978	01.01.1990	
☐ FB02	31.12.9999	07.08.1978	EI - Elektro- und Informationstechnik (G)
☐ FB03	06.08.1978	01.01.1990	
☐ FB03	31.12.9999	07.08.1978	ME - Maschinenbau und Elektrotechnik (G)
☐ FB04	06.08.1978	01.01.1990	
☐ FB04	30.09.2015	07.08.1978	KIMB - Krankenbau- und Medizintechnik, Umwelt- und Biotech
☐ FB04	31.12.9999	01.10.2015	LSE - Life Science Engineering (G)
☐ FB05	30.09.2015	01.01.1990	
☐ FB05	31.12.9999	01.10.2015	GES - Gesundheit (G)
☐ FB06	31.12.1985	01.01.1990	
☐ FB06	31.12.9999	01.01.1986	MN - Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (G)
☐ FB07	06.08.1978	01.01.1990	
☐ FB07	31.12.9999	07.08.1978	WIRTSCHAFT - THM Business School (G)
☐ FB11	06.08.1978	01.01.1990	
☐ FB11	31.12.9999	07.08.1978	IEI - Informationstechnik-Elektrotechnik-Mechatronik (IE)

Aufgabe 2-3-6 (3 Pkt.)

Verwenden Sie die die BW-Modelling-Tools in Eclipse zum Erzeugen einer DataSource in ihrer Anwendungskomponente „TEC###“ für die Semester-Stammdaten, um den Ladeprozess vorzubereiten und zu simulieren. Die Stammdaten liegen in der Datei „Semester_Texte_Attribute.csv“ vor. Lassen Sie sich eine Datenvorschau anzeigen. Namenskonventionen: technischer Name der zu erstellenden DataSource: „TECDSSEMD###“ sowie Medium Description: „TEC DS Semesterstammdaten ###“. Wählen Sie als DataSource Data Type: „Master Data Attribute“ bzw. „Stammdatenattribute“, da die Semester sowohl Texte als auch Attribute in einer csv-Datei enthalten.

Ich navigiere zu TEC , mache einen Rechtsklick und dann klicke ich auf "Neu" und "DataSource".
ich klicke auf "Next", dann nochmal auf „Next“ und dann daten wie im Screenshoot eingeben.

Neue DataSource

Bestätigungssseite

BW-Projekt: A38_800_tec-117_en
Quellsystem: PC_FILE
Quellsystemtyp: FILE

Anwendungskomponente: TEC117

☐ Zu Favoriten hinzufügen

Name: TECDSSEMD117
Beschreibung: TEC DS Semesterstammdaten 117
DataSource-Typ: Stammdatenattribute

< Back Next > Finish Cancel

Ich wechsele zum Reiter Extraktion.

Ich klicke neben Dateinamen auf Durchsuchen, wähle die Datei

„Semester_Texte_Attribute.csv“ aus und gebe 0 als „Zu ignorierende Kopfzeilen:“ ein.

Dann klicke ich auf „Felder aus der Datei ableiten“ und einfach auf „Next“ und dann auf „Finish“.

Extraktion: TECDSSEMD117

Extraktionseigenschaften

Delta-Prozess: Kein Delta, nur Full
Direktzugriff: Unzulässig
Streaming: Streaming kann nicht von dieser DataSource ausgelöst werden
Adapter: Laden eine Text-Typ Datei aus lokaler Workstation

Extraktorspezifische Eigenschaften

Dateiname: C:\Users\nouam\Desktop\4 Semester\BI\Fallstudie\Semester_Texte_Attribute.csv
Zu ignorierende Kopfzeilen: 0

System-Codepage: 4103 UTF-16LE Unicode / ISO/IEC 10646
☐ Codepage angeben, um System-Codepage zu ersetzen

Datenformat

Datenformat: Mit Separator (z.B. CSV) getrennt
Datenseparator: ;
Escape-Zeichen: "

Konvertierungseigenschaften

☒ Konvertierungsfehler festlegen
☒ Zahlenformat festlegen

Tausendertrennzeichen:
Dezimalpunkttrennzeichen:

Dateiinhalte anzeigen... Felder aus der Datei ableiten...

Übersicht Extraktion Felder

Auswählen DataSource aktualisieren

Dateiname: C:\Users\nouam\Desktop\4 Semester\BI\Fallstudie\Semester_Texte_Attribute.csv
Anzahl Datensätze: 1000

< Back Next > Finish Cancel

Bestätigen DataSource aktualisieren

☒ Nur geändert Alles markieren Auswahl aufheben

Objekt	Aktuell	Vorschlag	Quelle	Vorschlag ...
Segmenteigenschaften				
▼ Felder				
[FIELD1] FIELD1	<nicht enthalten>	CHAR(6)		✓
[FIELD2] FIELD2	<nicht enthalten>	CHAR(30)		✓
[FIELD3] FIELD3	<nicht enthalten>	DATS(8)		✓
[FIELD4] FIELD4	<nicht enthalten>	DATS(8)		✓

< Back Next > Finish Cancel

Ich gehe zum Reiter „Felder“ und benenne die Felder um.

Danach speichere und aktiviere ich die DataSource.

*[A38] TECDSSEMD117

Felder: TECDSSEMD117

Felder

type filter text

Feld	Sc...	Ü...	Datentyp	Län...	Feldtyp	InfoObj...
[FIELD1] FIELD1		☒	CHAR	6		
[FIELD2] FIELD2		☒	CHAR	30		
[FIELD3] FIELD3		☒	DATS	8		
[FIELD4] FIELD4		☒	DATS	8		

InfoObjects hinzufügen...

Feld hinzufügen

Entfernen

Nach oben

Nach unten

Allgemein

Name: FIELD1

Beschreibung: FIELD1

InfoObject-Vorlage

InfoObject:

Durchsuchen...

Datentyp

Datentyp: CHAR Länge: 6

Technische Eigenschaften

Einheits-/Währungsfeld

Feste Einheit/Währung

☐ Schlüsselfeld

☐ Groß-/Kleinschreibung beachten

Konvertierungseigenschaften

Format: Intern

Konvertierungsroutine:

Durchsuchen...

Quellkonvertierungsroutine:

Externe Länge: 6

Auswahleigenschaften

Übersicht

Extraktion

Felder

*[A38] TECDSSEMD117

Felder: TECDSSEMD117

Felder

type filter text

Feld	Sc...	Ü...	Datentyp	Län...	Feldtyp	InfoObj...
[SEMESTER] Semester		☒	CHAR	6		
[BEZEICHNUNG] Bezeichnung		☒	CHAR	30		
[S_ANFANG] S_Anfang		☒	DATS	8		
[S_ENDE] S_Ende		☒	DATS	8		

InfoObjects hinzufügen...

Feld hinzufügen

Entfernen

Nach oben

Nach unten

Allgemein

Name: S_ENDE

Beschreibung: S_Ende

InfoObject-Vorlage

InfoObject:

Durchsuchen...

Datentyp

Datentyp: DATS Länge: 8

Technische Eigenschaften

Einheits-/Währungsfeld

Feste Einheit/Währung

☐ Schlüsselfeld

☐ Groß-/Kleinschreibung beachten

Konvertierungseigenschaften

Format: Intern

Konvertierungsroutine:

Durchsuchen...

Quellkonvertierungsroutine:

Externe Länge: 8

Auswahleigenschaften

Übersicht

Extraktion

Felder

Ich klicke auf das Datenvorschau-Symbol.



SEMESTER	BEZEICHNUNG	S_ANFANG	S_ENDE
SS10	Sommersemester 2010	01.03.2010	31.08.2010
WS1011	Wintersemester 2010/11	01.09.2010	28.02.2011
SS11	Sommersemester 2011	01.03.2011	31.08.2011
WS1112	Wintersemester 2011/12	01.09.2011	29.02.2012
SS12	Sommersemester 2012	01.03.2012	31.08.2012
WS1213	Wintersemester 2012/13	01.09.2012	28.02.2013
SS13	Sommersemester 2013	01.03.2013	31.08.2013
WS1314	Wintersemester 2013/14	01.09.2013	28.02.2014
SS14	Sommersemester 2014	01.03.2014	30.09.2014
WS1415	Wintersemester 2014/15	01.10.2014	31.03.2015
SS15	Sommersemester 2015	01.04.2015	30.09.2015
WS1516	Wintersemester 2015/16	01.10.2015	31.03.2016
SS16	Sommersemester 2016	01.04.2016	30.09.2016
WS1617	Wintersemester 2016/17	01.10.2016	31.03.2017
SS17	Sommersemester 2017	01.04.2017	30.09.2017
WS1718	Wintersemester 2017/18	01.10.2017	31.03.2018
SS18	Sommersemester 2018	01.04.2018	30.09.2018
WS1819	Wintersemester 2018/19	01.10.2018	31.03.2019
SS19	Sommersemester 2019	01.04.2019	30.09.2019
WS1920	Wintersemester 2019/20	01.10.2019	31.03.2020

Aufgabe 2-3-7 (1 Pkt.)

Erstellen sie ein „Data Flow Object“ mit Hilfe der BW-Modelling-Tools in Eclipse zum Vorbereiten des Ladens der Semesterstammdaten. Namenskonventionen: technischer Name des zu erstellenden Datenflusses: „TECDFSEMD###“ sowie Bezeichnung: „TEC Data Flow Semesterstammdaten ###“. Ordnen Sie das InfoObject Semester („TEC_###SE“) und die in Aufgabe 2-3-6 erzeugte DataSource („TECDSEMD###“) dem Datenfluss zu.

Ich mache in der InfoArea einen Rechtsklick auf Date Flow Object, wähle Neu aus und erstelle ein Datenflussobjekt.

Ich gebe den Namen und die Beschreibung wie im Screenshot ein und klicke auf Finish.

Neues Datenflussobjekt

Datenflussobjekt

BW-Projekt:* A38_800_tec-117_en Durchsuchen...

InfoArea:* TEC117 Durchsuchen...

☐ Zu Favoriten hinzufügen

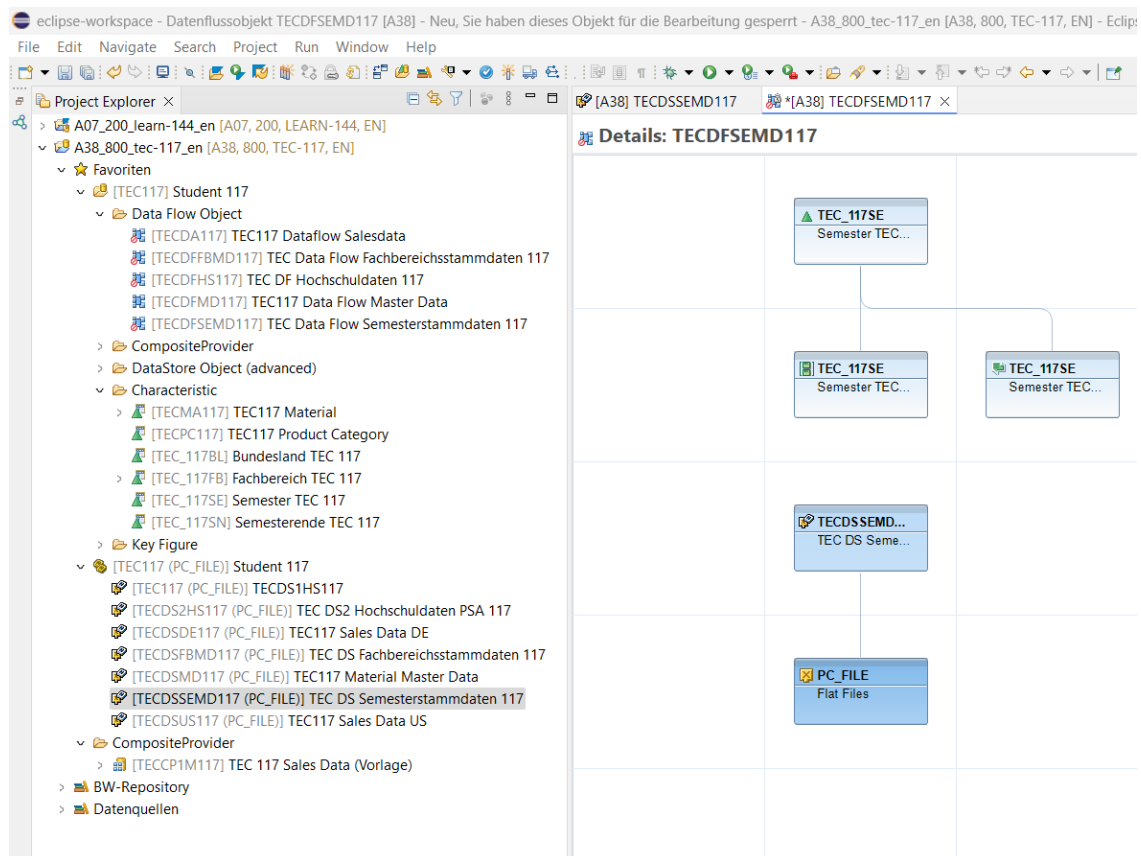
Name:* TECDFSEMD117

Beschreibung: TEC Data Flow Semesterstammdaten 117

Kopieren aus: Durchsuchen...

? Finish Cancel

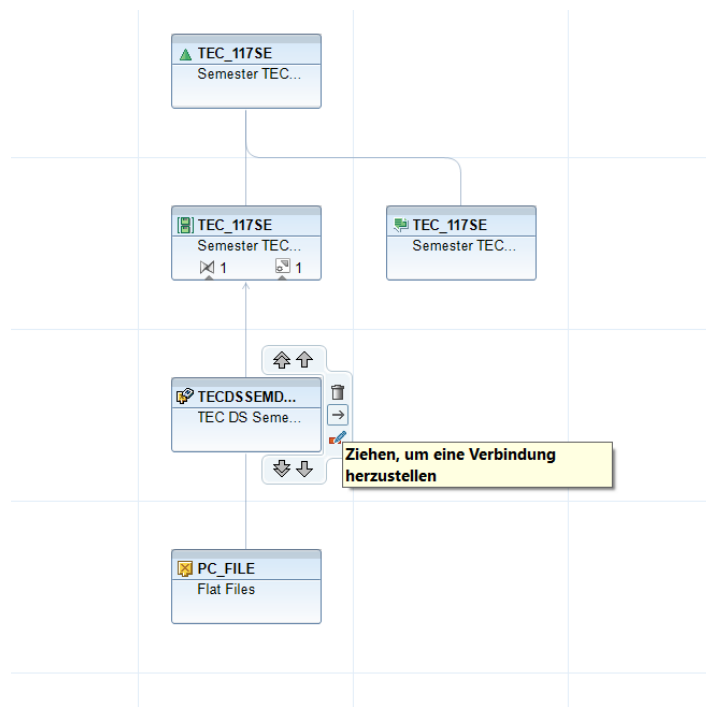
Aus der InfoArea ziehe ich die DataSource auf das Feld und unter Characteristic das InfoObject. Danach speichere ich und aktiviere.



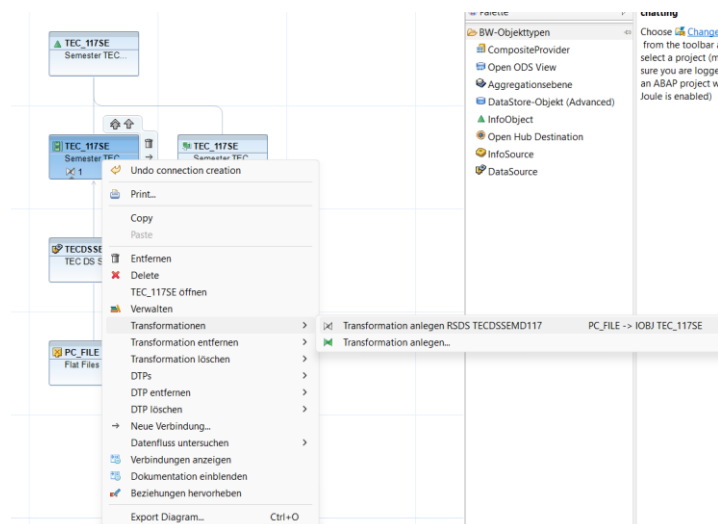
Aufgabe 2-3-8 (2 Pkt.)

Verwenden Sie die BW-Modelling-Tools in Eclipse, um Regeln für eine Transformation zwischen der „Semesterstammdaten DataSource“ und den Texten des „Semester InfoObjects“ zu erzeugen und zu definieren.

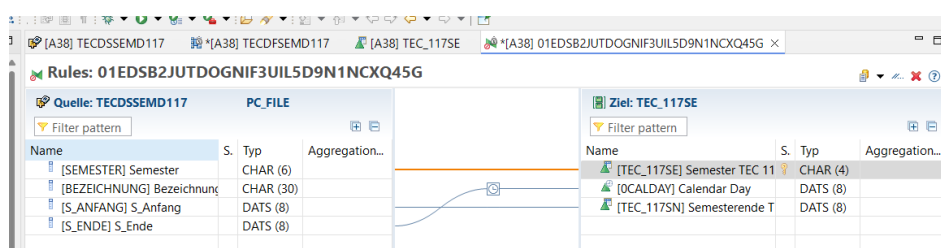
Ich ziehe die Verbindung zwischen der DataSource und dem InfoObject (Attribut).



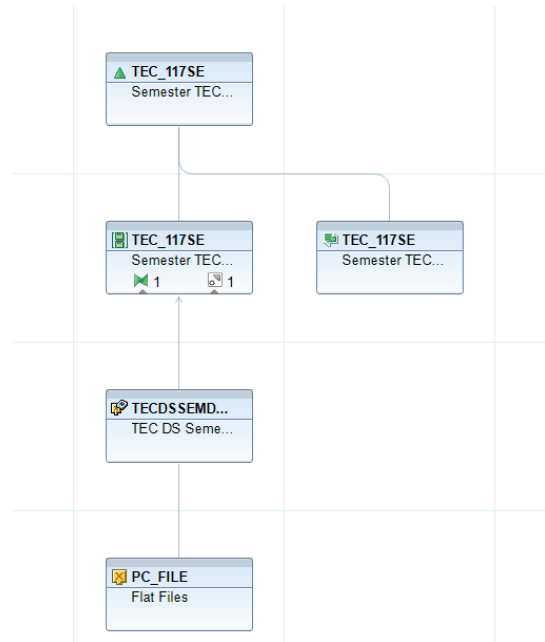
Ich klicke mit der rechten Maustaste auf das Transformations-Symbol, wähle Transformationen aus und lege sie an. Danach klicke ich auf Finish.



Ich erstelle Verbindungen, indem ich die Quellfelder zum entsprechenden Zielfeld ziehe, wie im Screenshot gezeigt.



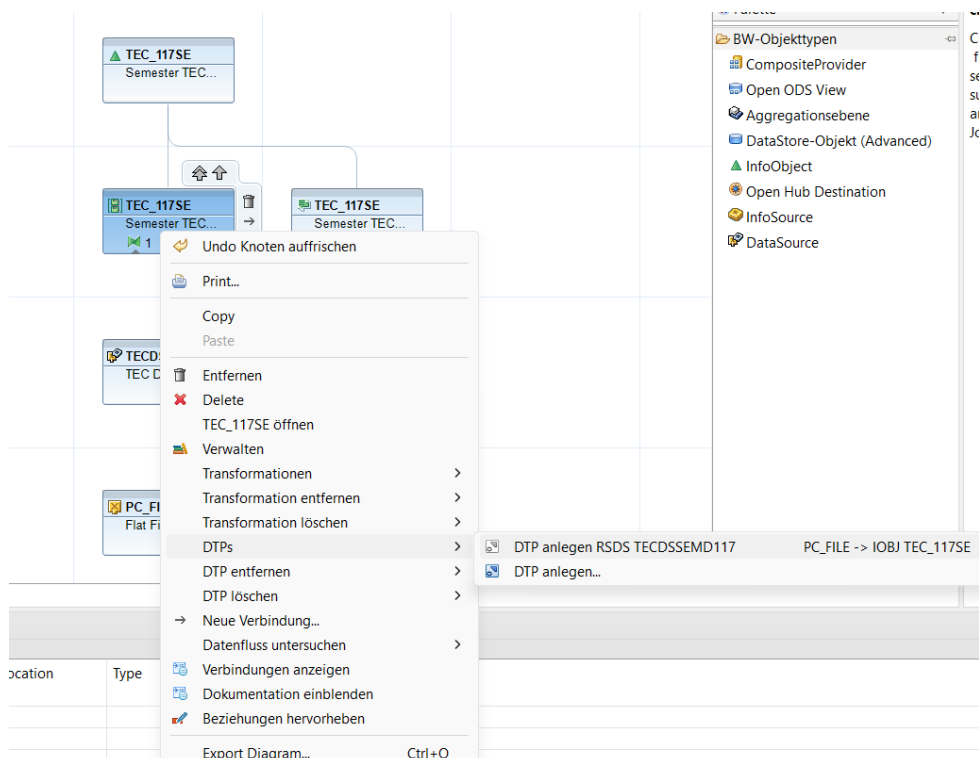
Ich speichere und aktiviere.
 Ich navigiere zurück zum Datenfluss-Editor.
 Die aktive Transformation wird Grün
 angezeigt.



Aufgabe 2-3-9 (2 Pkt.)

Verwenden Sie die BW-Modelling-Tools in Eclipse, um Regeln für einen Datentransferprozess (DTP) zwischen der „Semesterstammdaten DataSource“ und den Texten des „Semester InfoObjects“ zu erzeugen und zu definieren und laden Sie die Daten in das Data Warehouse.

Ich habe Rechtsklick auf das DTP-Symbol gemacht → Ich habe DTPs → Ich habe angelegt
 → Auf Next Klicken und dann auf Finish:



Ich nehme im DTP-Editor keine Änderungen vor.

Anschließend speichere und aktiviere ich.

Danach führe ich den DTP aus:

Execute → Continue → Allow → YES.

Anschließend wird folgendes angezeigt:

Request ID: {2025-07-01 04:08:12 000000 CET}

Start Time: 01.07.2025 04:08:11

Finish Time: 01.07.2025 04:08:22

Header Details

Request Processing	Mess...	Data	Time Stamp
▼ Data Package 1 (28 Data Records)			01.07.2025 04:08:19
■ RSDS TECDSSEMD117 PC_FILE -> IOBJ TEC_117SE : 0 -> 28 Data Records			01.07.2025 04:08:20
> ■ Updating attributes for InfoObject TEC_117SE : 28 -> 28 Data Records			01.07.2025 04:08:20

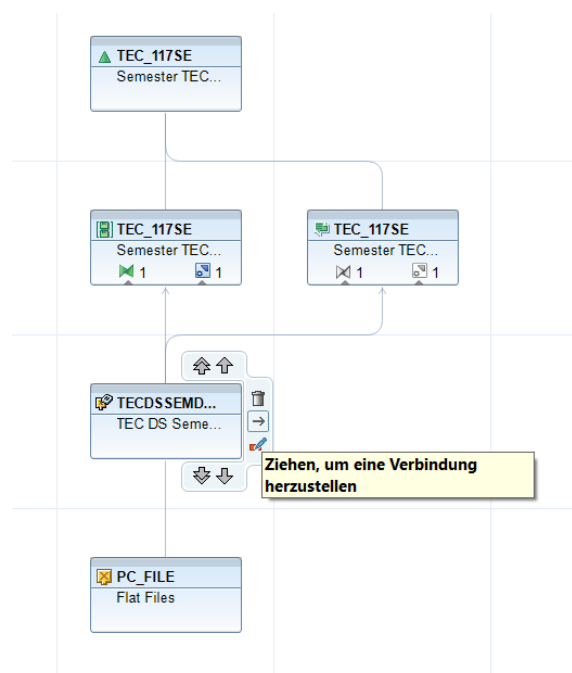
Date: Time Description

00:00:00

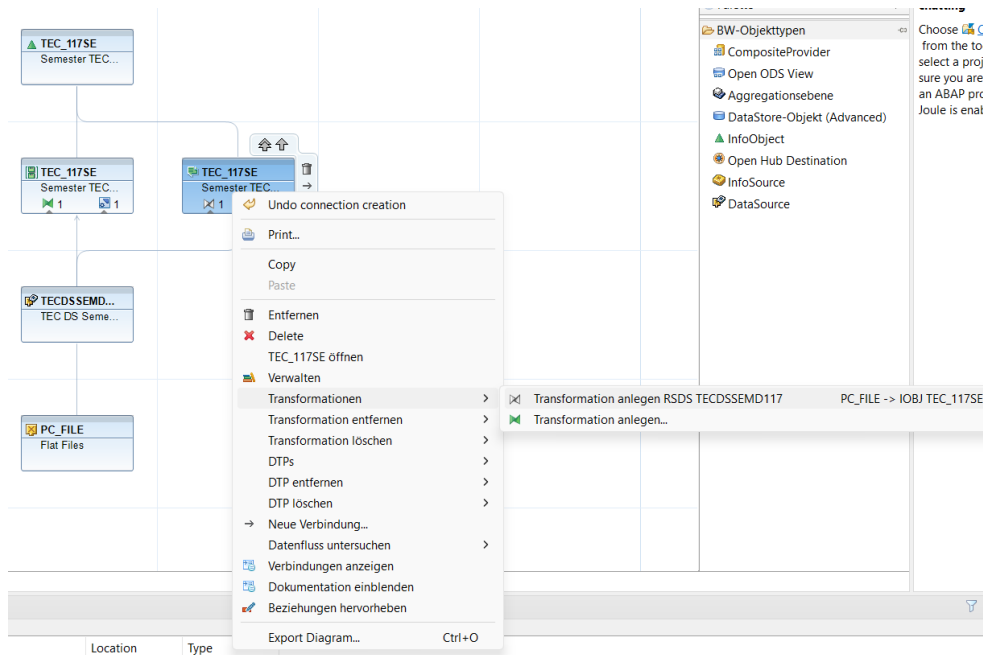
Aufgabe 2-3-10 (2 Pkt.)

Verwenden Sie die BW-Modelling-Tools in Eclipse, um Regeln für eine Transformation zwischen der „Semesterstammdaten DataSource“ und den Attributen des „Semester InfoObjects“ zu erzeugen und zu definieren.

Ich stelle die Verbindung zwischen der DataSource und dem InfoObject für eine Transformation her.

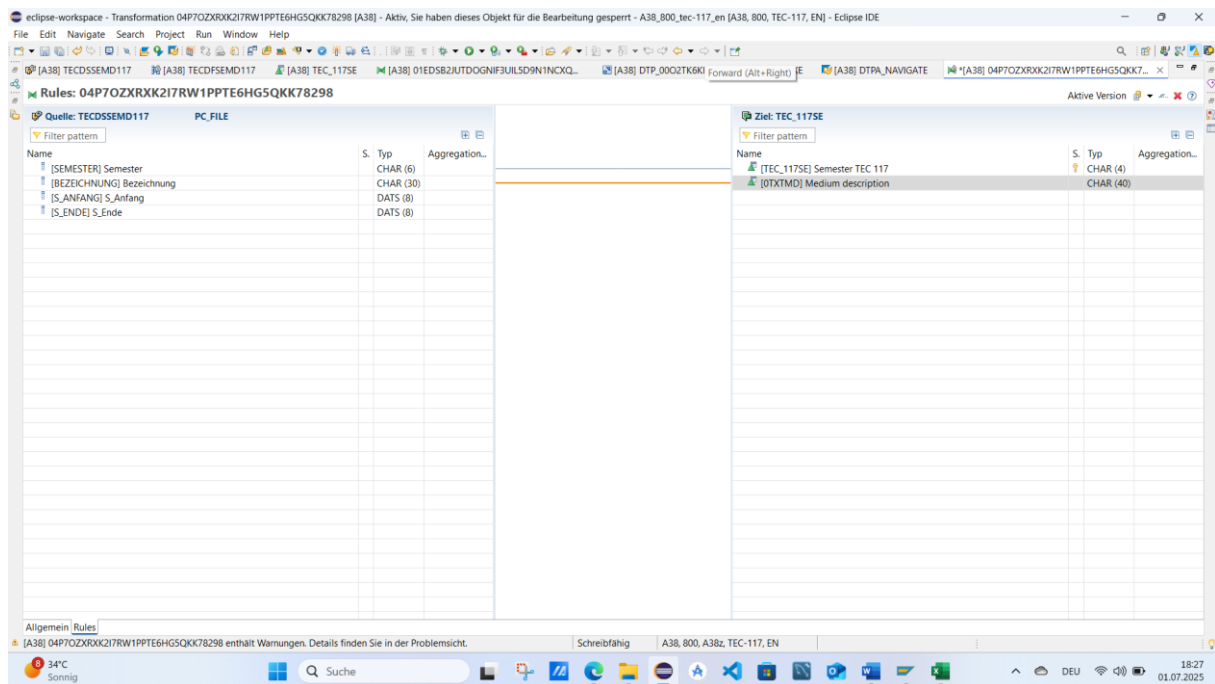


Ich klicke mit der rechten Maustaste auf das Transformation-Symbol, wähle Transformationen und dann Anlegen aus.
Danach klicke ich auf Finish.



Im Transformation-Editor verbinde ich das Quellfeld mit dem entsprechenden Zielfeld durch Drag & Drop.

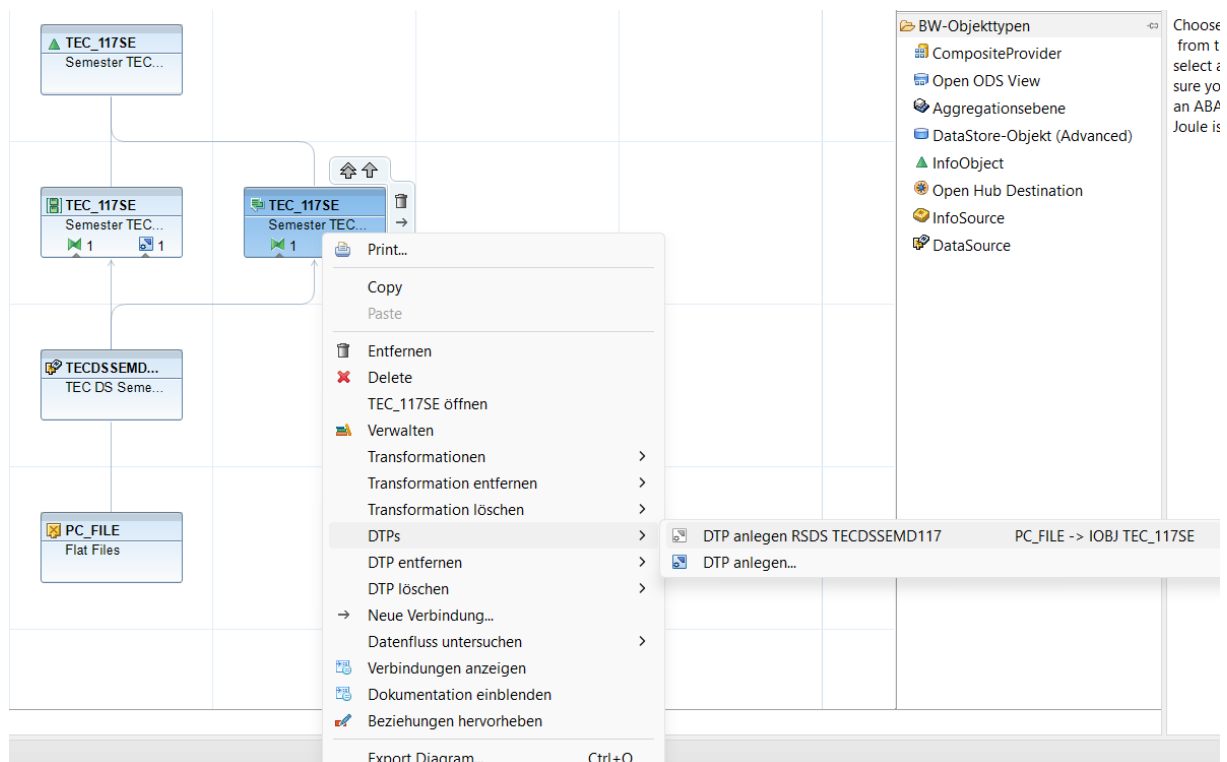
Danach speichere ich und aktiviere.



Aufgabe 2-3-11 (2 Pkt.)

Verwenden Sie die BW-Modelling-Tools in Eclipse, um Regeln für einen Datentransferprozess (DTP) zwischen der „Semesterstammdaten DataSource“ und den Attributen des „Semester InfoObject“ zu erzeugen und zu definieren und laden Sie die Daten in das Data Warehouse.

Ich klicke mit der rechten Maustaste auf das DTP-Symbol → Ich wähle DTPs → Ich lege ein neues DTP an. Auf Next klicken dann auf Finish klicken

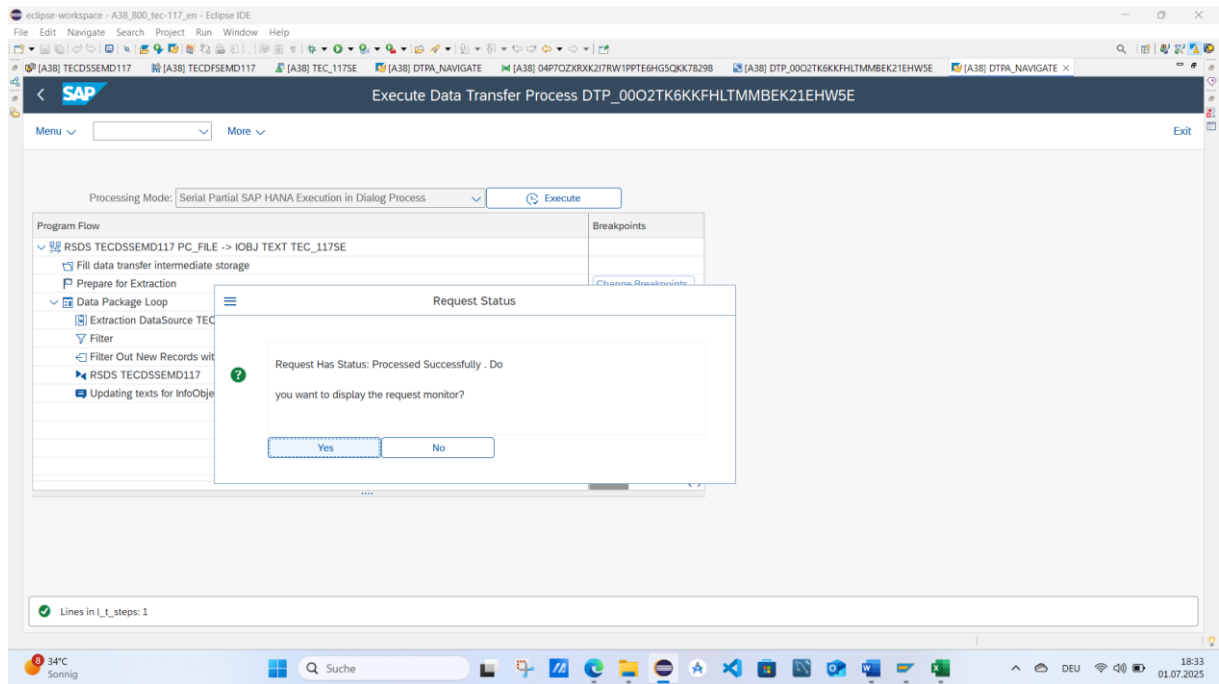


Ich nehme im DTP-Editor **keine weiteren Änderungen** vor.

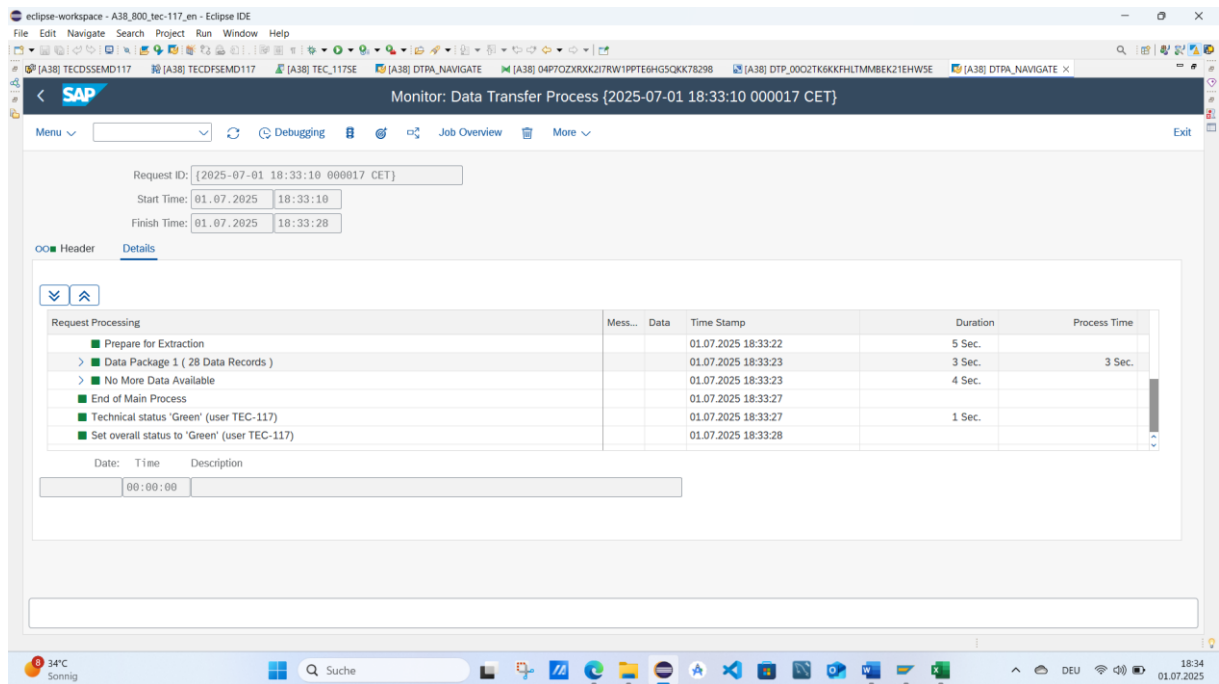
Ich speichere und aktiviere den DTP.

Danach führe ich den DTP aus:

Execute → Continue → Allow → Yes



Anschließend wird folgendes Ergebnis angezeigt:



Aufgabe 2-3-12 (1 Pkt.)

Prüfen Sie, ob die Semesterstammdaten (Texte und Attribute) in das InfoObject „TEC_###SE“ geladen wurden.

In der InfoArea öffne ich die Charakteristik "**Semester TEC 117**".

Ich klicke auf das Werkzeug-Symbol und wähle "**Stammdatenpflege**" aus.

Nach der Anmeldung öffnet sich das **BW Cockpit A38**. Dort kann ich die Daten einsehen und auf ein Excel-Sheet übertragen.

Master Data Maintenance | BW Cockpit A38 | 800

Change Master Data of InfoObject TEC_117SE

Semester TEC 117: Max Rows:

Time Independent **Texts**

Add Line Details Copy Line Delete Undo Changes Change records Where Used

Semester TEC 117	Medium Text
☐	
☐ SS10	Sommersemester 2010
☐ SS11	Sommersemester 2011
☐ SS12	Sommersemester 2012
☐ SS13	Sommersemester 2013
☐ SS14	Sommersemester 2014
☐ SS15	Sommersemester 2015
☐ SS16	Sommersemester 2016
☐ SS17	Sommersemester 2017
☐ SS18	Sommersemester 2018
☐ SS19	Sommersemester 2019

Save

34°C Sonnig 18:35 01.07.2025

Master Data Maintenance | BW Cockpit A38 | 800

Change Master Data of InfoObject TEC_117SE

Semester TEC 117: Max Rows:

Time Independent **Texts**

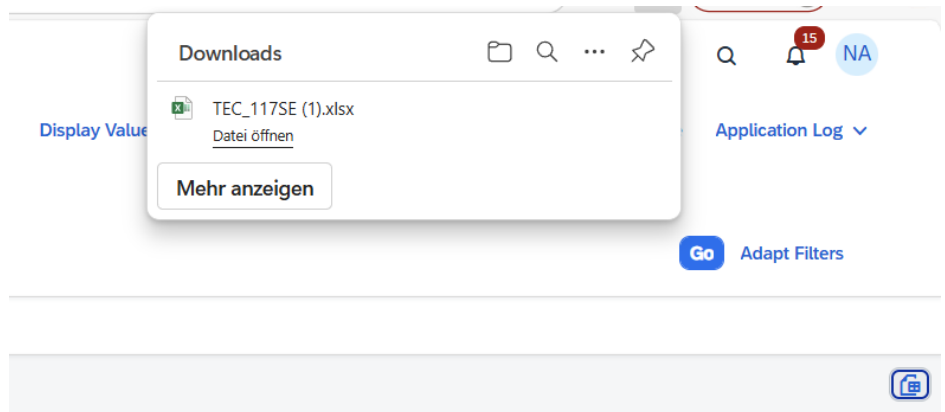
Add Line Details Copy Line Delete Undo Changes Change records Where Used

Semester TEC 117	Medium Text
☐	
☐ SS10	Sommersemester 2010
☐ SS11	Sommersemester 2011
☐ SS12	Sommersemester 2012
☐ SS13	Sommersemester 2013
☐ SS14	Sommersemester 2014
☐ SS15	Sommersemester 2015
☐ SS16	Sommersemester 2016
☐ SS17	Sommersemester 2017
☐ SS18	Sommersemester 2018
☐ SS19	Sommersemester 2019

Save

Warnung vor HL... Gerade erstellt 18:44 01.07.2025

Excel-Tabelle
Herunterladen:



Excel-Tabelle sieht dann so aus:

*** Ende der Fallstudie C ***

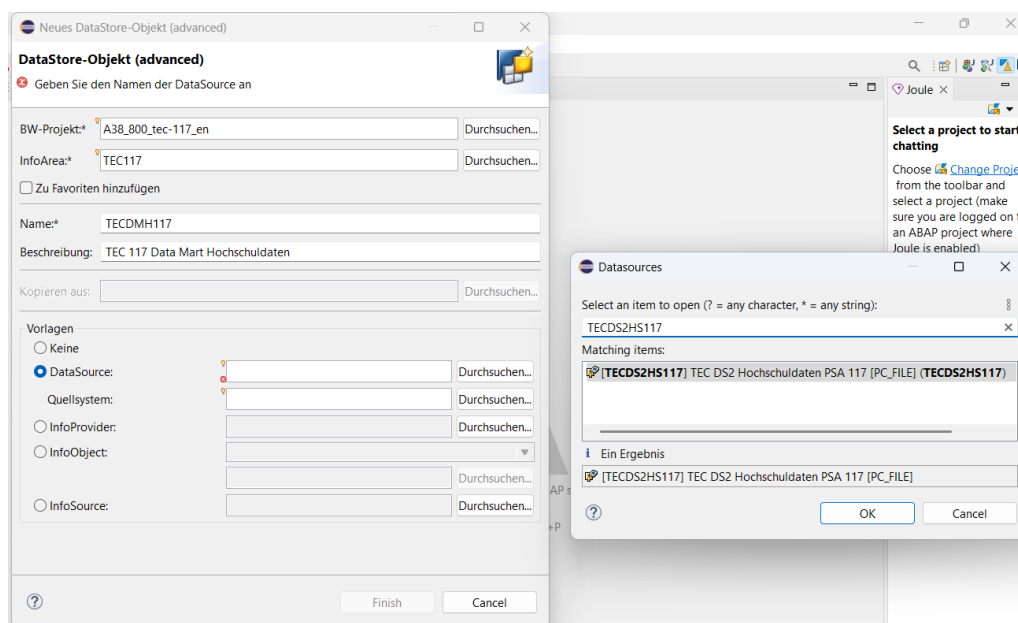
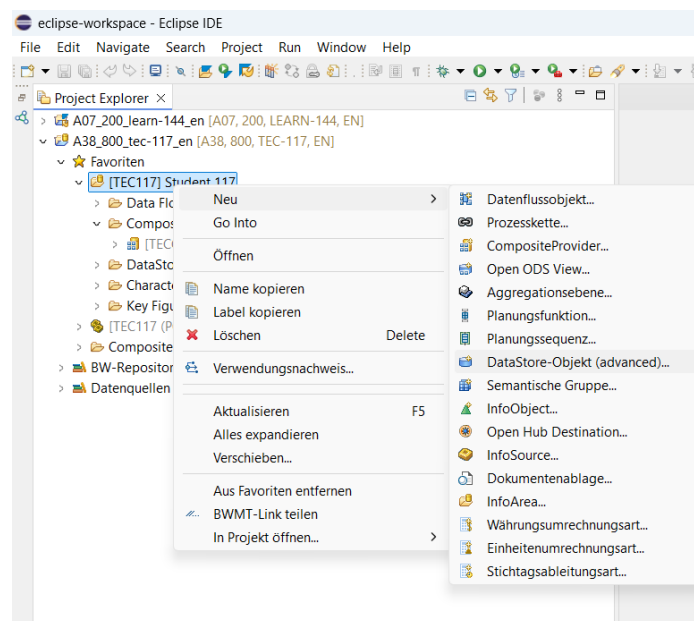
Fallstudie D :

Aufgabe 2-4-1 (2 Pkt.)

Verwenden Sie die BW-Modelling-Tools in Eclipse, um ein „Advanced DataStore Object (aDSO)“ in ihrer InfoArea „TEC###“ zu erzeugen, das als Data Mart für die Transaktionsdaten der Hochschule dient. Namenskonventionen: technischer Name des zu erstellenden aDSO: „TECDMH###“ sowie als Description: „TEC ### Data Mart Hochschuldaten“. Verwenden Sie eine der beiden DataSource aus Aufgabe 2-1-1 bzw. 2-1-3 („Data Acquisition Layer“) als Vorlage („TECDS1HS###“ oder „TECDS2HS###“). Dies bedeutet, dass alle Felder der DataSource als Felder für das aDSO (inklusive Typeninformation und anderer Metadaten) kopiert werden. Als Quellsystem wählen Sie PC_File aus.

Ich klicke mit der rechten Maustaste auf meine InfoArea „[TEC117]Student 117“ → Ich wähle Neu → DataStoreObject (advanced).

Ich gebe die Daten wie im Screenshot ein und nehme als Vorlage eine DataSource aus der Aufgabe 2.1.1 „TECDS2HS117“ und als Quellsystem „PC_FILE“



Im Reiter „Allgemein“ wähle ich nur das Data Mart-DataStore-Objekt aus.

Ich klicke auf Finish.

The screenshot shows the 'Allgemein: TECDMH117' configuration window in SAP HANA Studio. The 'DataStore-Objekt (advanced)' tab is selected. The 'Technischer Name' is 'TECDMH117' and the 'Beschreibung' is 'TEC 117 Data Mart Hochschuldaten'. Under 'Modellierungseigenschaften', 'Data-Mart-DataStore-Objekt' is selected. Under 'Eigenschaften von Data Tiering', 'Hot (SAP HANA-Standardknoten)' is selected. The 'Besondere Eigenschaften' section shows 'Bestand aktiviert', 'Planung aktiviert', and 'Schreib-Interface aktiviert'.

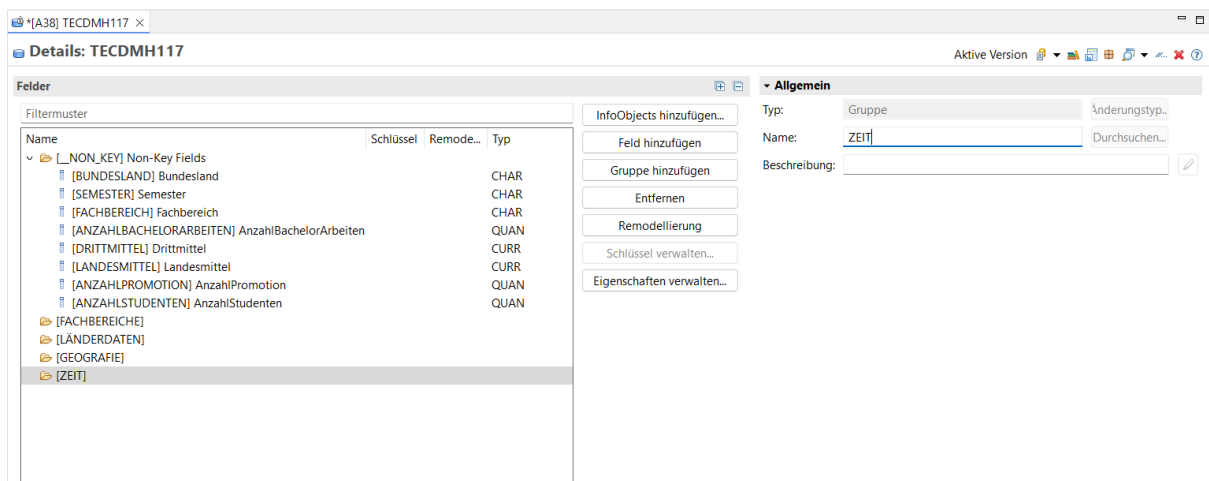
Aufgabe 2-4-2 (5 Pkt.)

Verwenden Sie die BW-Modelling-Tools in Eclipse, um verschiedene InfoObjects dem aDSO, dem Data Mart für die Hochschuldaten, zuzuweisen. Bauen Sie hierzu ihren „Datenwürfel“ auf, indem Sie passende Gruppierungen (Dimensionen und Faktentabelle wie im Star-Schema (siehe Testat Teil 2a) 1 SoSe 2025 Business Intelligence – Projekt-Teil D – ETL-Prozess: Bewegungsdaten beschrieben) definieren und diesen die InfoObjects (Merkmale und Kennzahlen) zuweisen. Damit ist das Data Mart zur Analyse der Hochschuldaten als aDSO modelliert. Sichern und aktivieren Sie das aDSO.

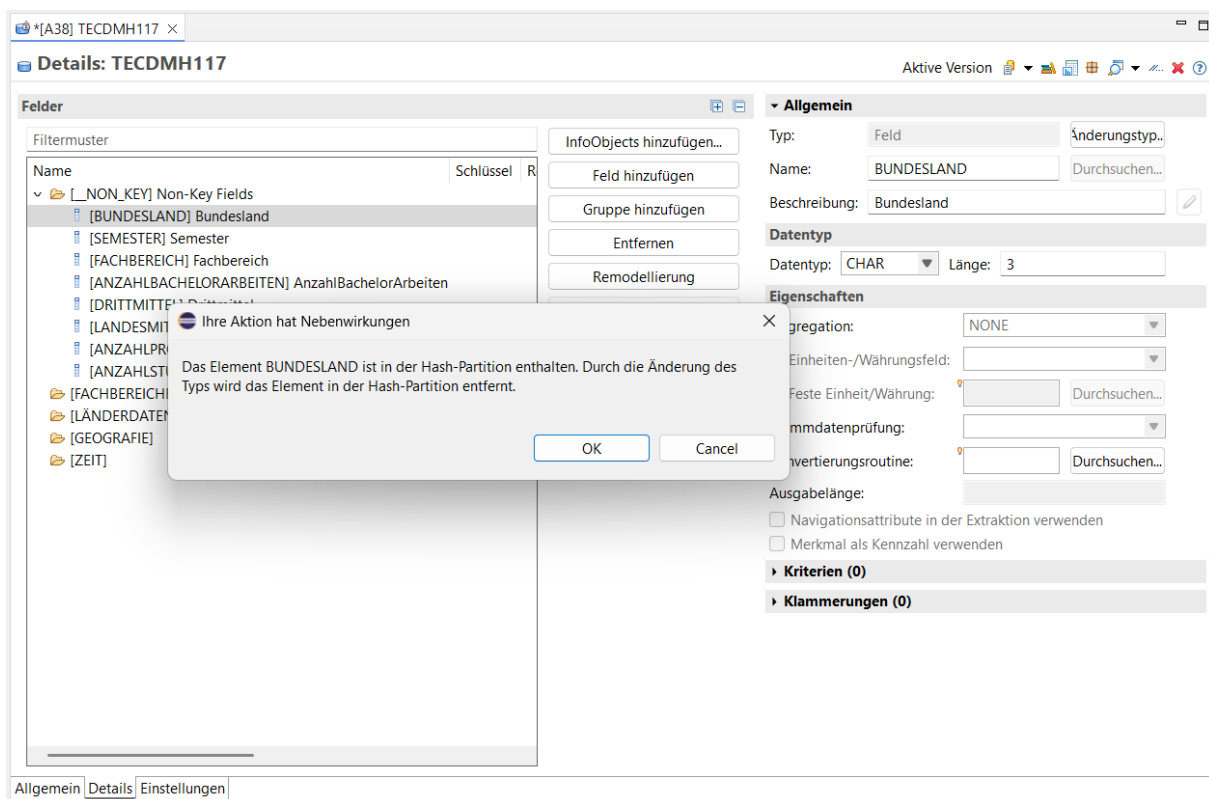
Ich öffne das angelegte aDSO „TE9DMH117“ → Ich gehe zum Reiter „Details“ und sehe die Liste von allen Feldern, die von der DataStore-Vorlage kopiert wurden.

Ich füge nun die benötigten Gruppen hinzu, indem ich auf „Gruppe hinzufügen“ klicke.

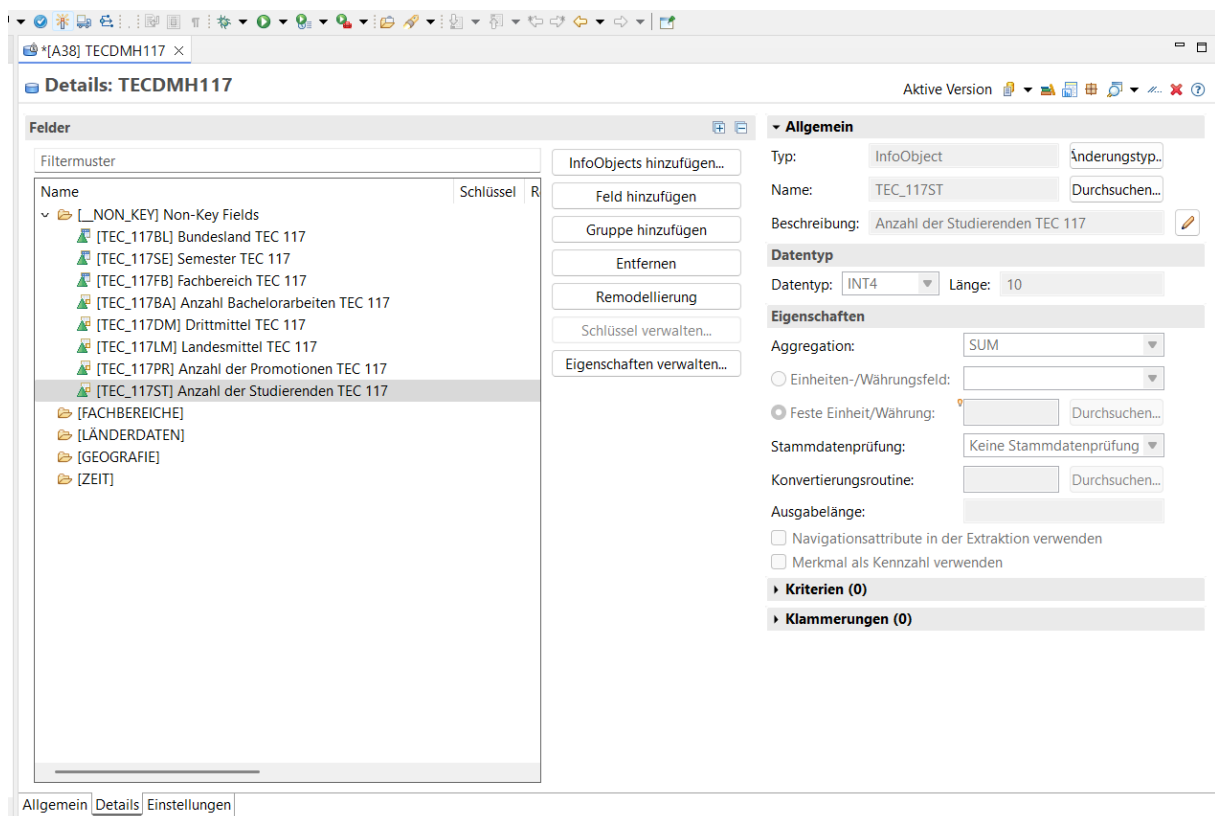
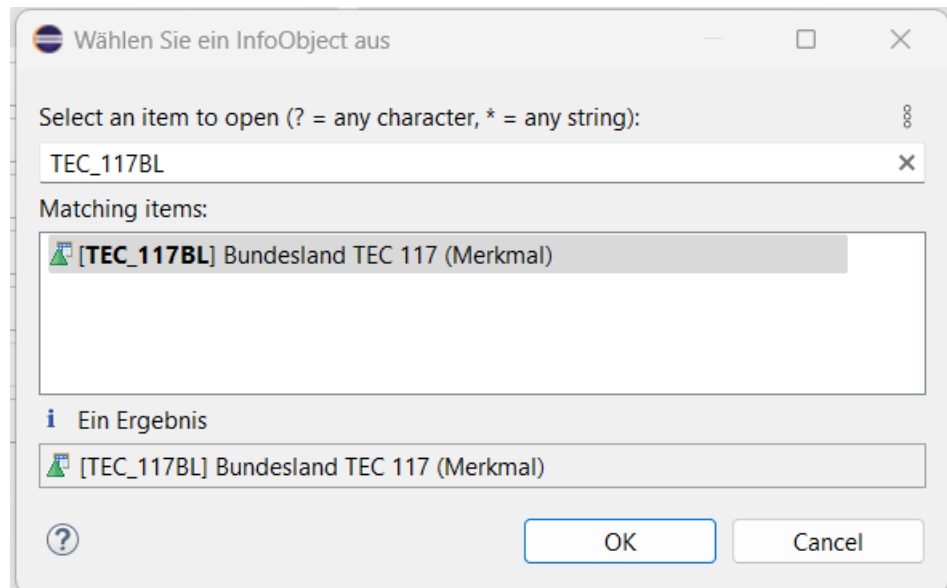
Ich füge die Gruppen „Fachbereiche“, „Länderdaten“, „Geografie“ und „Zeit“ hinzu.



Für Bundesland : Ich klicke auf Bundesland dann rechts unter Allgemein wähle ich bei Typ „Änderungstyp“ aus. Dann Nebenwirkungen zustimmen .

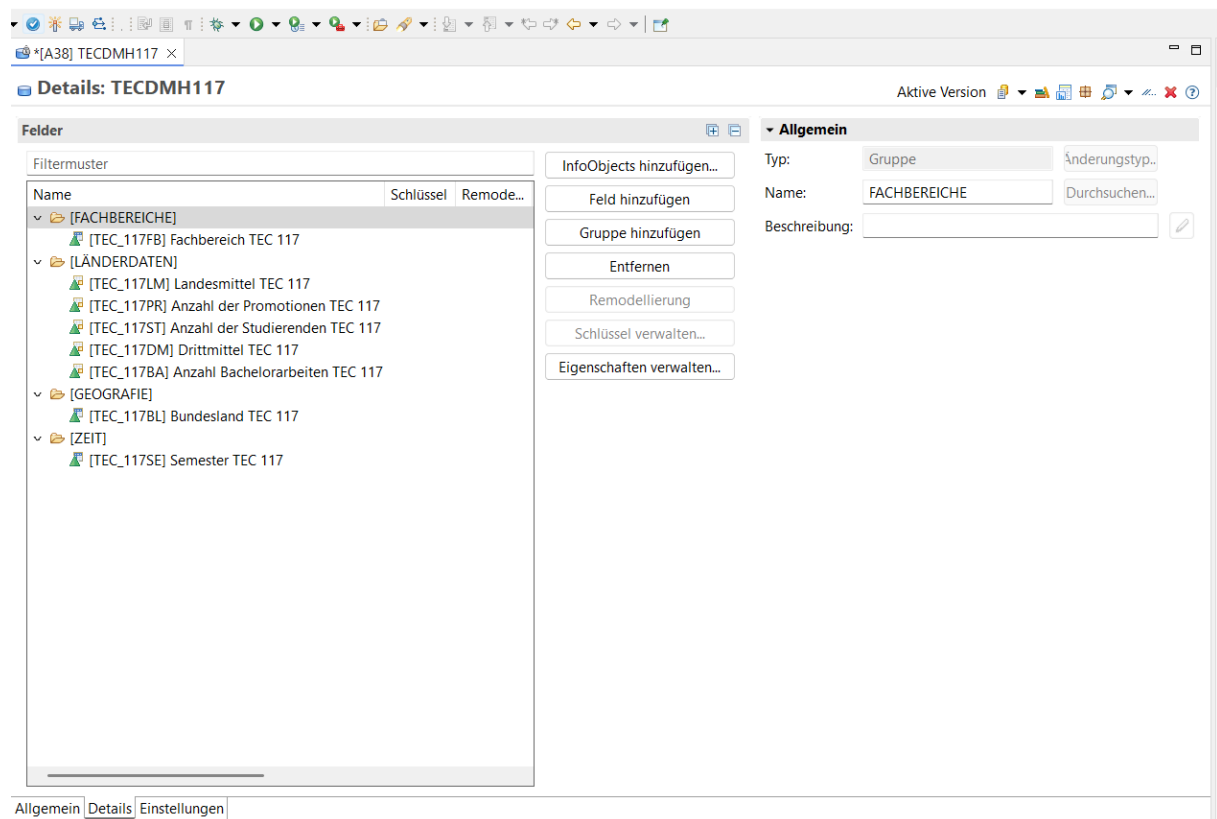


Nach Bundesland mit meinem Nummer suchen



Ich ordne die angezeigte Liste den zugehörigen InfoObjects zu.

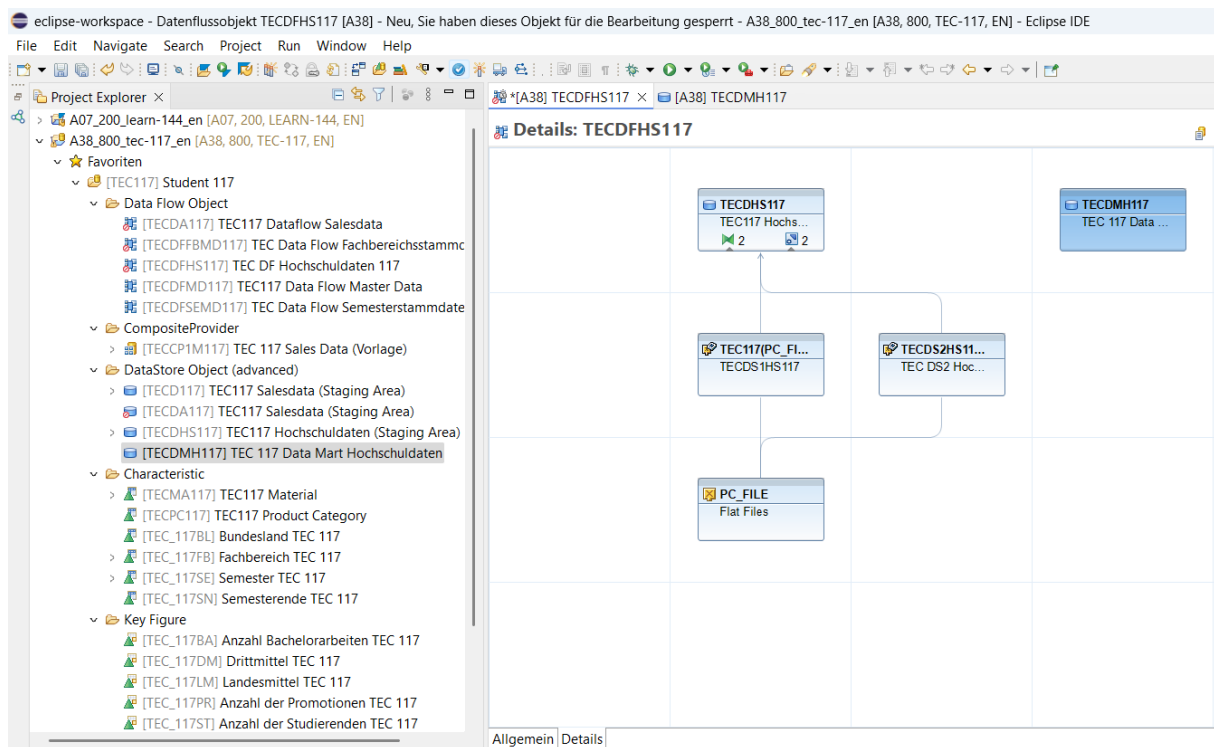
Speichern und Aktivieren



Aufgabe 2-4-3 (2 Pkt.)

In diesem Schritt laden Sie die Bewegungsdaten der Hochschule in das Data Mart. Hierzu verwenden Sie wieder die BW-Modelling-Tools in Eclipse und öffnen das in Aufgabe 2-1-2 erstellte Datenflussobjekt „TECDFHS###“. Die beiden Bewegungsdaten-Datasources „TECDS1H###“ und „TECDS2HS###“ sollten bereits hinzugefügt worden sein. Fügen Sie die aDSO „TECDMH###“ hinzu.

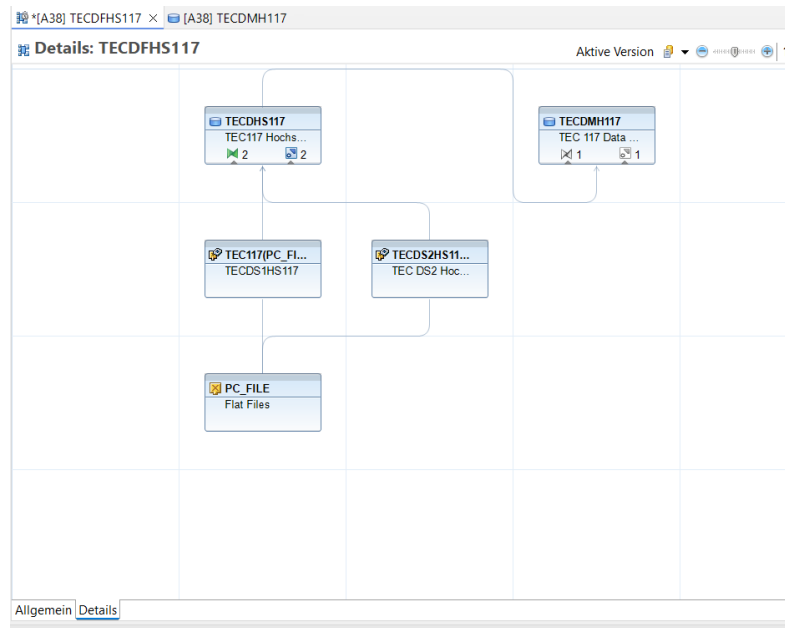
Ich öffne das Datenflussobjekt mit einem Doppelklick auf „[TECDFHS117] TEC DF Hochschuldaten 117“. Ich gehe zum Reiter „Details“ und ziehe das in 2.4.2 erstellte aDSO auf das entsprechende Feld. Speichern und Aktivieren



Aufgabe 2-4-4 (2 Pkt.)

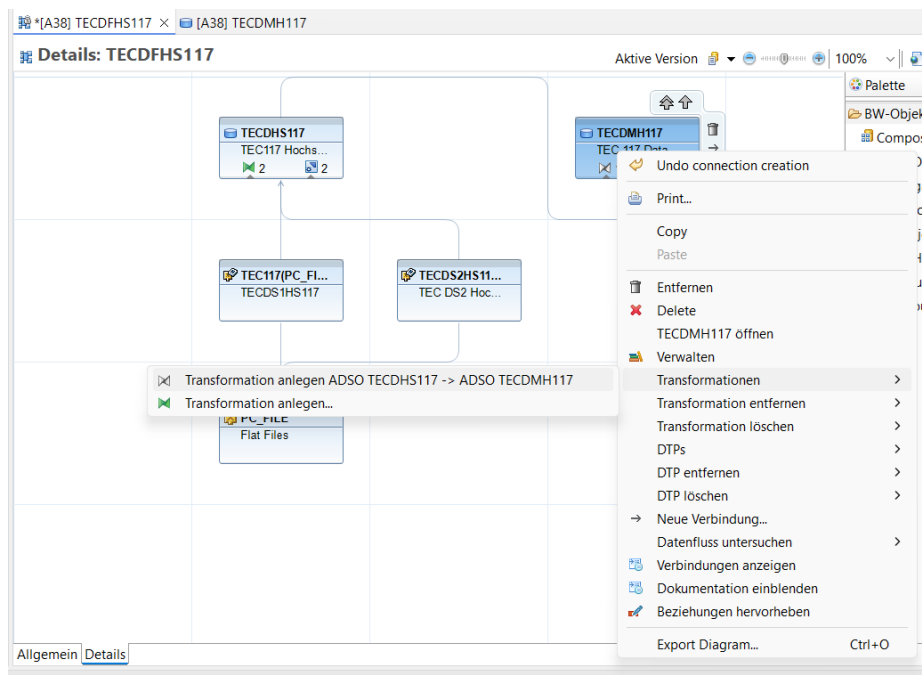
Nun verwenden Sie die BW-Modelling-Tools in Eclipse zum Erzeugen und zum Definieren von Regeln für eine Transformation zwischen der Daten-Akquisitionsebene (Transaktionsdaten der Hochschule „TECDHS###“), d.h. den beiden Bewegungsdaten-Datasources, und der Data-Mart Ebene (advanced DataStore Object (aDSO)). Ignorieren Sie das Feld „0RECORDMODE“.

Ich ziehe eine Verbindung zwischen dem aDSO und der Staging Area.



Ich klicke mit der rechten Maustaste auf das Transformationssymbol, wähle Transformationen und lege eine neue Transformation an.

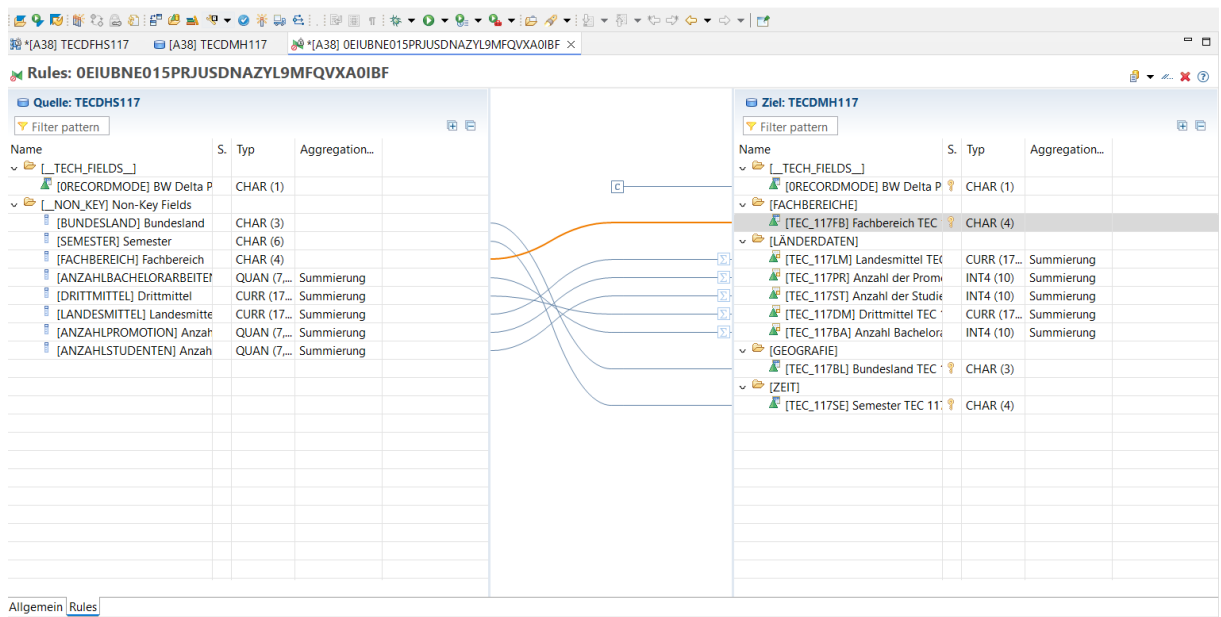
Ich klicke auf Finish.



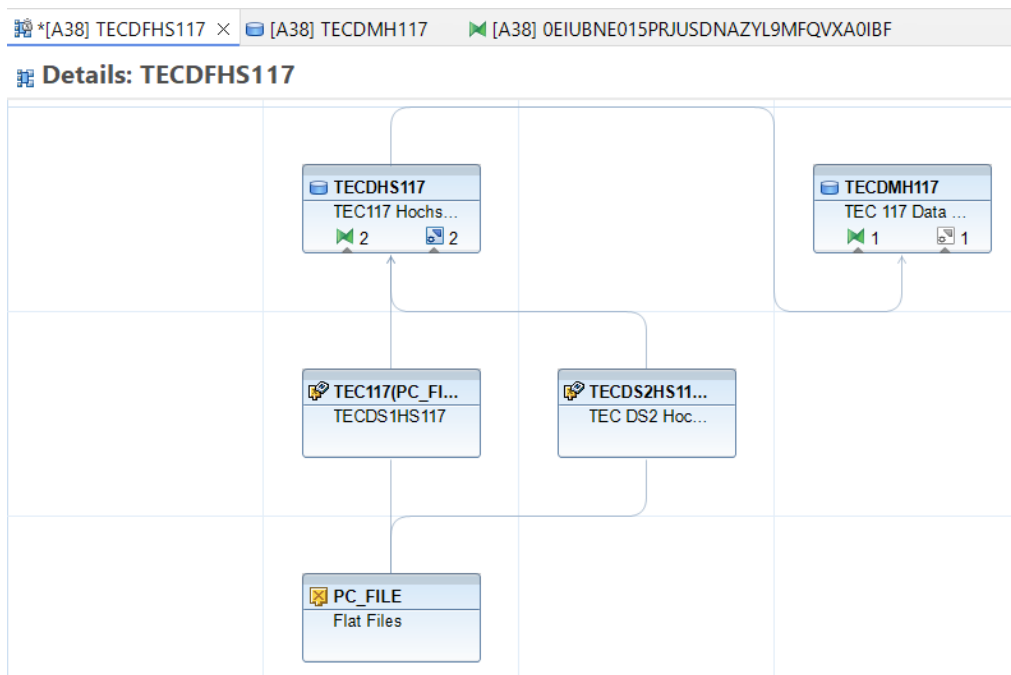
Ich wechsele zum Reiter „Rules“

Ich ziehe die entsprechende Verbindung gemäß dem Screenshot.

Ich speichere und aktiviere



Transformation Symbol ist jetzt grün geworden:



Aufgabe 2-4-5 (2 Pkt.)

Jetzt müssen Sie über je einen Datentransferprozess (DTP) die Bewegungsdaten in das Data Mart (aDSO) laden. Sie verwenden dazu die BW-Modelling-Tools in Eclipse, um einen DTP zwischen der Daten-Akquisitionsebene (Transaktionsdaten der Hochschule

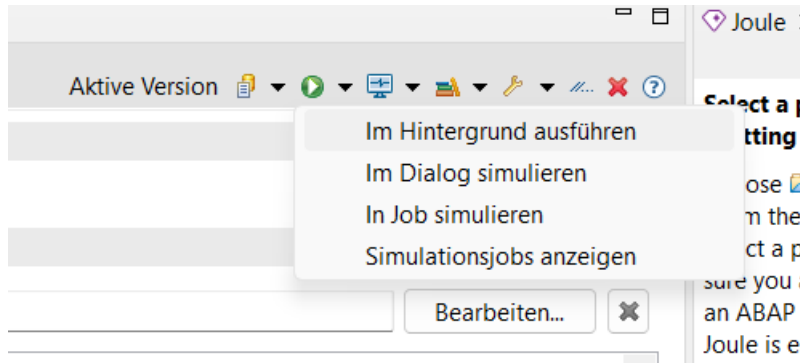
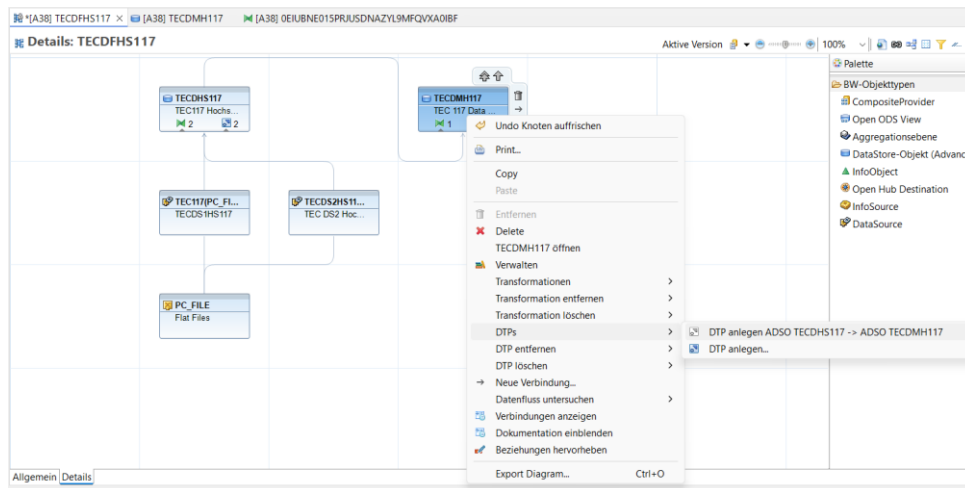
„TECDHS###“), d.h. den beiden Bewegungsdaten-DataSources, und der Data-Mart-Ebene (aDSO) zu erzeugen. Dann laden Sie die Daten in das Data Warehouse. Hierzu nutzen Sie den in Aufgabe 2-4-3 definierten Datenfluss („TECDFHS###“).

Ich öffne das Data-Flow-Object und lege ein DTP an:

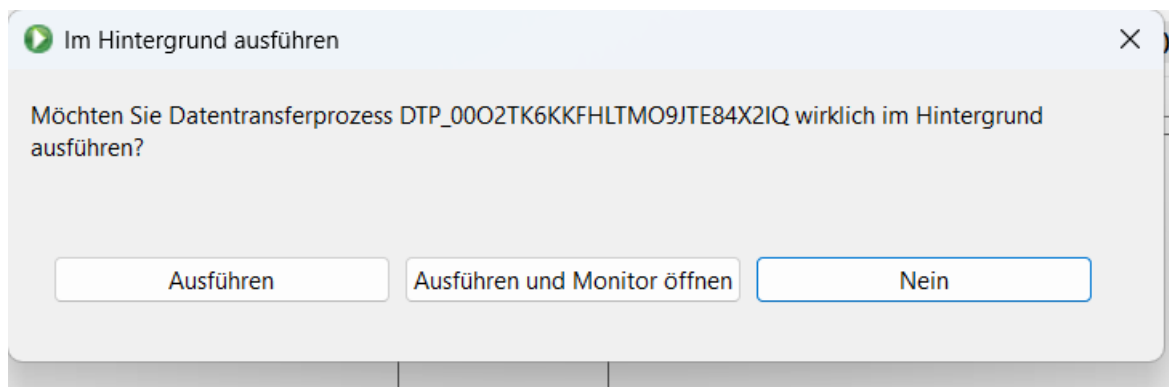
Ich klicke auf Next und dann auf Finish

Ich speichere und aktiviere:

Ich führe den DTP über das Symbol „Im Hintergrund ausführen“ aus.



Es kommt diese Meldung. Ich muss auf „Ausführen und Monitor öffnen“ klicken



Das BW/4 Cockpit öffnet sich, und ich logge mich ein.

Dann es sieht so es :

SAP DTP Monitor BW Cockpit A38 800 NA				
Request {2025-07-02 18:44:42 000023 CET} Refresh Job Overview Process Monitor Manage Request Other Request				
Request Processing Steps	Started at	Total Runtime	Process Runtime	Details
Generate Request	02.07.2025, 18:44:44	1s		Display Messages
Set Status to "Executable"	02.07.2025, 18:44:45	3s		Display Messages
Process Request: 1 green / 0 red DPs	02.07.2025, 18:44:48	5s		Display Messages
Prepare for Extraction	02.07.2025, 18:44:53	6s		Display Messages
Data Package 1 (2.285 Data Records)	02.07.2025, 18:44:55	4s	3s	Display Data Package Selection Criteria
End of Main Process	02.07.2025, 18:44:59			
No Message: Set Technical Status to Green				
No Message: Set Overall Status to Green				

Ich gehe zurück zur Data Mart Hochschuldaten und klicke auf datenvorschau, man sieht das die Daten in der Data Mart Hochschuldaten geladen wurden:

[A38] TECDMH117 - TEC 117 Data Mart Hochschuldaten					
Spalten	Datenraster				
Key Figures	Key Figures	Anzahl Bachelorarbei	Drittmittel TEC 117	Landesmittel TEC 117	Anzahl der Promotion
		4.575.492	92.011.371,00 EUR	90.715.326,00 EUR	682.750
					6.831.248
Zeilen					
Freie Merkmale					
[TEC_117BL] Bundesland TEC 117					
[TEC_117FB] Fachbereich TEC 117					
[TEC_117SE] Semester TEC 117					

[A38] TECDMH117 - TEC 117 Data Mart Hochschuldaten					
Spalten	Datenraster				
Key Figures	Key Figures	Anzahl Bachelorarbei	Drittmittel TEC 117	Landesmittel TEC 117	Anzahl der Promotion
	Fachbereich TEC 117				
	BAU - Bauwesen (Gi)	408.513	8.192.561,00 EUR	8.124.223,00 EUR	60.770
	EI - Elektro- und Informationstechnik (Gi)	858.765	17.197.312,00 EUR	16.923.945,00 EUR	127.641
	ME - Maschinenbau und Elektrotechnik (Gi)	234.997	4.706.532,00 EUR	4.574.053,00 EUR	34.456
	LSE - Life Science Engineering (Gi)	402.537	8.197.098,00 EUR	8.123.894,00 EUR	60.717
	MNI - Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (Gi)	408.973	8.209.185,00 EUR	8.116.024,00 EUR	61.403
	WIRTSCHAFT - THM Business School (Gi)	391.385	7.952.626,00 EUR	7.789.703,00 EUR	58.973
	IEM - Informationstechnik-Elektrotechnik-Mechatronik (Fb)	395.337	8.047.871,00 EUR	7.910.807,00 EUR	59.608
	M - Maschinenbau, Mechatronik, Materialtechnologie (Fb)	443.575	8.846.806,00 EUR	8.678.447,00 EUR	65.262
	Wi - Wirtschaftsingenieurwesen (Fb)	216.673	4.325.867,00 EUR	4.323.113,00 EUR	32.413
	MuK - Management und Kommunikation (Gi,Fb)	403.760	8.107.306,00 EUR	8.095.359,00 EUR	60.782
	Wissenschaftliches Zentrum Duales Hochschulstudium, StudiumP	198.808	3.967.141,00 EUR	3.886.449,00 EUR	29.301
	ZfD	212.169	4.261.066,00 EUR	4.169.309,00 EUR	31.424
	Overall Result	4.575.492	92.011.371,00 EUR	90.715.326,00 EUR	682.750
Zeilen					
[TEC_117FB] Fachbereich TEC 117					
Freie Merkmale					
[TEC_117SE] Semester TEC 117					
[TEC_117BL] Bundesland TEC 117					

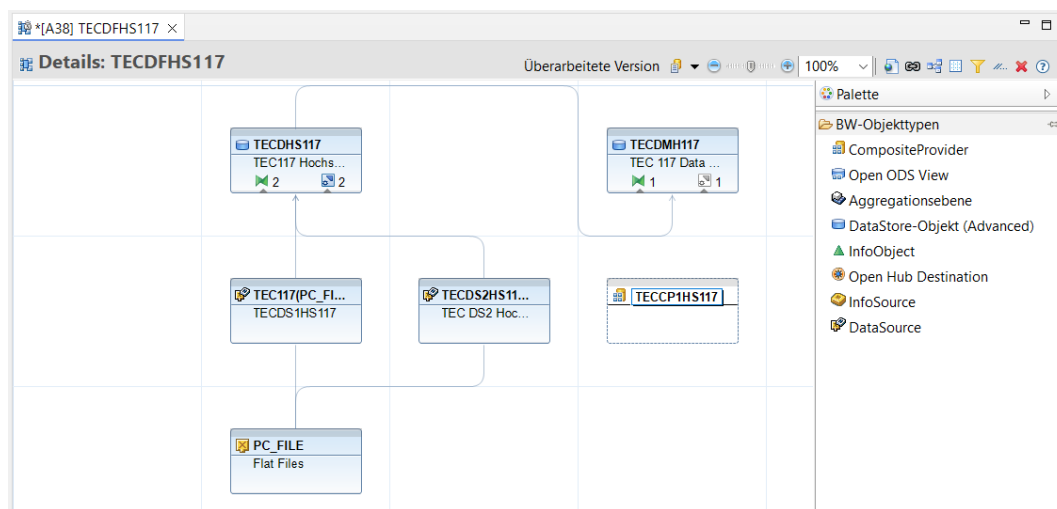
[A38] TECDMH117 - TEC 117 Data Mart Hochschuldaten					
Spalten	Datenraster				
Key Figures	Key Figures	Anzahl Bachelorarbei	Drittmittel TEC 117	Landesmittel TEC 117	Anzahl der Promotion
	Semester TEC 117				
	Sommersemester 2010	290.440	5.915.936,00 EUR	5.757.021,00 EUR	44.098
	Sommersemester 2011	239.153	4.909.449,00 EUR	4.741.421,00 EUR	36.438
	Sommersemester 2012	268.615	5.305.763,00 EUR	5.269.813,00 EUR	39.645
	Sommersemester 2013	246.466	4.939.910,00 EUR	4.760.021,00 EUR	36.106
	Sommersemester 2014	251.623	5.022.121,00 EUR	5.131.019,00 EUR	37.775
	Sommersemester 2015	237.103	4.874.052,00 EUR	4.700.508,00 EUR	36.136
	Sommersemester 2016	279.995	5.499.619,00 EUR	5.487.501,00 EUR	41.112
	Sommersemester 2017	247.560	4.990.438,00 EUR	4.805.822,00 EUR	36.349
	Sommersemester 2018	267.407	5.339.041,00 EUR	5.441.086,00 EUR	40.213
	Wintersemester 2010/11	302.807	6.003.279,00 EUR	5.906.214,00 EUR	44.435
	Wintersemester 2011/12	239.475	4.878.722,00 EUR	4.775.149,00 EUR	36.081
	Wintersemester 2012/13	315.034	6.400.798,00 EUR	6.400.069,00 EUR	46.820
	Wintersemester 2013/14	287.749	5.793.863,00 EUR	5.675.249,00 EUR	43.330
	Wintersemester 2014/15	297.249	5.868.541,00 EUR	5.764.958,00 EUR	43.611
	Wintersemester 2015/16	254.463	5.133.816,00 EUR	5.073.181,00 EUR	38.219
	Wintersemester 2016/17	288.862	5.865.509,00 EUR	5.865.893,00 EUR	42.988
	Wintersemester 2017/18	261.491	5.270.514,00 EUR	5.160.401,00 EUR	39.304
	Overall Result	4.575.492	92.011.371,00 EUR	90.715.326,00 EUR	682.750
Zeilen					
[TEC_117SE] Semester TEC 117					
Freie Merkmale					
[TEC_117BL] Bundesland TEC 117					
[TEC_117FB] Fachbereich TEC 117					

Aufgabe 2-4-6 (2 Pkt.)

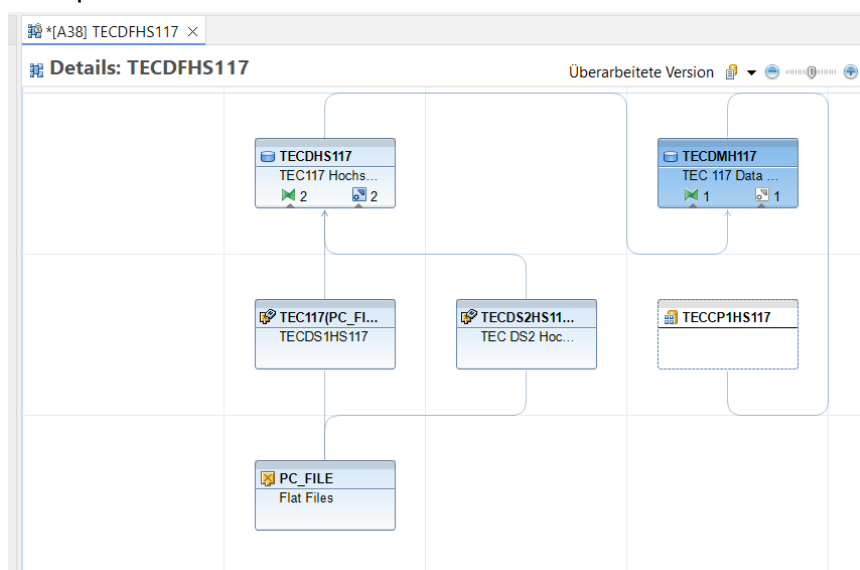
Um anschließend Queries zur Online-Analyse (OLAP) der Bewegungsdaten der Hochschule erstellen zu können, legen Sie mit den BW-Modelling-Tools in Eclipse eine „Virtualization Layer“ des Data Warehouses unter Verwendung eines CompositeProviders in ihrer InfoArea „TEC###“ an. Namenskonventionen: technischer Name des zu erstellenden CompositeProviders: „TECCP1HS###“ sowie als Beschreibung: „TEC ### Hochschuldaten CP“. Als „Union Provider“ wählen Sie das vorher angelegte aDSO „TECDMH###“ aus.

Ich navigiere wieder zu TE9 DF Hochschuldaten zurück.

Ich ziehe den CompositeProvider-Knoten auf das Feld und gebe ihm den Namen: TE9CP1HS025.



Ich ziehe eine Verbindung zwischen dem Data Mart Hochschuldaten und dem CompositeProvider-Knoten.



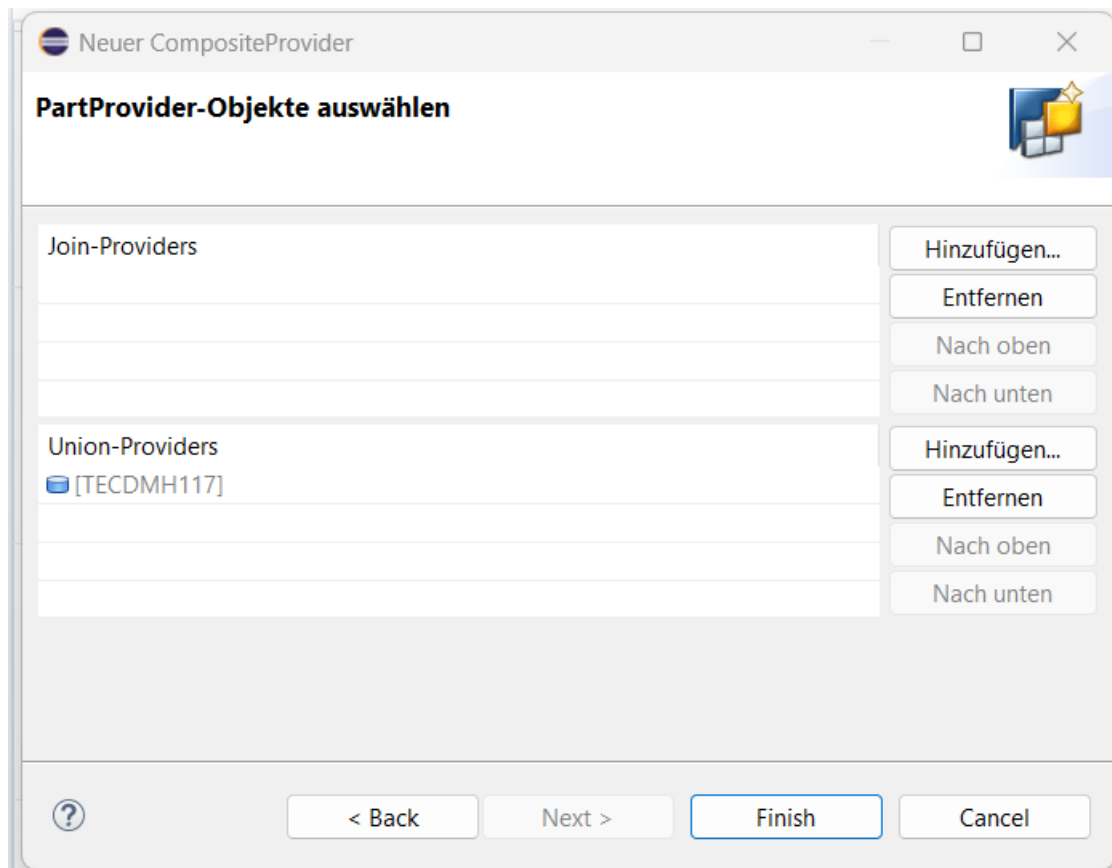
Rechtsklicke auf den CompositeProvider-Knoten. Ich wähle „CompositeProvider anlegen“.

Ich füge die Name und Beschreibung .
dann auf Next:

The screenshot shows the 'Details: TECDFHS117' dialog box with the title 'Neuer CompositeProvider'. The main heading is 'CompositeProvider' with a sub-heading 'CompositeProvider anlegen'. The fields are filled as follows: 'BW-Projekt:*' is 'A38_800_tec-117_en', 'InfoArea:*' is 'TEC117', 'Name:*' is 'TECCP1HS117', and 'Beschreibung:' is 'TEC 117 Hochschuldaten CP'. There are 'Durchsuchen...' buttons next to the project and info area fields, and another next to the 'Kopieren aus:' field. At the bottom, there are buttons for '< Back', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.

Als „Union-Providers“ wähle ich das angelegte aDSO „TECDMH117“ aus und klicke dann auf Finisch:

The screenshot shows the 'Details: TECDFHS117' dialog box with the title 'Neuer CompositeProvider' and the sub-heading 'PartProvider-Objekte auswählen'. The 'Join-Providers' and 'Union-Providers' sections are visible. A context menu is open over the 'Union-Providers' section with options: 'Hinzufügen...', 'Entfernen', 'Nach oben', and 'Nach unten'. The 'PartProvider hinzufügen' sub-dialog is open, showing 'Suchumfang: InfoProvider' (selected) and 'SAP HANA-View'. The search criteria are 'tec d m h 1 1 7'. The 'Matching items' list shows '[TECDMH117] TEC 117 Data Mart Hochschuldaten (DataStore-Objekt (Advanced))'. The 'Ein Ergebnis' section shows 'TECDMH117'. The 'OK' button is highlighted.

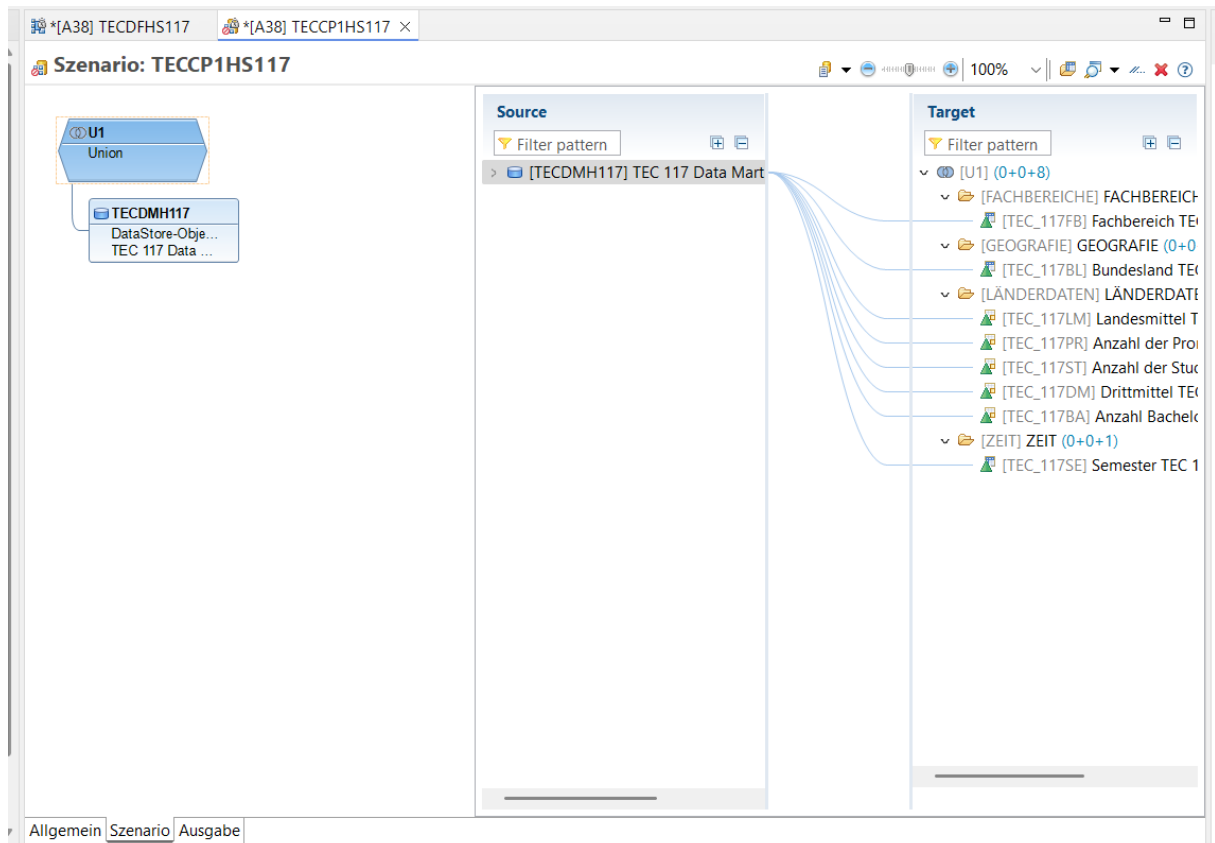
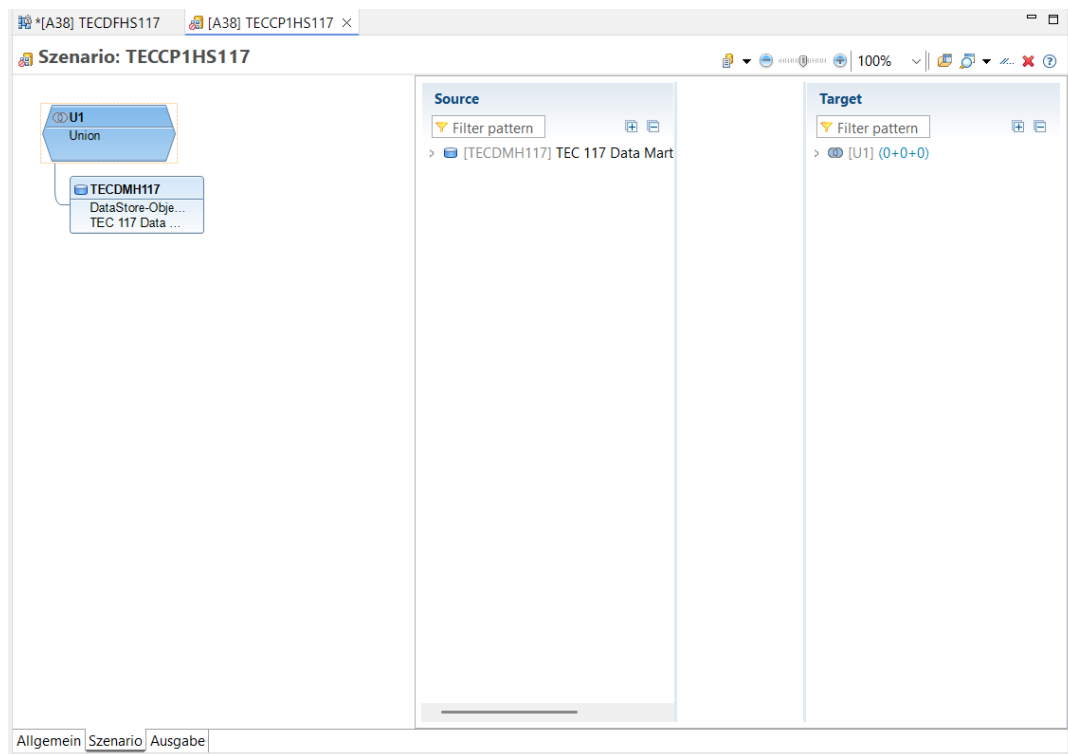


Aufgabe 2-4-7 (1 Pkt.)

Um den CompositeProvider zu erweitern, verwenden Sie die BW-Modelling-Tools in Eclipse und definieren „Join“- und „Union“-Bedingungen auf der RK „Scenario“, welche die Teil-Provider, die den CompositeProvider ausmachen, verbinden.

In dieser Fallstudie existiert nur ein Teil-Provider, sodass es einfach ist. Nur „Drag & Drop“ von Quelle zum Ziel, um die Felder der Zielstruktur zuzuweisen (en bloc, nicht Feld bei Feld).

Öffne den CompositeProvider oder das DataStore Object (advanced) aus der vorherigen Aufgabe. Klicke auf den Reiter „Scenario“, um Join- und Union-Bedingungen zu definieren und Teil-Provider zu verbinden.



Danach Speichern und Aktivieren

*[A38] TECDFHS117 *[A38] TECCP1HS117 ×

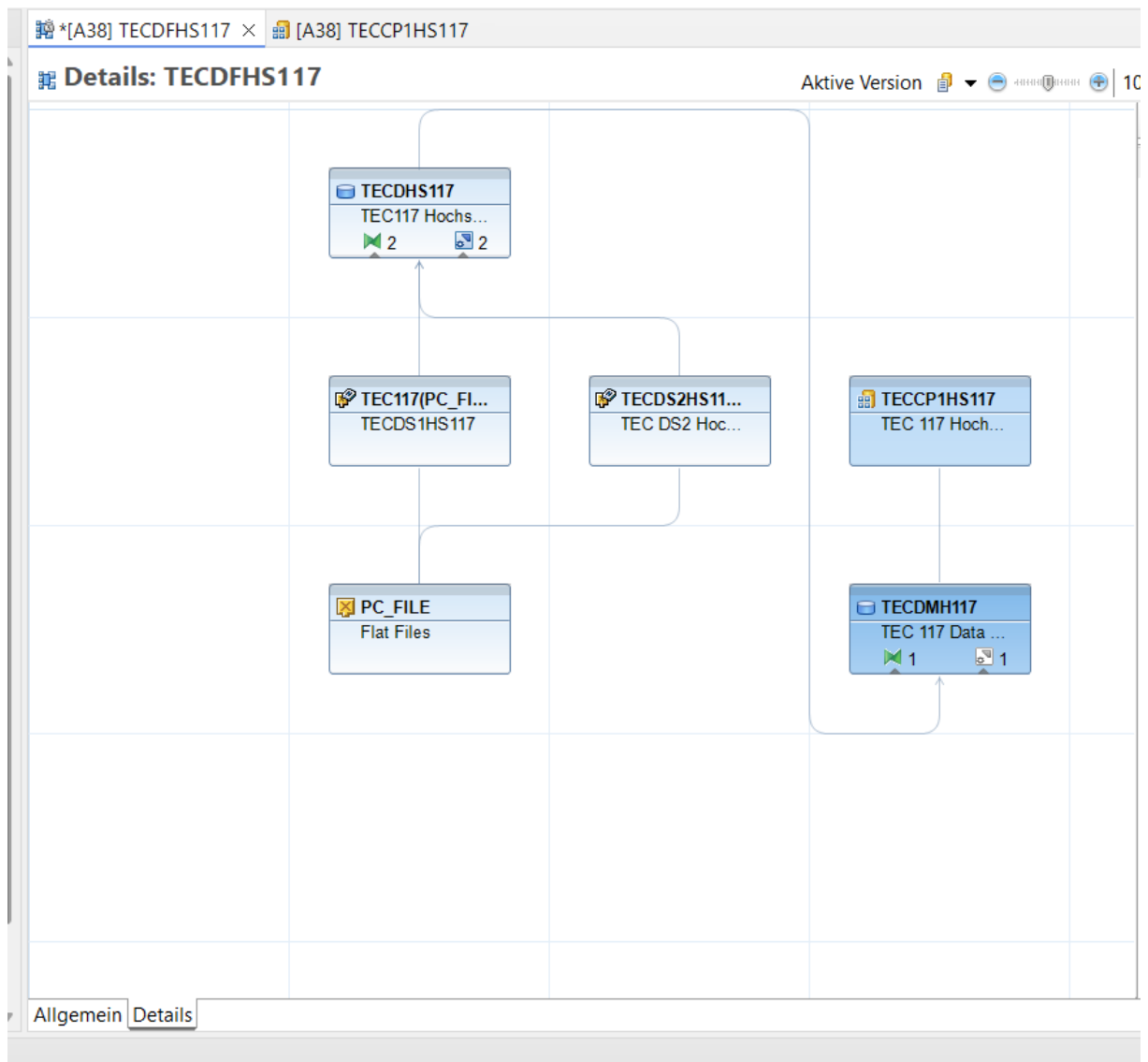
Szenario: TECCP1HS117 100%

U1
Union

TECDMH117
DataStore-Objekte
TEC 117 Data ...

Source	Target
[TECDMH117] TEC 117 Data Mart Hochschule	[U1] (0+0+8)
[FACHBEREICHE] FACHBEREICHE (0+1)	[FACHBEREICHE] FACHBEREICHE (0+0+1)
[TEC_117FB] Fachbereich TEC 117	[TEC_117FB] Fachbereich TEC 117 (0+1)
[GEOGRAFIE] GEOGRAFIE (0+1)	[GEOGRAFIE] GEOGRAFIE (0+0+1)
[TEC_117BL] Bundesland TEC 117	[TEC_117BL] Bundesland TEC 117 (0+1)
[LÄNDERDATEN] LÄNDERDATEN (0+5)	[LÄNDERDATEN] LÄNDERDATEN (0+0+5)
[TEC_117LM] Landesmittel TEC 117	[TEC_117LM] Landesmittel TEC 117 (0+1)
[TEC_117PR] Anzahl der Promotionen TE	[TEC_117PR] Anzahl der Promotionen TE
[TEC_117ST] Anzahl der Studierenden TI	[TEC_117ST] Anzahl der Studierenden TI
[TEC_117DM] Drittmittel TEC 117	[TEC_117DM] Drittmittel TEC 117 (0+1)
[TEC_117BA] Anzahl Bachelorarbeiten T	[TEC_117BA] Anzahl Bachelorarbeiten T
[ZEIT] ZEIT (0+1)	[ZEIT] ZEIT (0+0+1)
[TEC_117SE] Semester TEC 117	[TEC_117SE] Semester TEC 117 (0+1)

Allgemein **Szenario** Ausgabe



Aufgabe 2-4-8 (1 Pkt.)

Abschließend möchten Sie unter Verwendung der BW-Modelling-Tools in Eclipse Eigenschaften der Ausgabestruktur des Composite Providers ändern. Wählen Sie bei dem InfoObject „Semester“, dass Texte und Schlüssel standardmäßig angezeigt werden.

Hinweis: Zusätzlich zu allen Einstellungen der Queries erstellen Sie bitte einen vollständigen Excel-Screenshot zu allen resultierenden Queries der nachfolgenden Aufgaben 2-4-10 bis 2-4-14. Es sollen dabei auch jeweils die Spalten und Zeilen mit den Summenwerten auf den Screenshots ersichtlich sein.

Auf dem Reiter „Ausgabe“ kann man die Eigenschaften der Ausgabestruktur des CompositeProviders ändern. Im InfoObject „Semester“ wähle ich BI-Mandanten aus, gehe zu „Anzeigen“ und wähle dann „Text und Schlüssel“.

*[A38] TECDFHS117 *[A38] TECCP1HS117 ×

Ausgabe: TECCP1HS117 Aktive Version

Provider-Felder

Filter pattern

Sicht-Feld	Assoziiertes Objekt
▼ [FACHBEREICHE] FACHBEREICHE	
[TEC_117FB] Fachbereich TEC 117	TEC_117FB
▼ [GEOGRAFIE] GEOGRAFIE	
[TEC_117BL] Bundesland TEC 117	TEC_117BL
▼ [LÄNDERDATEN] LÄNDERDATEN	
[TEC_117LM] Landesmittel TEC 117	TEC_117LM
[TEC_117PR] Anzahl der Promotionen TEC 117	TEC_117PR
[TEC_117ST] Anzahl der Studierenden TEC 117	TEC_117ST
[TEC_117DM] Drittmittel TEC 117	TEC_117DM
[TEC_117BA] Anzahl Bachelorarbeiten TEC 117	TEC_117BA
▼ [ZEIT] ZEIT	
[TEC_117SE] Semester TEC 117	TEC_117SE

Allgemein

Name: FACHBEREICHE

Beschreibung: FACHBEREICHE

Allgemein Szenario Ausgabe

*[A38] TECDFHS117 *[A38] TECCP1HS117 ×

Ausgabe: TECCP1HS117 Aktive Version

Provider-Felder

Filter pattern

Sicht-Feld	Assoziiertes Objekt
▼ [FACHBEREICHE] FACHBEREICHE	
[TEC_117FB] Fachbereich TEC 117	TEC_117FB
▼ [GEOGRAFIE] GEOGRAFIE	
[TEC_117BL] Bundesland TEC 117	TEC_117BL
▼ [LÄNDERDATEN] LÄNDERDATEN	
[TEC_117LM] Landesmittel TEC 117	TEC_117LM
[TEC_117PR] Anzahl der Promotionen TEC 117	TEC_117PR
[TEC_117ST] Anzahl der Studierenden TEC 117	TEC_117ST
[TEC_117DM] Drittmittel TEC 117	TEC_117DM
[TEC_117BA] Anzahl Bachelorarbeiten TEC 117	TEC_117BA
▼ [ZEIT] ZEIT	
[TEC_117SE] Semester TEC 117	TEC_117SE

Allgemein

Feldtyp: Merkmal

Name: TEC_117SE

Beschreibung: Semester TEC 117

Assoziation

Mit: InfoObject TEC_117SE [Durchsuchen...](#)

☐ Verwendung des systemweiten eindeutigen Namens:

☒ Direktverwendung von assoziiertem Objekt nach Name: TEC_117SE

Datentyp

Konvertierungseigen

Konvertierungsroutine...

Output Length...

Merkmalspezifische

Wert der Konstante:

Berechtigungsrelevanz:

☐ Benutzer hat referenz

Reporting-Eigensch

Dokumenteigenschaft:

Anzeigen: Text und Schlüssel

Selektion: Keine Selektionseinschränkung

Filterwertauswahl: Nur verbuchte Werte für Navigation

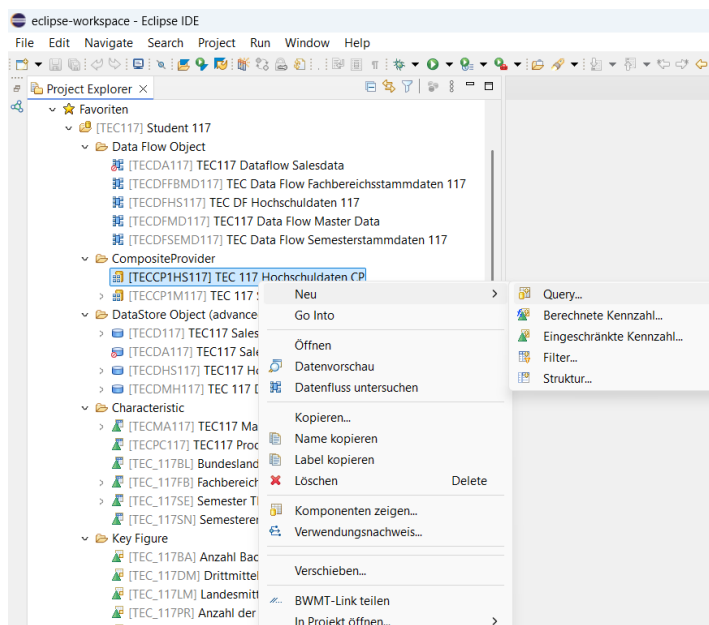
Allgemein Szenario Ausgabe

Danach Speichern und Aktivieren

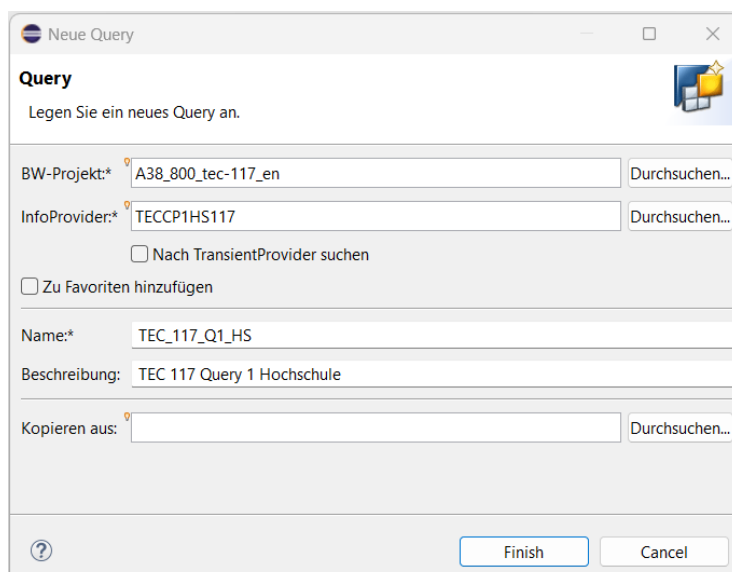
Aufgabe 2-4-9 (4 Pkt.)

Definieren Sie auf dem erstellten CompositeProvider „TECCP1HS###“ eine Query mit technischem Namen TEC_###_Q1_HS, die im ersten Aufriss die Anzahl der Promotionen, Studenten und Bachelorarbeiten für alle Bundesländer. Erstellen Sie dabei zusätzlich eine Formel (%Bachelorarbeiten) im Query, die den relativen Anteil der Bachelorarbeiten berechnet: $\%Bachelorarbeiten = \frac{\text{Anzahl der Bachelorarbeiten}}{\text{Anzahl der Studenten} \text{ bzw. } \text{Anzahl der Bachelorarbeiten}} \cdot 100$. Die Formel soll die Prozentzahl mit 3 Dezimalstellen anzeigen.

Ich gehe zum CompositeProvider TE9CP1HS025, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle Neu → Query.

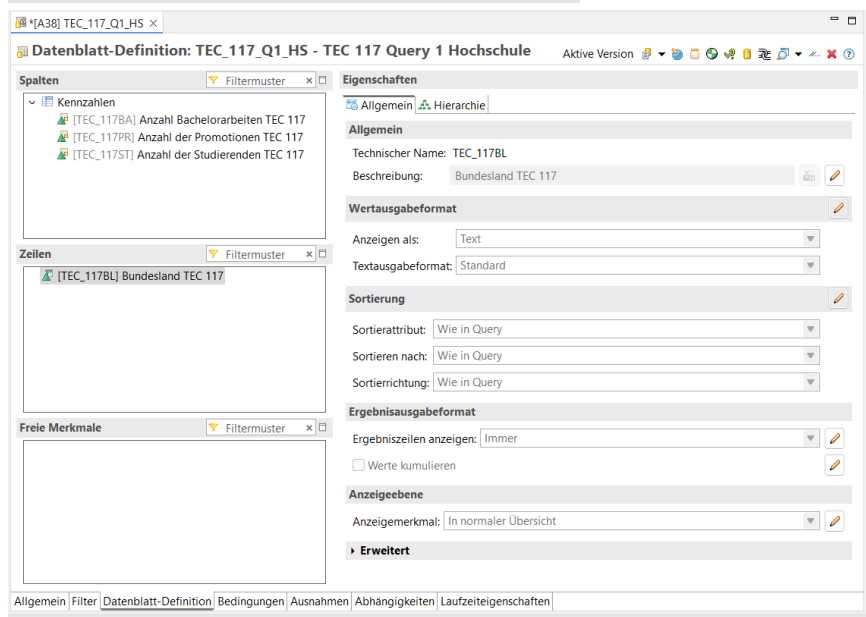
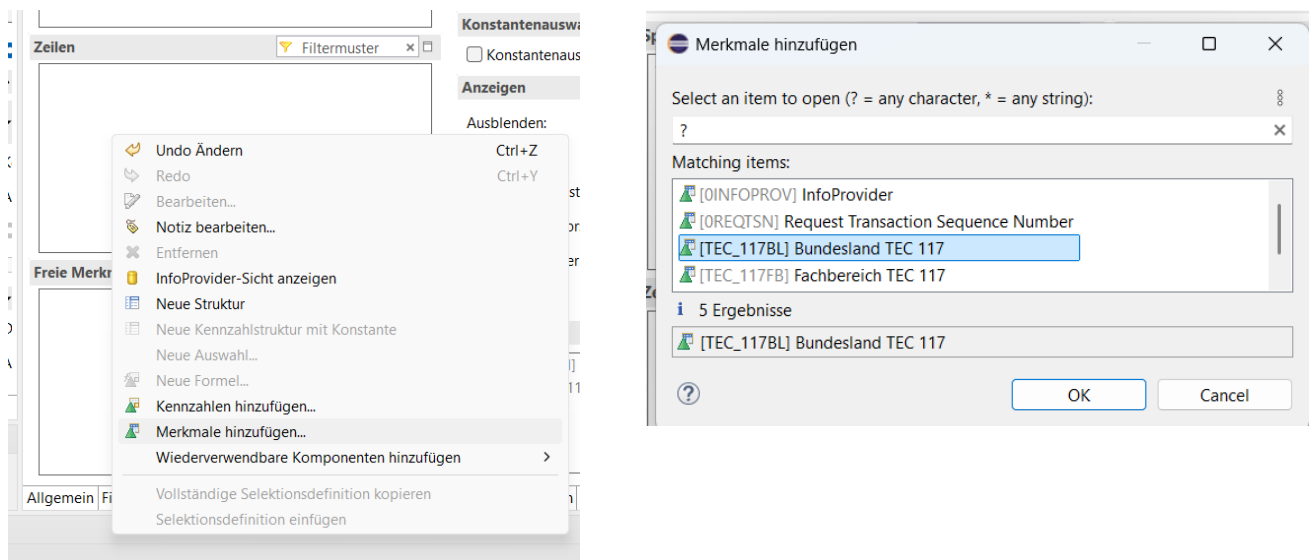
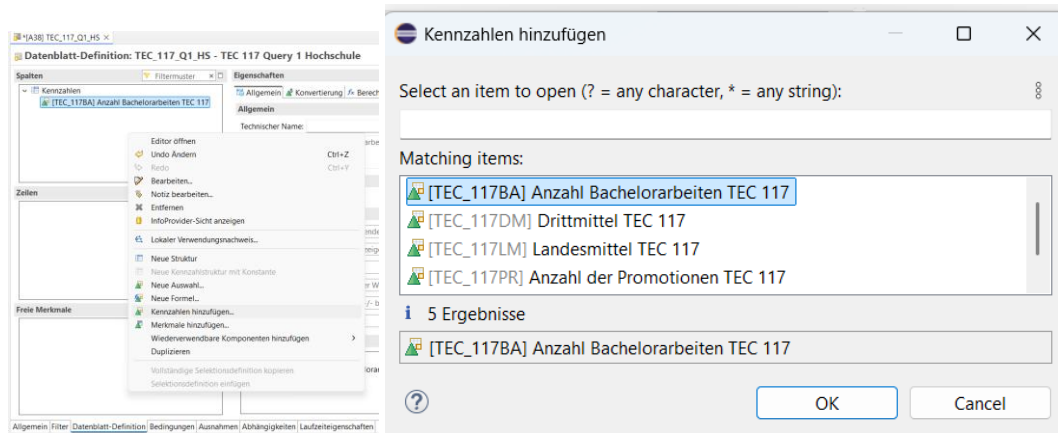


Ich trage die Daten wie aufm Screenshoot zu sehen und klicke dann auf Finish

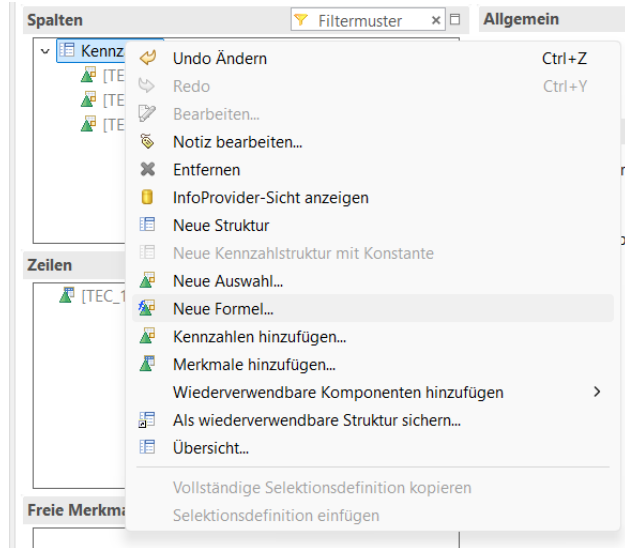


Ich gehe zum Reiter „Datenblatt Definition“.

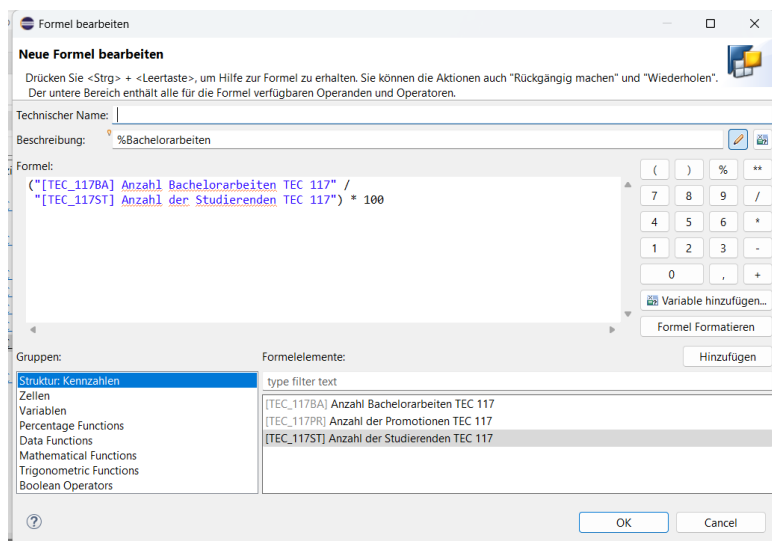
Ich habe die manuell hinzugefügt :



Im Spaltenbereich → Rechtsklick auf Kennzahlen



Im Feld Spalte klicke ich mit der rechten Maustaste auf Kennzahlen → wähle „Neue Formel...“ aus.



Im Feld Spalten soll „%Bachelorarbeiten“ zu sehen sein. Ich klicke auf „%Bachelorarbeiten“ und setze die Anzahl der Dezimalstellen auf 0,000.

*[A38] TEC_117_Q1_HS x

Datenblatt-Definition: TEC_117_Q1_HS - TEC 117 Query 1 Hochschule

Active Version

Spalten

- Kennzahlen
 - %Bachelorarbeiten
 - [TEC_117BA] Anzahl Bachelorarbeiten TEC 117
 - [TEC_117PR] Anzahl der Promotionen TEC 117
 - [TEC_117ST] Anzahl der Studierenden TEC 117

Zeilen

- [TEC_117BL] Bundesland TEC 117

Freie Merkmale

Eigenschaften

Allgemein | Aggregation | Berechnungen

Allgemein

Technischer Name:

Beschreibung: %Bachelorarbeiten

Formelkollision

Auflösung der Formelkollision: (Standardwert)

Anzeigen

Ausblenden: Immer einblenden

Hervorheben: Normale Anzeige

Anzahl Dezimalstellen: 0,000

Skalierungsfaktor: 0, 0,0, 0,00, 0,000, 0,0000, 0,00000, 0,000000, 0,0000000, 0,00000000, 0,000000000

Vorzeichen ändern: 0,000, 0,0000, 0,00000, 0,000000, 0,0000000, 0,00000000, 0,000000000

Knotenstatus: 0,0000, 0,00000, 0,000000, 0,0000000, 0,00000000, 0,000000000

Formel

Formel: "[TEC_117BA]", "[TEC_117ST]"

Allgemein | Filter | **Datenblatt-Definition** | Bedingungen | Ausnahmen | Abhängigkeiten | Laufzeiteigenschaften

Ich speichere die Änderungen.
 Datenvorschau :

Allgemein | Szenario | Ausgabe

Problem Explorer | Problems | Properties | BW-Reporting-Vorschau | InfoProvider

[A38] TEC_117_Q1_HS - TEC 117 Query 1 Hochschule

Spalten

- Key Figures

Zeilen

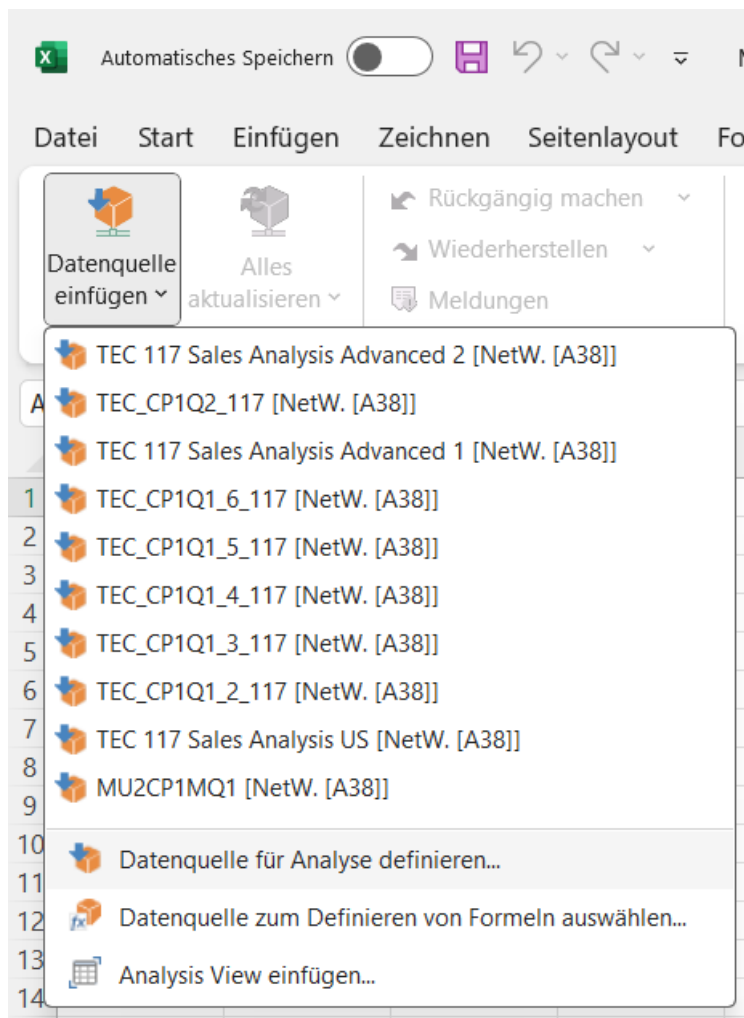
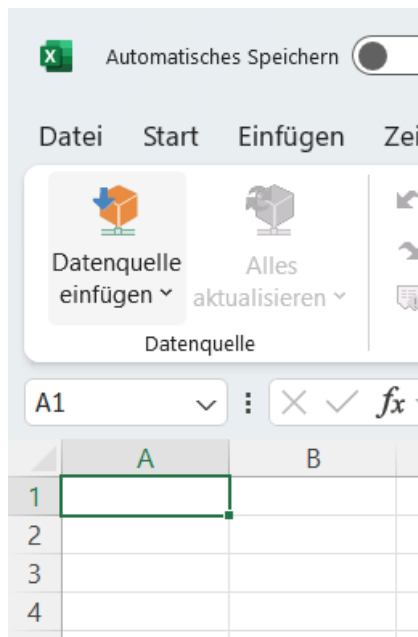
- [TEC_117BL] Bundesland TEC 117

Freie Merkmale

Datenraster

Key Figures	%Bachelorarbeiten	Anzahl Bachelorarbei	Anzahl der Promotion	Anzahl der Studieren
Bundesland TEC 117				
Baden-Wuerttemberg	67,889	247.894	36.660	365.148
Bavaria	71,196	378.316	53.812	531.369
Berlin	66,695	329.291	48.144	493.723
Brandenburg	69,192	360.819	54.637	521.475
Bremen	64,316	339.826	52.212	528.371
Hamburg	67,192	361.710	54.185	538.325
Hesse	69,794	305.134	47.690	437.195
Lower Saxony	68,191	112.279	16.386	164.653
Mecklenburg-Western	66,575	98.823	14.819	148.438
North Rhine-Westphal	65,281	283.991	42.541	435.029
Rhineland-Palatinate	66,847	333.010	49.273	498.170
Saarland	64,339	291.453	43.871	452.997
Saxony	65,852	258.281	38.644	392.214
Saxony-Anhalt	67,453	261.387	38.185	387.510
Schleswig-Holstein	64,707	316.760	48.148	489.526
Thuringia	66,320	296.518	43.543	447.105
Overall Result	66,979	4.575.492	682.750	6.831.248

Ich wechsele zu „Analysis for Microsoft Excel“ und öffne die Datenquelle.



Ich klicke auf Überspringen.

Ich wähle „A38 BW4HANA“ und klicke auf Weiter.

Ich melde mich an.

The screenshot shows the 'An SAP BusinessObjects Business Intelligence anmelden' window. It features the SAP BusinessObjects logo at the top right. Below the logo are input fields for 'Benutzer' (User), 'Kennwort' (Password), and 'URL des Web-Services' (Web Services URL). The URL field has a warning icon and a dropdown menu showing 'http://<boe server hostname>:<port>/dswsbob'. At the bottom, there are four buttons: 'OK', 'Überspringen' (Skip), 'Abbrechen' (Cancel), and 'Optionen >>' (Options >>).

The screenshot shows the 'Datenquelle auswählen' (Select Data Source) window. It has a tab 'Verbindungen anzeigen' (Show Connections) and a dropdown 'Lokales System' (Local System). Below, there is a list of connections with columns 'Beschreibung' (Description) and 'Technischer Name' (Technical Name). The list shows 'A07' and 'A38 BW4HANA'. A modal dialog 'Am System anmelden A38 BW4HANA' is overlaid on top. This dialog is titled 'SAP Analysis for Microsoft Office' and contains fields for 'Mandant' (800), 'Benutzer' (TEC-117), 'Kennwort' (password field), and 'Sprache' (EN). It has 'OK' and 'Abbrechen' buttons. At the bottom of the main window, there are buttons for '< Zurück' (Back), 'Weiter >' (Next), 'OK', and 'Abbrechen'.

Klicke auf Weiter:

The screenshot shows a warning dialog titled 'Unsichere Verbindung zum System: A38 BW4HANA'. It features a large red padlock icon on the left. The text in the center reads: 'Die Verbindung, die Sie zum System A38 BW4HANA herstellen möchten, ist nicht sicher. Alle unverschlüsselten Daten, die über diese Verbindung gesendet werden, könnten gestohlen werden, auch Passwörter und andere sensible Informationen.' Below this text, it asks 'Möchten Sie trotzdem fortfahren?' (Do you still want to proceed?). At the bottom right, there are two buttons: 'Weiter' (Next) and 'Abbrechen' (Cancel).

Im Fenster „Datenquelle auswählen“ wechsele ich zum Reiter „Bereich“, suche nach „Student 117“ und wähle „TE9 117 Q1 Hochschuldaten“ aus.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table of data for 'Bundesland TEC 117'. The table has 5 columns: 'Bundesland TEC 117', '%Bachelorarbeiten', 'Anzahl Bachelorarbei', 'Anzahl der Promotion', and 'Anzahl der Studierenden'. The data is sorted by '%Bachelorarbeiten' in descending order. The 'Analyse' task pane is open on the right, showing the 'Data Source' as 'TEC 117 Query 1 Hochschule' and the 'Columns' as 'Kenzahlen'. The 'Eigenschaften' (Properties) section shows the 'Allgemein' (General) tab with the 'Beschreibung' (Description) set to 'TEC 117 Query 1 Hochschule' and the 'Technischer Name' (Technical Name) set to 'TEC_117_Q1_HS'.

Bundesland TEC 117	%Bachelorarbeiten	Anzahl Bachelorarbei	Anzahl der Promotion	Anzahl der Studierenden
Baden-Wuerttemberg	67,889	247.894	36.660	365.148
Bavaria	71,196	378.316	52.812	531.369
Berlin	66,695	329.291	48.144	493.723
Brandenburg	69,192	360.819	54.637	521.475
Bremen	64,316	339.826	52.212	528.371
Hamburg	67,192	361.710	54.185	538.325
Hesse	69,794	305.134	47.690	437.195
Lower Saxony	68,191	112.279	16.386	164.653
Mecklenburg-Western	66,575	98.823	14.819	148.438
North Rhine-Westphal	65,281	283.991	42.541	435.029
Rhineland-Palatinate	66,847	333.010	49.273	498.170
Saarland	64,339	291.453	43.871	452.997
Saxony	65,852	258.281	38.644	392.214
Saxony-Anhalt	67,453	261.387	38.185	387.510
Schleswig-Holstein	64,707	316.760	48.148	489.526
Thuringia	66,320	296.518	43.543	447.105
Overall Result	66,979	4.575.492	682.750	6.831.248

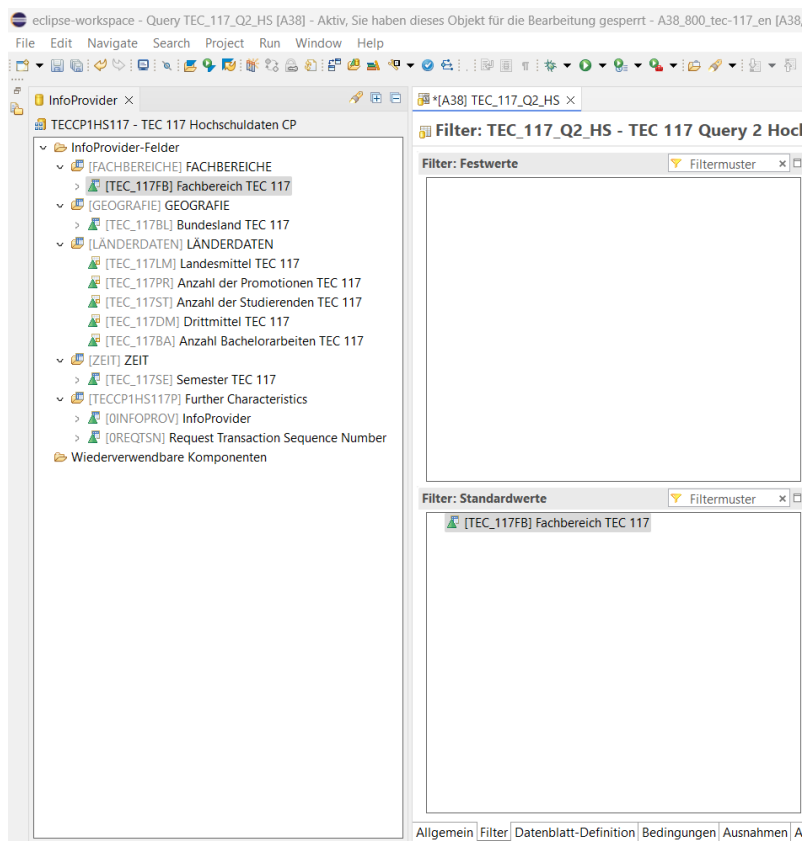
Aufgabe 2-4-10 (3 Pkt.)

Erstellen Sie eine Query TEC_###_Q2_HS, die die Anzahl der Bachelorarbeiten und die Anzahl der Studierenden für die jeweiligen Fachbereiche ausgibt. Dabei sollte eine Bedingung definiert werden, sodass nur die vier Fachbereiche ausgegeben werden, die die höchste Anzahl an Bachelorarbeiten aufweisen. Fachbereiche sollen mit Schlüssel und Text in der Tabelle ausgegeben werden.

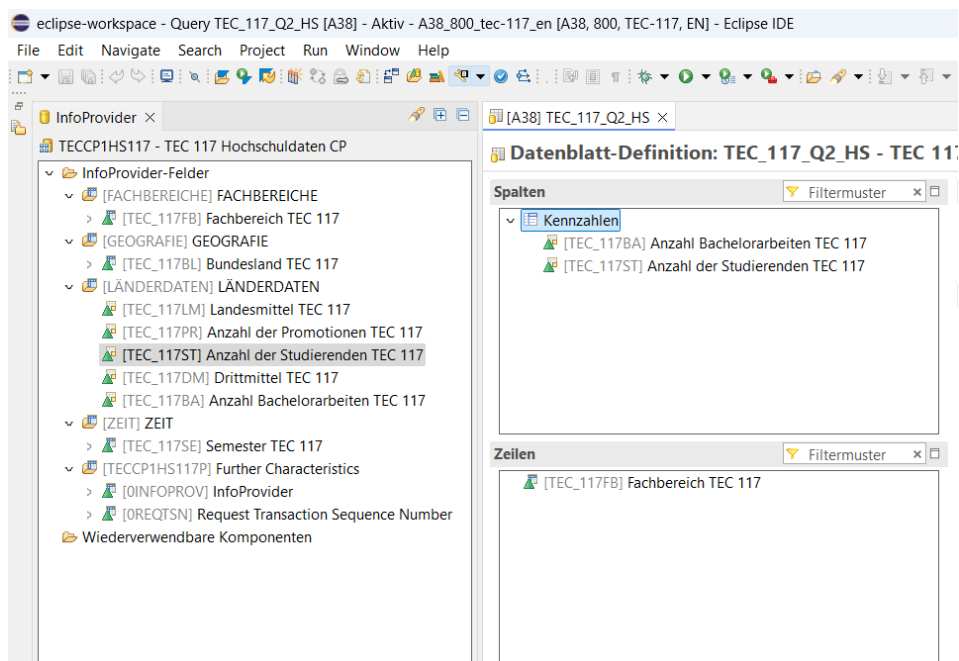
Ich öffne den CompositeProvider, klicke mit der rechten Maustaste auf TECCP1HS117 und wähle Neu → Query aus.

The 'Neue Query' dialog box is shown. It contains the following fields and options:

- Query**: Legen Sie ein neues Query an.
- BW-Projekt:** A38_800_tec-117_en (Durchsuchen...)
- InfoProvider:** TECCP1HS117 (Durchsuchen...)
- ☐ Nach TransientProvider suchen
- ☐ Zu Favoriten hinzufügen
- Name:** TEC_117_Q2_HS
- Beschreibung:** TEC 117 Query 2 Hochschule
- Kopieren aus:** (Durchsuchen...)
- Buttons:** Finish, Cancel



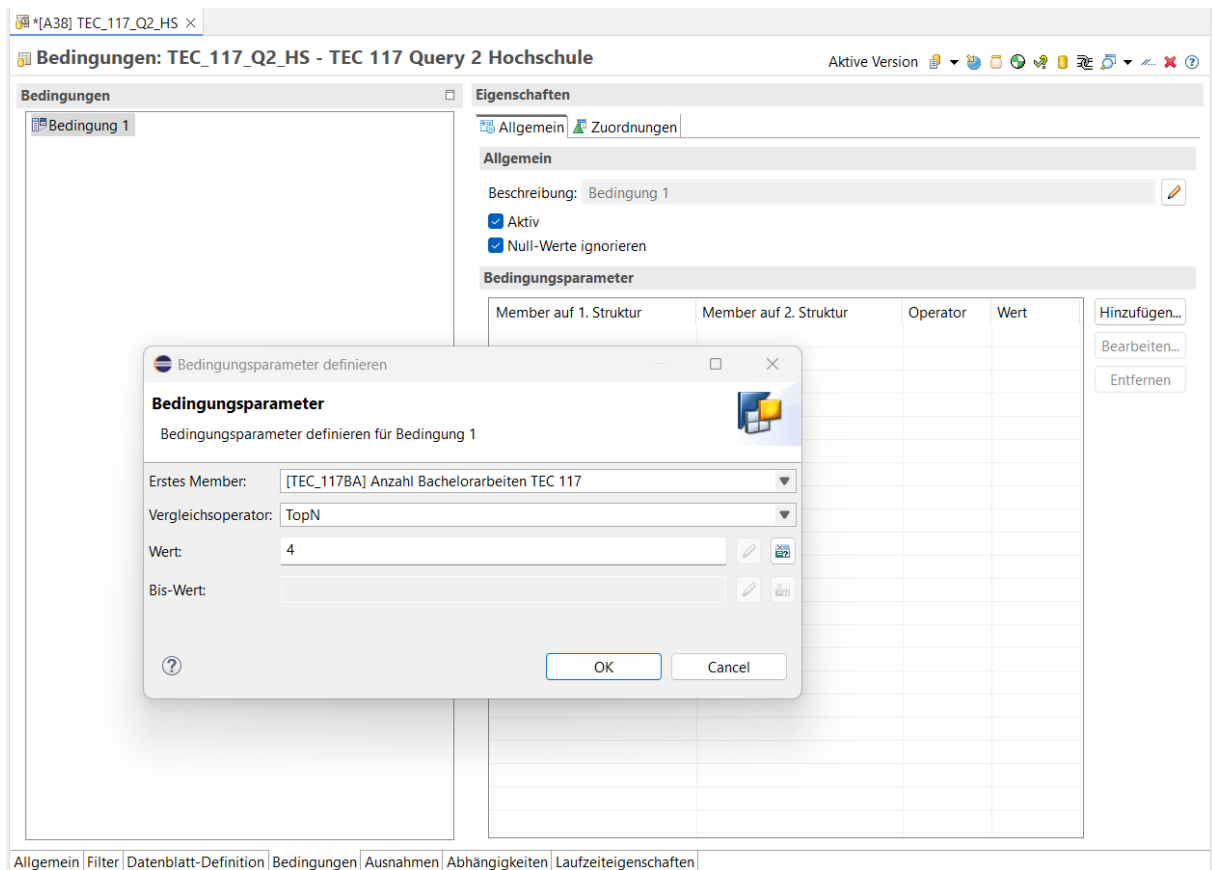
Ich wechsele zum Reiter „Datenblatt-Definition“ und ziehe die Felder „Anzahl Bachelorarbeiten“, „Anzahl Promotionen“ und „Anzahl Studierenden“ in die Spalten. Danach ziehe ich „Fachbereich“ in die Zeilen.



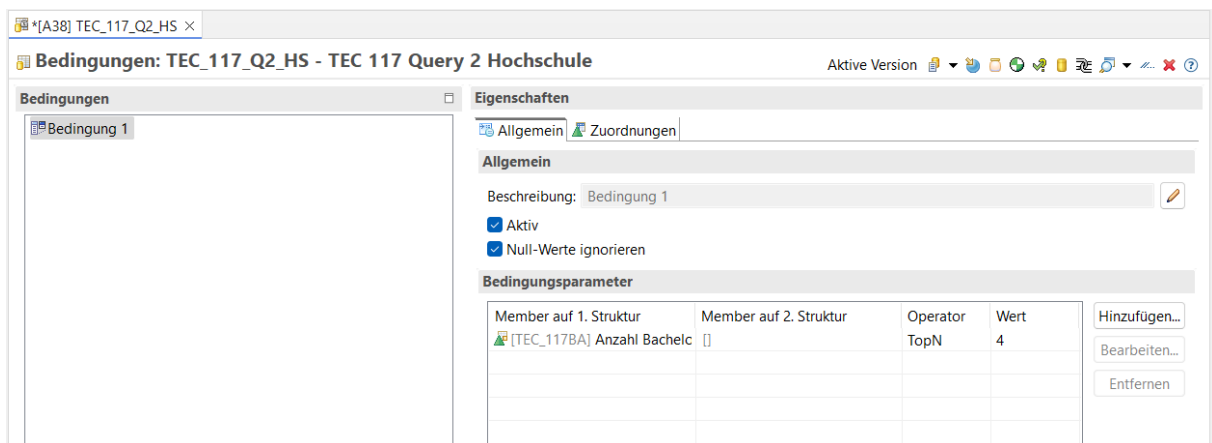
Ich wechsle zum Reiter „Bedingungen“, klicke mit der rechten Maustaste und wähle „Neue Bedingung“ aus.



Ich klicke auf „Hinzufügen“ und gebe für den Vergleichsoperator „TopN“ und für Wert „4“ ein. Klicke auf „Ok“



Es sieht dann so aus:



Ich speichere alle Schritte:

eclipse-workspace - Query TEC_117_Q2_HS [A38] - Aktiv - A38_800_tec-117_en [A38, 800, TEC-117, EN] - Eclipse IDE

File Edit Navigate Search Project Run Window Help

BW-Reporting-Vorschau x InfoProvider

[A38] TEC_117_Q2_HS - TEC 117 Query 2 Hochschule

Spalten	Datenraster	
Key Figures	Anzahl Bachelorarbei	Anzahl der Studierenden
Fachbereich TEC 117		
EI - Elektro- und Informationstechnik (Gi)	858.765	1.283.642
M - Maschinenbau, Mechatronik, Materialtechnologie (Fb)	443.575	655.487
MNI - Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (Gi)	408.973	611.602
BAU - Bauwesen (Gi)	408.513	607.705
Overall Result	4.575.492	6.831.248

Zeilen

[TEC_117FB] Fachbereich TEC 117

Datenquelle auswählen - A38 BW4HANA

Suche Bereich Rolle Arbeitsbereiche

Beschreibung	Technischer Name
Student 084	TEC084
Student 085	TEC085
Student 086	TEC086
Student 088	TEC088
Student 092	TEC092
Student 095	TEC095
Student 096	TEC096
Student 097	TEC097
Student 099	TEC099
Student 100	TEC100
Student 101	TEC101
Student 103	TEC103
Student 104	TEC104
Student 112	TEC112
Student 113	TEC113
Student 116	TEC116
Student 117	TEC117
TEC 117 Hochschuldaten CP	TECCP1HS117
TEC 117 Query 1 Hochschule	TEC_117_Q1_HS
TEC 117 Query 2 Hochschule	TEC_117_Q2_HS
TEC 117 Sales Data (Vorlage)	TECCP1M117
Student 119	TEC119
Student 124	TEC124
Student 125	TEC125

< Zurück Weiter > OK Abbrechen

Es sieht in der Excel-Tabelle dann so aus:

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table of data and the 'Analyse' task pane on the right.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fachbereich TEC 117	Anzahl Bachelorarbeit	Anzahl der Studierenden					
2	EL - Elektro- und Informationstechnik (G)	858.765	1.283.642					
3	M - Maschinenbau, Mechatronik, Materialtechnologie (Fb)	443.575	655.487					
4	MNI - Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (G)	408.973	611.602					
5	BAU - Bauwesen (G)	408.513	607.705					
6	Overall Result	4.575.492	6.831.248					

The 'Analyse' task pane on the right shows the following settings:

- View für: TEC 117 Query 2 Hochschule
- Suchen:
- Data Source: TEC 117 Query 2 Hochschule
- Spalten: Kennzahlen
- Zeilen: Fachbereich TEC 117
- Eigenschaften:
 - Allgemein: Beschreibung: TEC 117 Query 2 Hochschule, Technischer Name: TEC_117_Q2_HS
 - Nullenunterdrückung: ☐ Nullen in Zeilen unterdrücken, ☐ Nullen in Spalten unterdrücken
 - Kompakte Darstellung: ☐ Kompakte Darstellung, ☐ Kompakte Darstellung
 - Ergebnisse: ☐ Ergebniszellen über die Ergebnisse, ☐ Ergebnisspalten links
 - Allgemeines Format: Anzeige von negativen Werten: -X, Null anzeigen als: Mit Währung/Einheit

Aufgabe 2-4-11 (3 Pkt.)

Erstellen Sie eine Query TEC_###_Q3_HS, die die Anzahl der Bachelorarbeiten und Promotionen jeweils für das Sommersemester 2014 und 2015 in den Spalten für jedes Bundesland in den Zeilen ausgibt. Erstellen Sie hierfür eingeschränkte Kennzahlen.

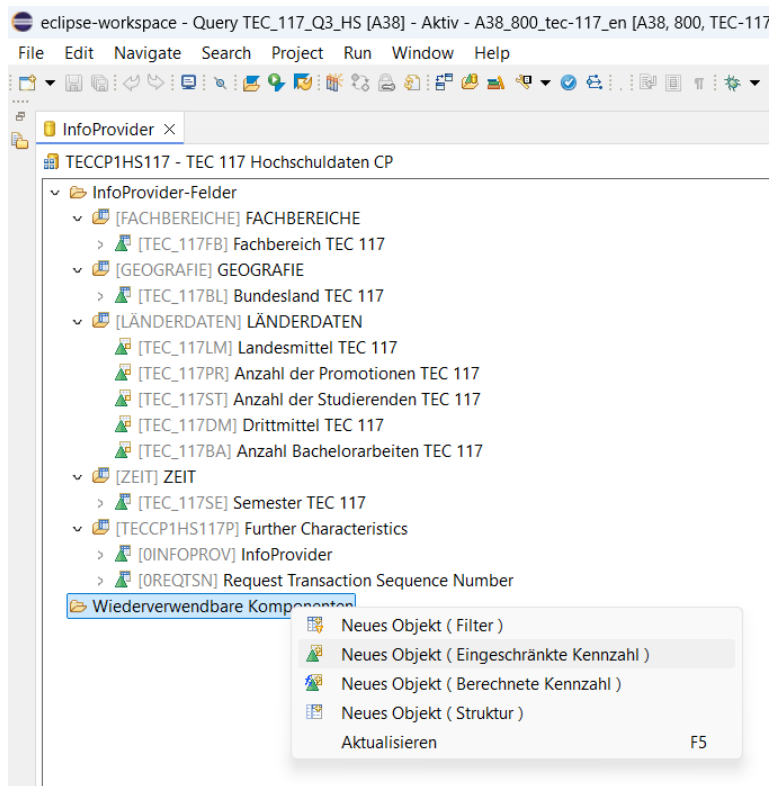
Zu Eclipse wechseln → Composite Provider öffnen → Rechtsklick auf TE9CP1HS025 → neu → Query:

Name und Beschreibung eintragen. Auf Finish Klicken

The 'Neue Query' dialog box is shown with the following fields and options:

- Query**: Legen Sie ein neues Query an.
- BW-Projekt**: A38_800_tec-117_en (Durchsuchen...)
- InfoProvider**: TECCP1HS117 (Durchsuchen...)
- ☐ Nach TransientProvider suchen
- ☐ Zu Favoriten hinzufügen
- Name**: TEC_117_Q3_HS
- Beschreibung**: TEC 117 Query 3 Hochschuldaten
- Kopieren aus**: (Durchsuchen...)
- Buttons**: Finish, Cancel

Ich öffne den InfoProvider, klicke dann auf "Eingeschränkte Kennzahl" und füge ein neues Objekt zu den wiederverwendbaren Komponenten hinzu.




Neue eingeschränkte Kennzahl

Eingeschränkte Kennzahl


Legen Sie ein neues Eingeschränkte Kennzahl an.

BW-Projekt:*

InfoProvider:*

☐ Nach TransientProvider suchen

Name:*

Beschreibung:

Kennzahl:

Ordner:

?

Finish

Cancel

eclipse-workspace - Eingeschränkte Kennzahl TEC_BASS14_117 [A38] - Aktiv, Sie haben dieses Objekt für die Bearbeitung gesperrt - A38_800_tec-117_en [A38, 800, TEC-117,

File Edit Navigate Search Project Run Window Help

InfoProvider x

* [A38] TEC_BASS14_117 x

TECCP1HS117 - TEC 117 Hochschuldaten CP

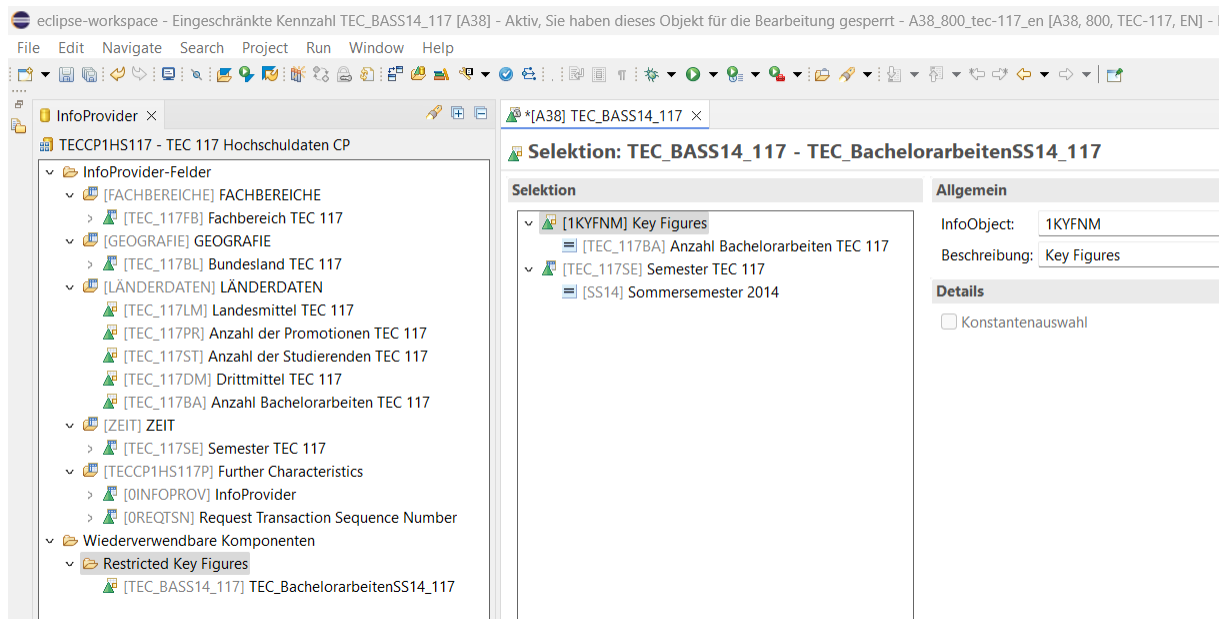
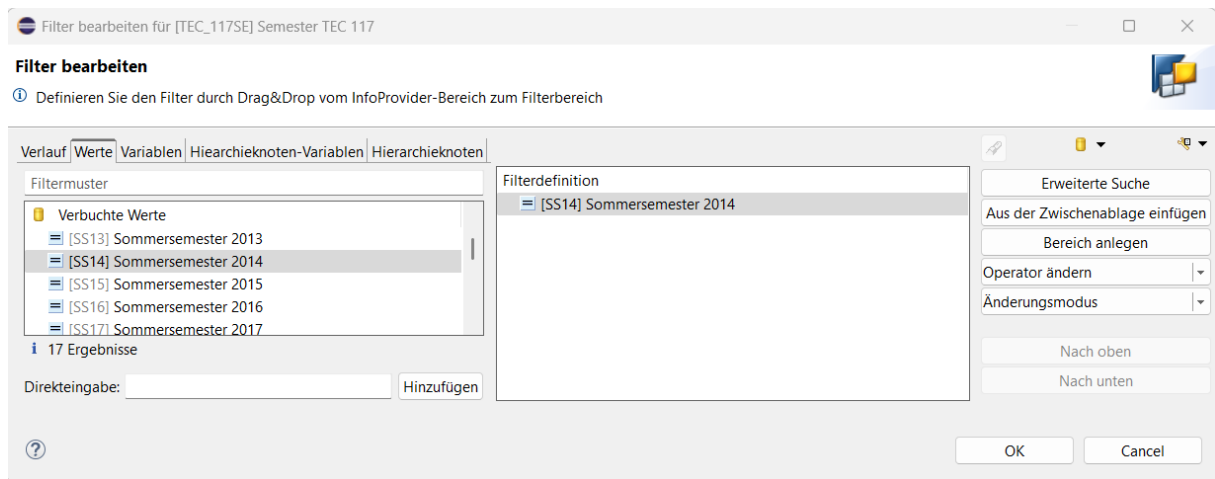
InfoProvider-Felder

- [FACHBEREICHE] FACHBEREICHE
 - [TEC_117FB] Fachbereich TEC 117
- [GEOGRAFIE] GEOGRAFIE
 - [TEC_117BL] Bundesland TEC 117
- [LÄNDERDATEN] LÄNDERDATEN
 - [TEC_117LM] Landesmittel TEC 117
 - [TEC_117PR] Anzahl der Promotionen TEC 117
 - [TEC_117ST] Anzahl der Studierenden TEC 117
 - [TEC_117DM] Drittmittel TEC 117
 - [TEC_117BA] Anzahl Bachelorarbeiten TEC 117
- [ZEIT] ZEIT
 - [TEC_117SE] Semester TEC 117
- [TECCP1HS117P] Further Characteristics
 - [OINFOPROV] InfoProvider
 - [OREQTSN] Request Transaction Sequence Number
- Wiederverwendbare Komponenten

Selektion: TEC_BASS14_117 - TEC_BachelorarbeitenSS14_117

Selektion	Allgemein
[1KYFNM] Kennzahlen [TEC_117BA] Anzahl Bachelorarbeiten TEC 117 [TEC_117SE] Semester TEC 117	InfoObject: TEC_117SE Beschreibung: Semester TEC 117

Editor öffnen
 Einschränken...
 Konstantenauswahl
 Merkmale hinzufügen...
 Kennzahlen hinzufügen...
 Wiederverwendbare Komponenten hinzufügen >
 Entfernen
 Vollständige Selektionsdefinition kopieren
 Selektionsdefinition einfügen



Neue eingeschränkte Kennzahl

Eingeschränkte Kennzahl

Legen Sie ein neues Eingeschränkte Kennzahl an.

BW-Projekt:* A38_800_tec-117_en Durchsuchen...

InfoProvider:* TECCP1HS117 Durchsuchen...

☐ Nach TransientProvider suchen

Name:* TEC_BASS15_117

Beschreibung: TEC_BachelorarbeitenSS15_117

Kennzahl: Durchsuchen...

Ordner: Durchsuchen...

? Finish Cancel

[A38] TEC_117_Q3_HS [A38] TEC_BASS15_117 x

Selektion: TEC_BASS15_117 - TEC_BachelorarbeitenSS15_117 Aktive Version

Selektion

- [1KYFNM] Kennzahlen
 - [TEC_117BA] Anzahl Bachelorarbeiten TEC 117
- [TEC_117SE] Semester TEC 117
 - [SS15] Sommersemester 2015

Allgemein

InfoObject: 1KYFNM

Beschreibung: Kennzahlen

Details

☐ Konstantenauswahl

Neue eingeschränkte Kennzahl

Eingeschränkte Kennzahl

Legen Sie ein neues Eingeschränkte Kennzahl an.

BW-Projekt:* A38_800_tec-117_en Durchsuchen...

InfoProvider:* TECCP1HS117 Durchsuchen...

☐ Nach TransientProvider suchen

Name:* TEC_PRSS14_117

Beschreibung: TEC_PromotionenSS14_117

Kennzahl: Durchsuchen...

Ordner: Durchsuchen...

? Finish Cancel

Selektion: TEC_PRSS14_117 - TEC_PromotionenSS14_117

Aktive Version     

Selektion

- 1KYFNM Kennzahlen
 - [TEC_117PR] Anzahl der Promotionen TEC 117
- [TEC_117SE] Semester TEC 117
 - [SS14] Sommersemester 2014

Allgemein

InfoObject: 1KYFNM

Beschreibung: Kennzahlen

Details

☐ Konstantenauswahl

PRSS14_117 - TEC PromotionenSS14_117

Neue eingeschränkte Kennzahl

Eingeschränkte Kennzahl

Legen Sie ein neues Eingeschränkte Kennzahl an.

BW-Projekt:* A38_800_tec-117_en Durchsuchen...

InfoProvider:* TECCP1HS117 Durchsuchen...

☐ Nach TransientProvider suchen

Name:* TEC_PRSS15_117

Beschreibung: TEC_PromotionenSS15_117

Kennzahl: Durchsuchen...

Ordner: Durchsuchen...

? Finish Cancel

Selektion: TEC_PRSS15_117 - TEC_PromotionenSS15_117 Aktive Version

Selektion	Allgemein
✓ [1KYFNM] Kennzahlen [TEC_117PR] Anzahl der Promotionen TEC 117 ✓ [TEC_117SE] Semester TEC 117 [SS15] Sommersemester 2015	InfoObject: 1KYFNM Beschreibung: Kennzahlen Details ☐ Konstantenauswahl

eclipse-workspace - Query TEC_117_Q3_HS [A38] - Aktiv, Sie haben dieses Objekt für die Bearbeitung gesperrt - A38_800_tec-117_en [A38, 800]

File Edit Navigate Search Project Run Window Help

Project Explorer InfoProvider x

TECCP1HS117 - TEC 117 Hochschuldaten CP

- InfoProvider-Felder
 - [FACHBEREICHE] FACHBEREICHE
 - [TEC_117FB] Fachbereich TEC 117
 - [GEOGRAFIE] GEOGRAFIE
 - [TEC_117BL] Bundesland TEC 117
 - [LÄNDERDATEN] LÄNDERDATEN
 - [TEC_117LM] Landesmittel TEC 117
 - [TEC_117PR] Anzahl der Promotionen TEC 117
 - [TEC_117ST] Anzahl der Studierenden TEC 117
 - [TEC_117DM] Drittmittel TEC 117
 - [TEC_117BA] Anzahl Bachelorarbeiten TEC 117
 - [ZEIT] ZEIT
 - [TECCP1HS117P] Further Characteristics
 - [OINPROV] InfoProvider
 - [OREQTSN] Request Transaction Sequence Number
- Wiederverwendbare Komponenten
 - Restricted Key Figures
 - [TEC_BASS14_117] TEC_BachelorarbeitenSS14_117
 - [TEC_BASS15_117] TEC_BachelorarbeitenSS15_117
 - [TEC_PRSS14_117] TEC_PromotionenSS14_117
 - [TEC_PRSS15_117] TEC_PromotionenSS15_117

Datenblatt-Definition: TEC_117_Q3_HS - TEC 117

Spalten Kennzahlen

- [TEC_BASS14_117] TEC_BachelorarbeitenSS14_117
- [TEC_BASS15_117] TEC_BachelorarbeitenSS15_117
- [TEC_PRSS14_117] TEC_PromotionenSS14_117
- [TEC_PRSS15_117] TEC_PromotionenSS15_117

Zeilen [TEC_117BL] Bundesland TEC 117

Freie Merkmale

Allgemein Filter Datenblatt-Definition Bedingungen Ausnahmen Abhänge

eclipse-workspace - Query TEC_117_Q3_HS [A38] - Aktiv - A38_800_tec-117_en [A38, 800, TEC-117, EN] - Eclipse IDE

File Edit Navigate Search Project Run Window Help

Project Explorer InfoProvider x

TECCP1HS117 - TEC 117 Hochschuldaten CP

Datenblatt-Definition: TEC_117_Q3_HS - TEC 117 Query 3 Hochschuldaten

Spalten Kennzahlen

- [TEC_BASS14_117] TEC_BachelorarbeitenSS14_117

Zeilen [TEC_117BL] Bundesland TEC 117

Eigenschaften

- Allgemein Konvertierung Berechnungen
- Allgemein
 - Technischer Name: TEC_PromotionenSS15_117
 - Beschreibung: TEC_PromotionenSS15_117

BW-Reporting-Vorschau x

[A38] TEC_117_Q3_HS - TEC 117 Query 3 Hochschuldaten

Spalten Key Figures

Zeilen [TEC_117BL] Bundesland TEC 117

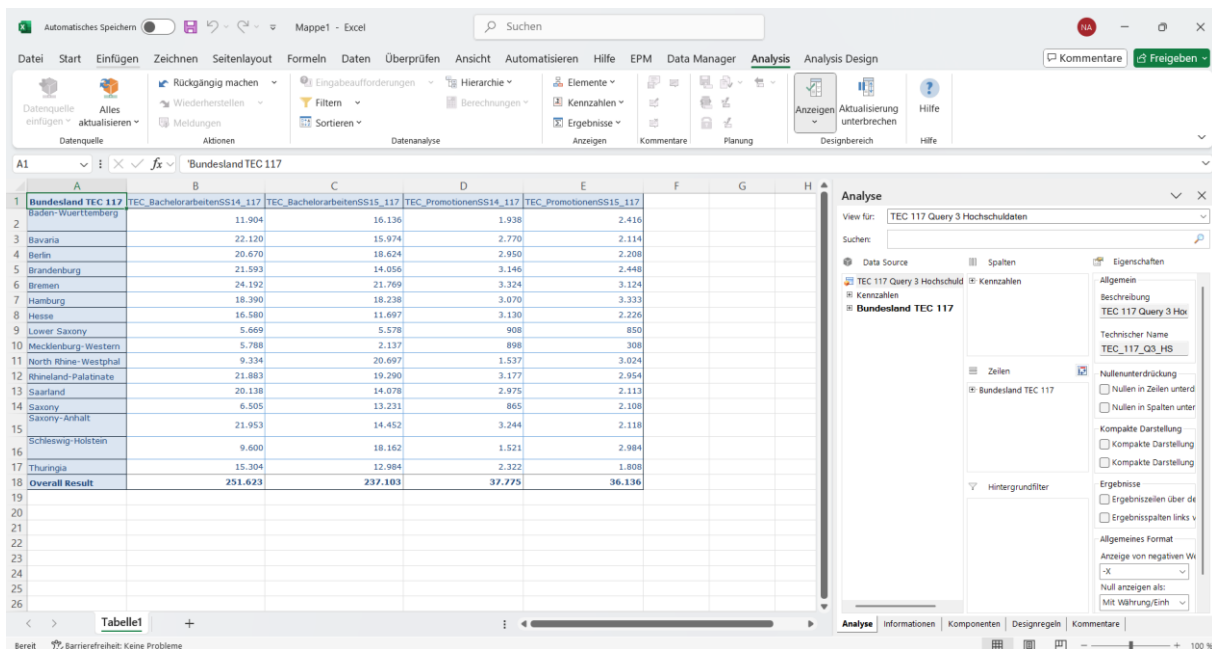
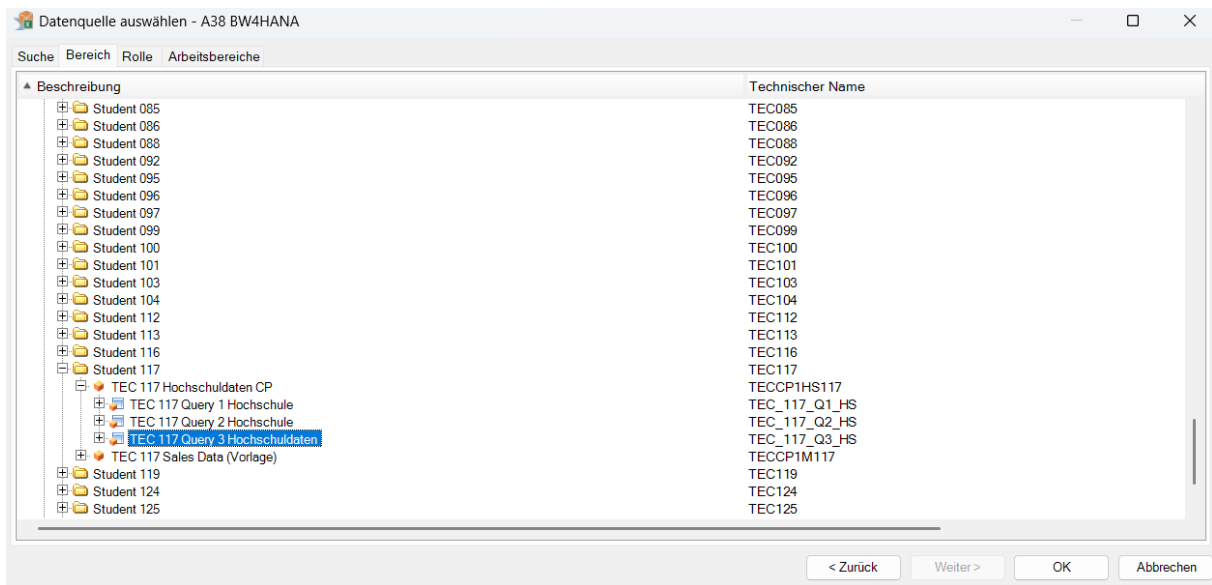
Freie Merkmale

Datenraster

Key Figures	TEC_BachelorarbeitenSS14_117	TEC_BachelorarbeitenSS15_117	TEC_PromotionenSS14_117	TEC_PromotionenSS15_117
Bundesland TEC 117				
Baden-Wuerttemberg	11.904	16.136	1.938	2.416
Bavaria	22.120	15.974	2.770	2.114
Berlin	20.670	18.624	2.950	2.208
Brandenburg	21.593	14.056	3.146	2.448
Bremen	24.192	21.769	3.324	3.124
Hamburg	18.390	18.238	3.070	3.333
Hesse	16.580	11.697	3.130	2.226
Lower Saxony	5.669	5.578	908	850
Mecklenburg-Western	5.788	2.137	898	308
North Rhine-Westphal	9.334	20.697	1.537	3.024
Rhineland-Palatinate	21.883	19.290	3.177	2.954
Saarland	20.138	14.078	2.975	2.113
Saxony	6.505	13.231	805	2.108
Saxony-Anhalt	21.953	14.452	3.244	2.118
Schleswig-Holstein	9.600	18.162	1.521	2.984
Thuringia	15.304	12.984	2.322	1.808
Overall Result	251.623	237.103	37.776	36.136

Schreibgeschützt A38_800, A38z, TEC-117, EN

24°C Teilw. sonnig Suche DEU 21:34 03.07.2025



Aufgabe 2-4-12 (4 Pkt.)

Erstellen Sie eine Query `TEC_###_Q4_HS`, die die Anzahl der Bachelorarbeiten, Studierenden und Promotionen für die Fachbereiche ausgibt. Es sollen Merkmals- und Textvariablen als Filter definiert werden, die es ermöglichen das Semester und das Bundesland dynamisch bei der Ausführung des Query zu bestimmen (Anlage der Variablen mit technischen Namen: `TEC_###_TVARx`, `TEC_###_MVARx` ($x=1,2$) in Abhängigkeit, ob es sich um eine Text- oder Merkmalswertvariable handelt). Für Ihre Beispielausführung mit Screenshots geben Sie bitte das Jahr 2010 und das Bundesland Hessen ein.

Neue Query

Query
Legen Sie ein neues Query an.

BW-Projekt:*

InfoProvider:*

☐ Nach TransientProvider suchen

☐ Zu Favoriten hinzufügen

Name:*

Beschreibung:

Kopieren aus:

eclipse-workspace - Query TEC_117_Q4_HS [A38] - Aktiv, Sie haben dieses Objekt für die Bearbeitung gesperrt - A38_800_tec-117_en [A38, 800, TEC

File Edit Navigate Search Project Run Window Help

Project Explorer InfoProvider ×

TECCP1HS117 - TEC 117 Hochschuldaten CP

- InfoProvider-Felder
 - [FACHBEREICHE] FACHBEREICHE
 - [TEC_117FB] Fachbereich TEC 117
 - [GEOGRAFIE] GEOGRAFIE
 - [TEC_117BL] Bundesland TEC 117
 - [LÄNDERDATEN] LÄNDERDATEN
 - [TEC_117LM] Landesmittel TEC 117
 - [TEC_117PR] Anzahl der Promotionen TEC 117
 - [TEC_117ST] Anzahl der Studierenden TEC 117
 - [TEC_117DM] Drittmittel TEC 117
 - [TEC_117BA] Anzahl Bachelorarbeiten TEC 117
 - [ZEIT] ZEIT
 - [TEC_117SE] Semester TEC 117
 - [TECCP1HS117P] Further Characteristics
 - [OINFOPROV] InfoProvider
 - [OREQTSN] Request Transaction Sequence Number
- Wiederverwendbare Komponenten
 - Restricted Key Figures

[A38] TECCP1HS117 * [A38] TEC_117_Q4_HS ×

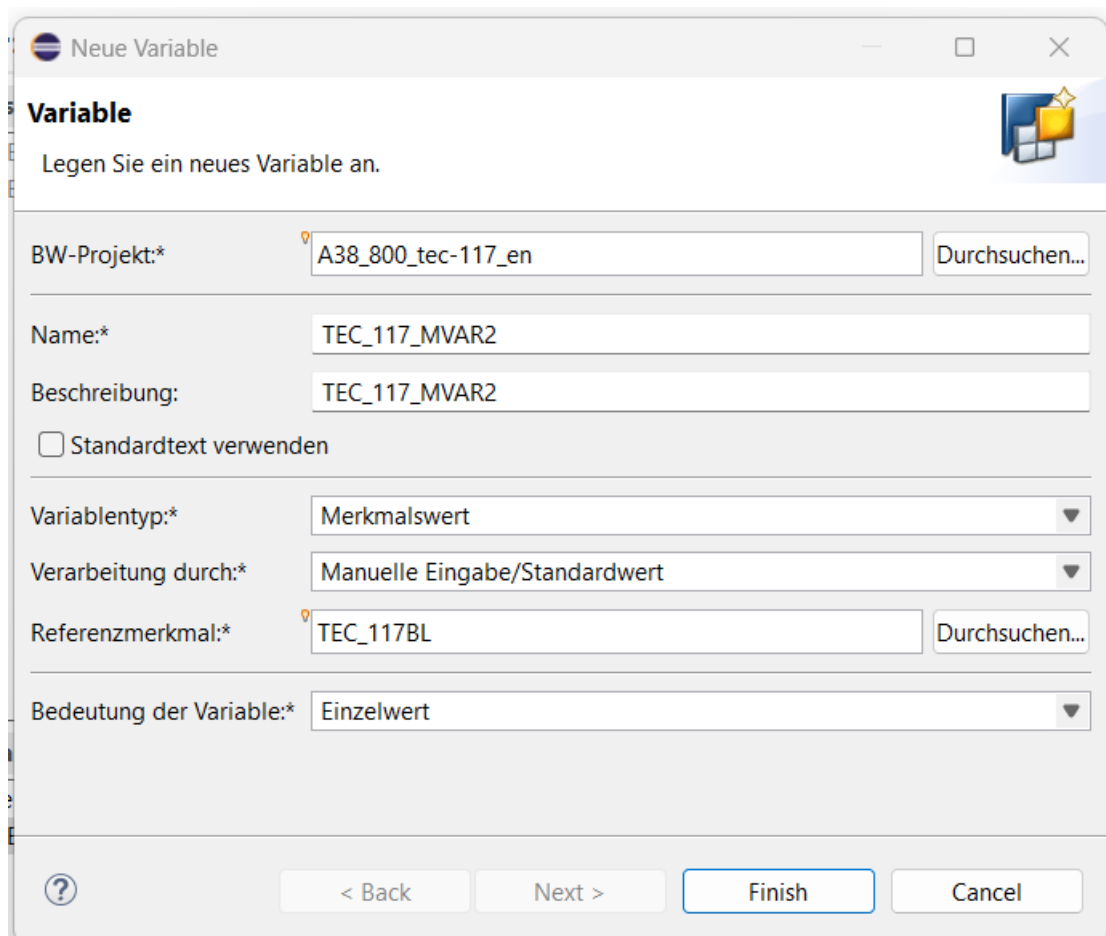
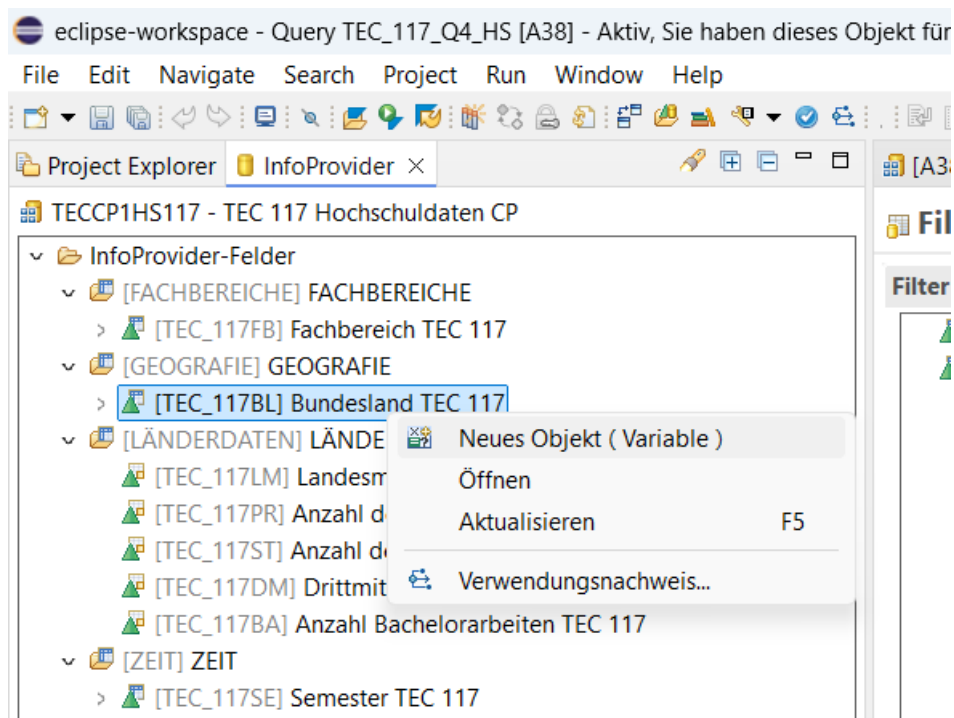
Filter: TEC_117_Q4_HS - TEC 117 Query 4 Hoch

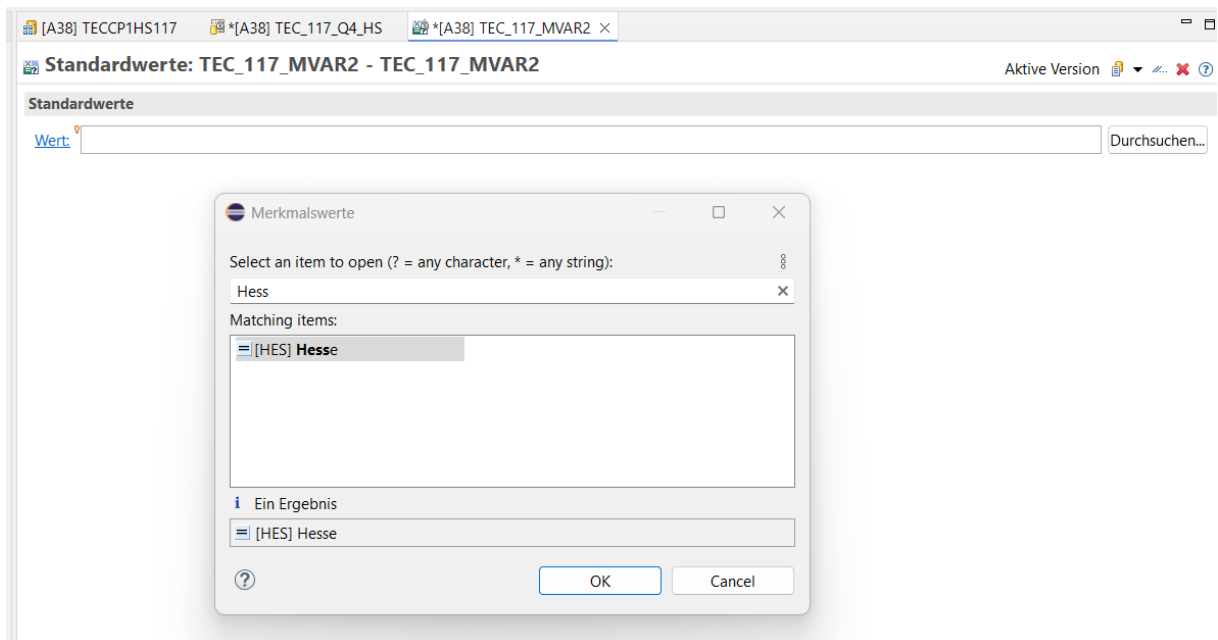
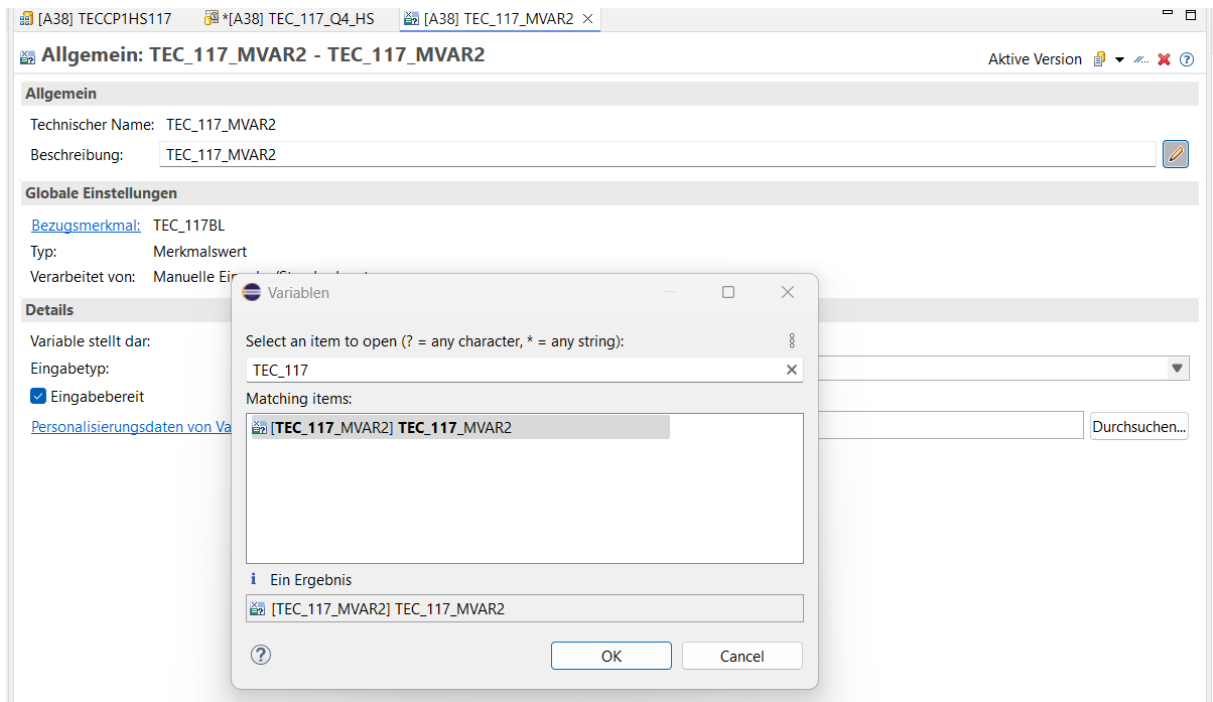
Filter: Festwerte Filtermuster ×

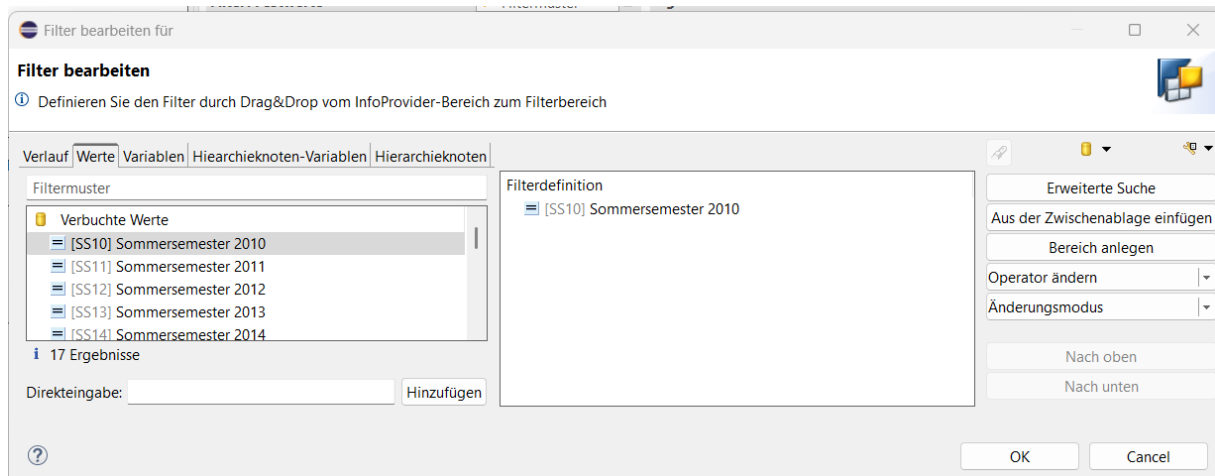
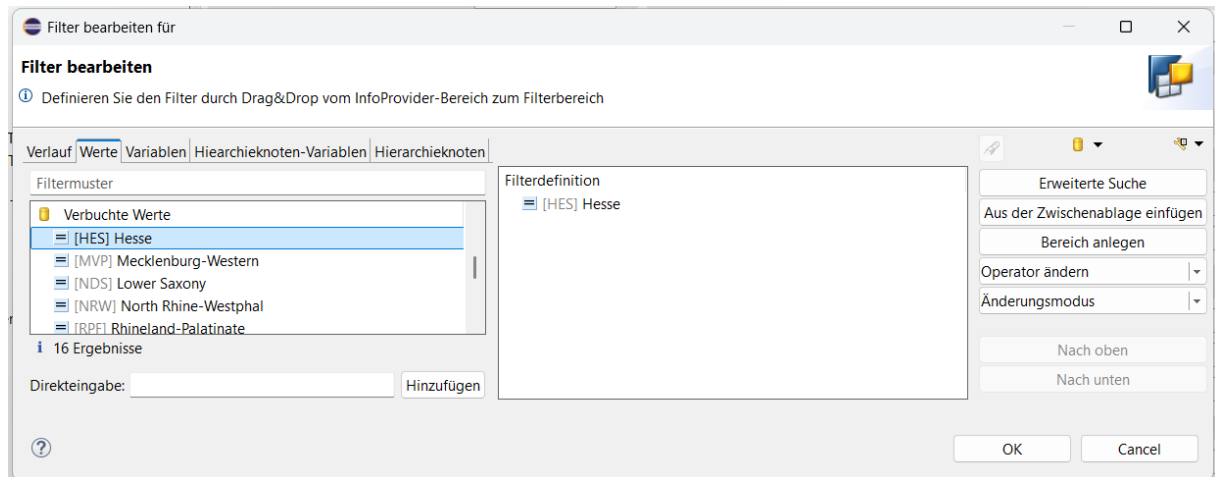
- [TEC_117BL] Bundesland TEC 117
- [TEC_117SE] Semester TEC 117

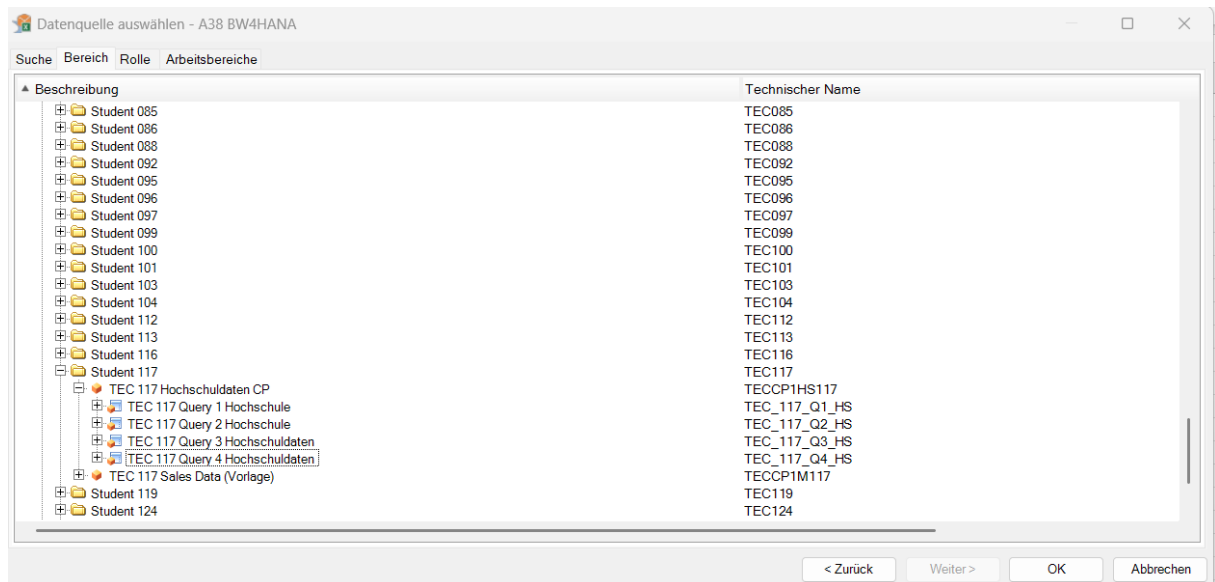
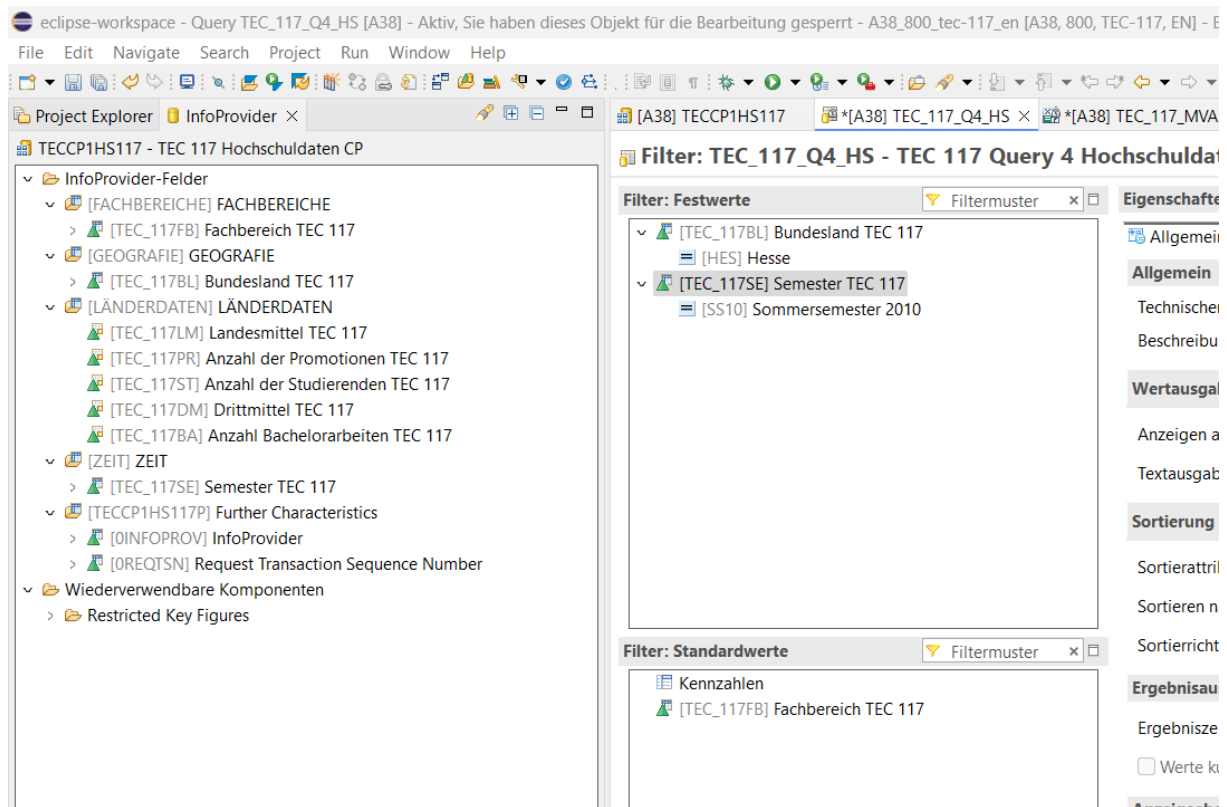
Filter: Standardwerte Filtermuster ×

- Kennzahlen
- [TEC_117FB] Fachbereich TEC 117









	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fachbereich TEC 117	Anzahl Bachelorarbeit	Anzahl der Promotion	Anzahl der Studierenden				
2	BAU - Bauwesen (G)	1.686	280	2.342				
3	EI - Elektro- und Informationstechnik (G)	3.372	560	5.462				
4	IEM - Informationstechnik-Elektrotechnik-Mechatronik (Fb)	1.686	280	2.351				
5	LSE - Life Science Engineering (G)	1.686	280	2.488				
6	ME - Maschinenbau und Energietechnik (G)	1.686	280	1.992				
7	MuK - Management und Kommunikation (G,Fb)	1.686	280	2.281				
8	WI - Wirtschaftsingenieurwesen (Fb)	1.686	280	2.299				
9	WIRTSCHAFT - THM Business School (G)	1.686	280	2.591				
10	ZHD	1.686	280	2.633				
11	Overall Result	16.060	2.800	24.439				

Aufgabe 2-4-13 (4 Pkt.)

Erstellen Sie eine Query TEC_###_Q5_HS, die die Anzahl der Studierenden, der Promotionen und den relativen Anteil der Promotionen in Summe über alle Semester und Fachbereiche ausgibt. Die Formel sollte „Anteil Promotionen“ genannt werden und errechnet sich wie folgt: $\text{Anteil Promotionen} = \frac{\text{Anzahl der Promotionen}}{\text{Anzahl der Studierenden}} \times 100$. Den Anteil geben Sie bitte mit 2 Nachkommastellen an. Definieren Sie zusätzlich eine Ausnahme, sodass alle Einträge mit einem Wert unter 9,9 % in rot angezeigt werden, zwischen 9,9 % und 10 % in gelb und über 10 % in grün.